INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Inacap

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO

Fin de Mes

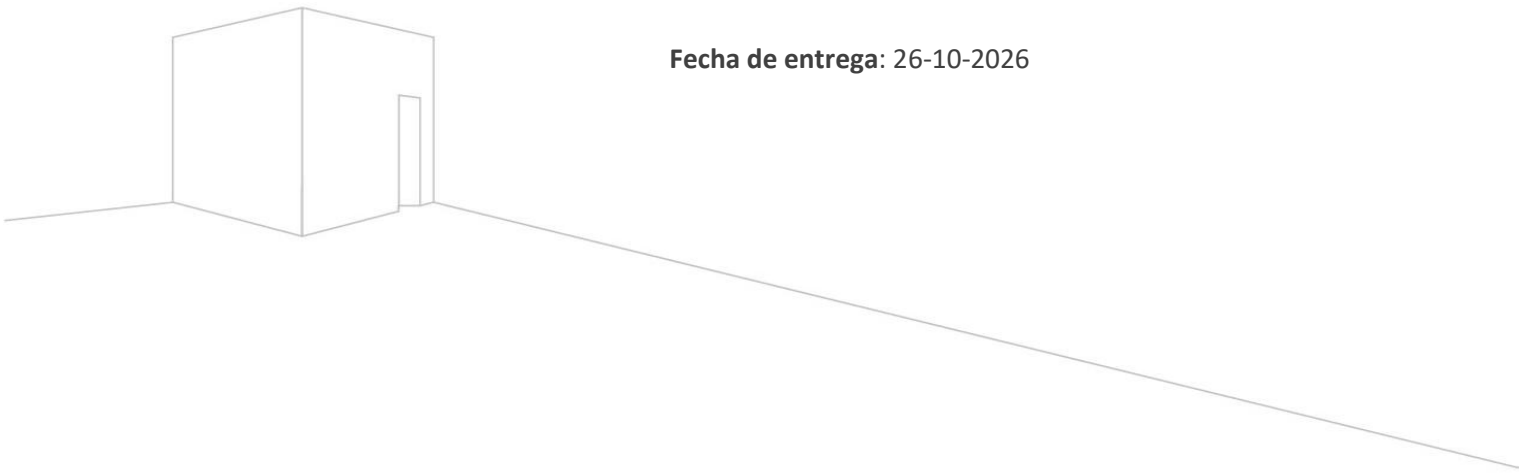
Asignatura: Proyecto de Título – TIHI84

Sección: D-IEI-N8-P1-C3/D

Académico guía: Armin Vladimir Brun Rüth

Integrantes del equipo: Joaquín Varas y Maximiliano Lizana

Fecha de entrega: 26-10-2026



Contenido

I. Introducción 9

II. Detalle de las Tecnologías a implementar 10

2.1 Análisis cualitativo/cuantitativo de las tecnologías que serán implementadas. 10

2.1.1 Metodología de desarrollo 10

2.1.2 Plataforma de despliegue en la nube 11

2.1.3 Conexión bancaria 13

2.1.4 Base de datos 14

2.1.5 Marco del backend y acceso a datos 17

2.1.6 Tecnología de las aplicaciones 18

2.1.7 Factibilidad técnica, económica e implementativa 18

2.2 Herramientas, aplicaciones, lenguajes y componentes que serán implementados. 19

III. Detalle de la Arquitectura a implementar 21

3.1 Diagrama BPMN. 21

3.2 Diagramas de caso de uso. 32

3.3 Diagrama de componentes. 76

3.4 Modelo de datos. 79

3.5 Topología de comunicaciones. 82

3.6 Diagrama de Infraestructura. 85

3.7 Diagrama de Arquitectura. 88

IV. Implementación de los KPI y SLA 92

4.1 Descripción de KPI. 92

4.2 Descripción de SLA. 94

V. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad 97

5.1 Plan de Pruebas. 97

5.2 Normas y Estándares. 103

VI. Plan de Implementación 105

6.1 Gestión de Disponibilidad. 105

6.2 Gestión de Continuidad. 106

6.2.1 Procedimientos proactivos 106

6.2.2 Procedimientos reactivos 106

6.3 Plan de Mantención. 108
6.3.1 Gestión de configuración 108
6.3.2 Gestión de cambios 108
6.3.3 Gestión de incidentes 109
VII. Ajustes del Cronograma 110
7.1 Revisión de Carta Gantt o desarrollo de fases 110
7.1.1 Avance real frente a lo planificado 110
7.1.2 Ajuste de la metodología: Kanban con prácticas XP 111
7.1.3 Nueva planificación por fases 112
VIII. Flujo de caja 115
8.1 Conceptos clave 115
8.2 Supuestos del modelo 115
8.3 Ventas 117
8.4 Costo de venta y costo fijo 117
8.5 Inversión inicial, depreciación y financiamiento 118
8.6 Flujo de caja proyectado 119
8.7 Indicadores de evaluación económica 120
8.8 Necesidad de caja del primer año y subsidio CORFO 120
8.9 Análisis de sensibilidad 120
8.10 Conclusión de la evaluación económica 121
IX. Conclusiones: 122
X. Referencias bibliográficas 123
XI. Anexos 128

Índice de tablas

Tabla 1 *Análisis cualitativo de metodologías de desarrollo* 10
Tabla 2 *Análisis cuantitativo de metodologías de desarrollo* 11
Tabla 3 *Análisis cualitativo de plataformas de despliegue* 11
Tabla 4 *Costo mensual estimado de la configuración mínima (USD)* 12
Tabla 5 *Análisis cuantitativo de plataformas de despliegue* 12
Tabla 6 *Análisis cuantitativo de proveedores de conexión bancaria* 13
Tabla 7 *Análisis cualitativo: base de datos relacional (SQL) o no relacional (NoSQL)* 14
Tabla 8 *Análisis cuantitativo: base de datos relacional (SQL) o no relacional (NoSQL)* 15
Tabla 9 *Análisis cualitativo de motores de base de datos relacional* 16
Tabla 10 *Análisis cuantitativo de motores de base de datos relacional* 16
Tabla 11 *Análisis cuantitativo del marco HTTP* 17
Tabla 12 *Análisis cuantitativo de la forma de acceso a datos* 17
Tabla 13 *Análisis cuantitativo de la tecnología de las aplicaciones* 18
Tabla 14 *Síntesis de factibilidad de la solución* 18
Tabla 15 *Lenguajes, marcos, herramientas y servicios TI* 19
Tabla 16 *Componentes de hardware* 20
Tabla 17 *Procesos de negocio modelados* 21
Tabla 18 *Actores del sistema* 33
Tabla 19 *Caso de uso CU-01: Probar el simulador con un caso de ejemplo* 35
Tabla 20 *Caso de uso CU-02: Ingresar datos mínimos y ver la proyección* 35
Tabla 21 *Caso de uso CU-03: Simular una decisión en la demostración* 36
Tabla 22 *Caso de uso CU-04: Revisar casos resueltos con cifras concretas* 37
Tabla 23 *Caso de uso CU-05: Conocer los planes y sus capacidades* 37
Tabla 24 *Caso de uso CU-06: Conocer qué datos se almacenan y cómo se tratan* 38
Tabla 25 *Caso de uso CU-07: Contactar al equipo* 38
Tabla 26 *Caso de uso CU-08: Crear una cuenta* 39
Tabla 27 *Caso de uso CU-09: Conservar lo trabajado en la demostración* 40
Tabla 28 *Caso de uso CU-10: Verificar el correo* 41
Tabla 29 *Caso de uso CU-11: Iniciar sesión* 41
Tabla 30 *Caso de uso CU-12: Recuperar el acceso* 42
Tabla 31 *Caso de uso CU-13: Cerrar sesión* 42
Tabla 32 *Caso de uso CU-14: Cambiar la contraseña* 43
Tabla 33 *Caso de uso CU-15: Exportar mis datos personales* 44
Tabla 34 *Caso de uso CU-16: Rectificar mis datos personales* 44
Tabla 35 *Caso de uso CU-17: Eliminar mi cuenta* 45
Tabla 36 *Caso de uso CU-18: Registrar ingresos recurrentes y esporádicos* 47
Tabla 37 *Caso de uso CU-19: Registrar gastos fijos y variables* 47
Tabla 38 *Caso de uso CU-20: Registrar deudas con sus cuotas pendientes* 48
Tabla 39 *Caso de uso CU-21: Registrar el saldo inicial* 48
Tabla 40 *Caso de uso CU-22: Crear un escenario* 49

Tabla 41 *Caso de uso CU-23: Aplicar decisiones sobre un escenario* 50
Tabla 42 *Caso de uso CU-24: Elegir la modalidad del prepago de deuda* 50
Tabla 43 *Caso de uso CU-25: Ver la proyección del flujo de caja mensual* 51
Tabla 44 *Caso de uso CU-26: Cambiar el horizonte de la proyección* 52
Tabla 45 *Caso de uso CU-27: Calcular la proyección y los indicadores* 52
Tabla 46 *Caso de uso CU-28: Ver la salud financiera* 53
Tabla 47 *Caso de uso CU-29: Comparar escenarios* 54
Tabla 48 *Caso de uso CU-30: Ver los indicadores de un escenario* 54
Tabla 49 *Caso de uso CU-31: Recibir la explicación del resultado* 55
Tabla 50 *Caso de uso CU-32: Editar y eliminar escenarios* 56
Tabla 51 *Caso de uso CU-33: Sincronizar movimientos bancarios* 56
Tabla 52 *Caso de uso CU-34: Confirmar movimientos recurrentes* 57
Tabla 53 *Caso de uso CU-35: Conectar un banco* 58
Tabla 54 *Caso de uso CU-36: Aceptar una invitación a un hogar* 59
Tabla 55 *Caso de uso CU-37: Remover a un miembro* 60
Tabla 56 *Caso de uso CU-38: Configurar la regla de aporte de un gasto común* 61
Tabla 57 *Caso de uso CU-39: Crear un hogar* 62
Tabla 58 *Caso de uso CU-40: Invitar a un miembro* 62
Tabla 59 *Caso de uso CU-41: Registrar un gasto común* 63
Tabla 60 *Caso de uso CU-42: Consultar los gastos comunes* 64
Tabla 61 *Caso de uso CU-43: Modificar o eliminar un gasto común* 64
Tabla 62 *Caso de uso CU-44: Incorporar mi aporte al hogar en la proyección* 65
Tabla 63 *Caso de uso CU-45: Pasar al plan gratuito al vencer, sin perder datos* 66
Tabla 64 *Caso de uso CU-46: Comparar los planes con el plan vigente* 67
Tabla 65 *Caso de uso CU-47: Contratar un plan pagado* 67
Tabla 66 *Caso de uso CU-48: Confirmar el pago con Transbank* 68
Tabla 67 *Caso de uso CU-49: Restablecer el acceso completo al renovar* 69
Tabla 68 *Caso de uso CU-50: Acceder al panel con segundo factor* 70
Tabla 69 *Caso de uso CU-51: Consultar el estado de una cuenta* 71
Tabla 70 *Caso de uso CU-52: Reactivar una cuenta* 72
Tabla 71 *Caso de uso CU-53: Suspender una cuenta* 72
Tabla 72 *Caso de uso CU-54: Registrar el evento en la traza de auditoría* 73
Tabla 73 *Caso de uso CU-55: Consultar la traza de auditoría* 74
Tabla 74 *Caso de uso CU-56: Monitorear disponibilidad y desempeño* 74
Tabla 75 *Caso de uso CU-57: Recibir una alerta por umbral superado* 75
Tabla 76 *Caso de uso CU-58: Revisar las transacciones de suscripción* 75
Tabla 77 *Caso de uso CU-59: Conciliar las transacciones con Transbank* 76
Tabla 78 *Conexiones de la topología de comunicaciones* 85
Tabla 79 *Componentes de infraestructura TI de la arquitectura* 90
Tabla 80 *Definiciones operativas para la medición de los KPI* 92
Tabla 81 *Detalle SMART de los indicadores clave (KPI)* 92
Tabla 82 *Estado de implementación de la medición de cada KPI* 93

Tabla 83 *Acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los proveedores* 94
Tabla 84 *Acuerdos de nivel operacional (OLA) de Fin de Mes con sus usuarios* 95
Tabla 85 *Alcance y niveles de prueba* 97
Tabla 86 *Caso de prueba CP-01: determinismo y pureza del motor* 98
Tabla 87 *Caso de prueba CP-02: el escenario no modifica el estado base* 98
Tabla 88 *Caso de prueba CP-03: prepago de deuda en sus dos modalidades* 98
Tabla 89 *Caso de prueba CP-04: indicadores y mes de quiebre* 99
Tabla 90 *Caso de prueba CP-05: explicación descriptiva, sin recomendación* 99
Tabla 91 *Caso de prueba CP-06: rendimiento de la proyección* 99
Tabla 92 *Caso de prueba CP-07: acceso cruzado a datos individuales* 100
Tabla 93 *Caso de prueba CP-08: privacidad del hogar* 100
Tabla 94 *Caso de prueba CP-09: límite de escenarios del plan gratuito* 100
Tabla 95 *Caso de prueba CP-10: activación única del plan con Webpay* 101
Tabla 96 *Caso de prueba CP-11: bloqueo de inicio de sesión* 101
Tabla 97 *Caso de prueba CP-12: integridad de la auditoría* 101
Tabla 98 *Caso de prueba CP-13: sincronización bancaria con Fintoc* 102
Tabla 99 *Caso de prueba CP-14: flujo principal en la aplicación* 102
Tabla 100 *Caso de prueba CP-15: usabilidad y accesibilidad* 102
Tabla 101 *Normas y estándares incorporados al proyecto* 103
Tabla 102 *Elementos de la solución que sostienen la disponibilidad* 105
Tabla 103 *Métricas de disponibilidad y objetivos* 105
Tabla 104 *Procedimiento de respuesta a brechas de datos personales (OLA-004)* 107
Tabla 105 *Escenarios de interrupción con medidas proactivas y reactivas* 107
Tabla 106 *Elementos de configuración y su control* 108
Tabla 107 *Clasificación de incidentes por severidad* 109
Tabla 108 *Avance real del proyecto al 20-10-2026* 110
Tabla 109 *Sistema de trabajo Kanban del equipo* 111
Tabla 110 *Planificación por fases del 19-10-2026 al 01-12-2026* 112
Tabla 111 *Ajustes de alcance de la nueva planificación* 114
Tabla 112 *Supuestos principales del flujo de caja* 116
Tabla 113 *Embudo de adquisición hasta el lanzamiento* 116
Tabla 114 *Ventas proyectadas* 117
Tabla 115 *Costo de venta y costo fijo proyectados (pesos, IVA incluido)* 118
Tabla 116 *Depreciación acelerada de los equipos aportados* 118
Tabla 117 *Financiamiento de la inversión* 118
Tabla 118 *Flujo de caja proyectado (pesos chilenos, CLP)* 119
Tabla 119 *Indicadores de evaluación económica* 120
Tabla 120 *Flujo mensual del primer año de operación (pesos)* 120
Tabla 121 *Sensibilidad de la TIR del flujo puro a los usuarios iniciales y a la conversión* 121
Tabla 122 *Tipos propios del esquema app* 128
Tabla 123 *Diccionario de datos: tabla users* 129
Tabla 124 *Diccionario de datos: tabla consents* 129

Tabla 125 *Diccionario de datos: tabla refresh_tokens* 130
Tabla 126 *Diccionario de datos: tabla email_tokens* 130
Tabla 127 *Diccionario de datos: tabla login_throttle* 130
Tabla 128 *Diccionario de datos: tabla platform_admins* 131
Tabla 129 *Diccionario de datos: tabla financial_profiles* 131
Tabla 130 *Diccionario de datos: tabla incomes* 131
Tabla 131 *Diccionario de datos: tabla expenses* 132
Tabla 132 *Diccionario de datos: tabla debts* 132
Tabla 133 *Diccionario de datos: tabla debt_installments* 133
Tabla 134 *Diccionario de datos: tabla bank_links* 133
Tabla 135 *Diccionario de datos: tabla bank_accounts* 133
Tabla 136 *Diccionario de datos: tabla bank_movements* 134
Tabla 137 *Diccionario de datos: tabla households* 134
Tabla 138 *Diccionario de datos: tabla household_members* 134
Tabla 139 *Diccionario de datos: tabla household_invitations* 135
Tabla 140 *Diccionario de datos: tabla household_expenses* 135
Tabla 141 *Diccionario de datos: tabla contribution_rules* 136
Tabla 142 *Diccionario de datos: tabla contribution_shares* 136
Tabla 143 *Diccionario de datos: tabla plans* 136
Tabla 144 *Diccionario de datos: tabla subscriptions* 137
Tabla 145 *Diccionario de datos: tabla payment_orders* 137
Tabla 146 *Diccionario de datos: tabla scenarios* 137
Tabla 147 *Diccionario de datos: tabla audit_log* 138
Tabla 148 *Decisiones abiertas del equipo* 138

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 *Proceso de decisión de gasto o endeudamiento del hogar: situación actual (as-is)* 22
Ilustración 2 *Proceso principal 1: decisión de gasto o endeudamiento con Fin de Mes (to-be)* 23
Ilustración 3 *Subproceso: actualizar el estado base* 24
Ilustración 4 *Subproceso: simular y comparar escenarios* 24
Ilustración 5 *Proceso principal 2: contratación y gestión de la suscripción* 25
Ilustración 6 *Subproceso: pagar con Webpay Plus* 26
Ilustración 7 *Subproceso: vencimiento y renovación* 26
Ilustración 8 *Subproceso: conciliar las transacciones de suscripción* 27
Ilustración 9 *Proceso principal 3: gestión del hogar compartido* 28
Ilustración 10 *Subproceso: invitar a un miembro* 29
Ilustración 11 *Subproceso: registrar un gasto común y su regla de aporte* 29
Ilustración 12 *Subproceso: salida de un miembro* 30
Ilustración 13 *Proceso de soporte: conexión bancaria y sincronización de movimientos* 31
Ilustración 14 *Actores del sistema y subsistemas* 32
Ilustración 15 *Diagrama de casos de uso del sitio público, la demostración y la identidad* 34
Ilustración 16 *Diagrama de casos de uso del registro financiero, la proyección y los escenarios* 46
Ilustración 17 *Diagrama de casos de uso del hogar, los gastos comunes y las reglas de aporte* 59
Ilustración 18 *Diagrama de casos de uso de los planes, la suscripción y el pago en línea* 66
Ilustración 19 *Diagrama de casos de uso de la administración y el monitoreo de la plataforma* 70
Ilustración 20 *Diagrama de componentes del sistema* 77
Ilustración 21 *Diagrama de componentes del interior de la API pública (arquitectura hexagonal)* 78
Ilustración 22 *Modelo de datos: vista general (claves y relaciones)* 79
Ilustración 23 *Modelo de datos: identidad y administración* 80
Ilustración 24 *Modelo de datos: registro financiero y conexión bancaria* 80
Ilustración 25 *Modelo de datos: hogar y reglas de aporte* 81
Ilustración 26 *Modelo de datos: suscripción, pagos, escenarios y auditoría* 81
Ilustración 27 *Topología física en estrella extendida* 83
Ilustración 28 *Topología lógica: zonas de confianza, protocolos y cifrado* 84
Ilustración 29 *Diagrama de despliegue en AWS (ambiente de integración)* 86
Ilustración 30 *Diagrama de contexto del sistema (C4, nivel 1)* 88
Ilustración 31 *Diagrama de contenedores (C4, nivel 2)* 89
Ilustración 32 *Diagrama de componentes de la API pública (C4, nivel 3)* 90
Ilustración 33 *Carta Gantt del primer informe (línea base), parte 1 de 2* 110
Ilustración 34 *Carta Gantt del primer informe (línea base), parte 2 de 2* 110
Ilustración 35 *Carta Gantt ajustada* 113
Ilustración 36 *Modelo de datos completo (25 tablas)* 128

I. Introducción

El presente informe corresponde a la segunda entrega del Proyecto de Título **Fin de Mes**, una plataforma web y móvil que permite a personas y hogares en Chile registrar sus ingresos, gastos, deudas y cuotas, proyectar su saldo mes a mes y simular cómo una decisión concreta —una compra en cuotas, un gasto fijo nuevo, un gasto único, el prepago de una deuda o una variación de ingreso— afectaría los meses siguientes. El primer informe formuló el problema, levantó 43 historias de usuario y 29 requerimientos no funcionales, y definió una arquitectura de monolito modular: una sola aplicación dividida en módulos independientes alrededor de un motor de cálculo. Este segundo informe lleva esa formulación al nivel de desarrollo e implementación.

El documento sigue la pauta de la asignatura. El capítulo II compara la metodología de trabajo y las tecnologías candidatas —entre ellas la base de datos, primero entre los enfoques SQL y NoSQL y luego entre motores concretos— con análisis cualitativos y cuantitativos, y detalla las herramientas, lenguajes, servicios y equipos que se usarán. El capítulo III especifica la arquitectura con notaciones estándar: procesos de negocio en BPMN, casos de uso y componentes en UML 2.5, modelo de datos, topología de comunicaciones, infraestructura y arquitectura. El capítulo IV detalla los indicadores clave (KPI) y los niveles de servicio (SLA). El capítulo V presenta el plan de pruebas y las normas incorporadas; el capítulo VI, la gestión de disponibilidad, de continuidad y el plan de mantención, y el capítulo VII revisa el cronograma y propone una planificación por fases hasta el cierre del proyecto, fijado para el 1 de diciembre de 2026. Por último, el capítulo VIII desarrolla el flujo de caja a cinco años, con el flujo puro y el flujo con el subsidio CORFO, y explica los cálculos que deciden el resultado.

Respecto del primer informe, este documento incorpora cuatro cambios, cada uno respaldado por un análisis. Primero, la conexión con los bancos se realiza con **Fintoc** en lugar de Plaid, porque Plaid no opera en Chile y su ambiente de prueba entrega bancos de Estados Unidos con montos en dólares. Segundo, la infraestructura se concreta en **Amazon Web Services (AWS)**, cuyo plan gratuito cubre el proyecto, con el panel de administración aislado y alcanzable solo desde la red privada del equipo. Tercero, la base de datos actúa como segunda barrera de seguridad: aunque la aplicación fallara, cada usuario solo puede leer sus propios datos. Cuarto, la metodología de trabajo pasa de Scrum a **Kanban con prácticas de Extreme Programming (XP)**, más adecuada para un equipo de dos personas. Por los dos primeros cambios se actualiza la redacción de cuatro historias de usuario del primer informe: HU32 y HU36 nombran ahora a Fintoc en lugar de Plaid, y HU13 y HU15 corresponden a cualquier miembro del hogar, no solo a su administrador, como lo modelan los casos de uso.

Se mantiene el principio rector del proyecto: el sistema **describe, no recomienda**. Ninguna explicación ni pantalla ordena alternativas por conveniencia ni emite juicios; la decisión es siempre del usuario. Del mismo modo, la plataforma no mueve dinero, no recibe la clave bancaria del usuario y no almacena datos de tarjetas.

II. Detalle de las Tecnologías a implementar

2.1 Análisis cualitativo/cuantitativo de las tecnologías que serán implementadas.

La selección de tecnologías sigue el mismo método del primer informe: primero un **análisis cualitativo**, que describe las ventajas y desventajas de cada alternativa, y luego un **análisis cuantitativo**, que asigna puntajes según criterios ponderados por su importancia para el proyecto. Cada alternativa se evalúa en una escala de 1 a 7, donde 1 indica que no satisface el criterio y 7 que lo satisface plenamente; el puntaje ponderado es la suma de cada nota multiplicada por el peso de su criterio. Los pesos se derivan de las restricciones del proyecto: equipo de dos personas, fecha de cierre fija (01-12-2026), datos financieros personales protegidos por la ley de protección de datos personales (Ley N.º 21.719, 2024) y un motor de cálculo que debe poder probarse de forma aislada.

Se evalúan las seis decisiones de mayor impacto: la metodología de trabajo, la plataforma de despliegue en la nube, el proveedor de conexión bancaria, la base de datos, el marco del backend con su forma de acceder a los datos y la tecnología de las aplicaciones. La pasarela de pago no se compara, porque Webpay Plus de Transbank es el medio de pago con tarjeta de mayor cobertura en Chile y su ambiente de pruebas no tiene costo.

2.1.1 Metodología de desarrollo

El primer informe seleccionó Scrum. Al planificar la implementación, el equipo constató que Scrum supone tres responsabilidades diferenciadas —dueño del producto, Scrum Master y desarrolladores— y cinco reuniones con duración fija (Schwaber y Sutherland, 2020). Con dos personas, las tres responsabilidades recaen en los mismos socios y las reuniones consumen una proporción elevada del tiempo disponible, sin aportar información que dos personas no compartan diariamente. Por ello se reevalúa la metodología con las alternativas de la Tabla 1.

Tabla 1

Análisis cualitativo de metodologías de desarrollo

Metodología	Ventajas	Desventajas para este proyecto
Scrum	Marco conocido; ritmo fijo de iteraciones (sprints); revisión periódica del avance con los interesados.	Roles y reuniones pensados para equipos de varias personas; el compromiso de cada sprint dificulta absorber cambios como el reemplazo de Plaid o del proveedor de nube; no define prácticas técnicas.
Kanban	Parte del proceso actual y lo mejora gradualmente; tablero visible con un límite de tareas en curso; mide cuánto tarda cada tarea en terminarse; no exige roles.	No define prácticas de ingeniería; sin hitos explícitos puede perderse la referencia de la fecha de cierre.
Extreme Programming (XP)	Prácticas técnicas concretas: escribir la prueba antes del código (TDD), integrar y probar cada cambio automáticamente, entregas pequeñas, diseño simple y revisión entre pares.	Gestión del trabajo menos explícita; supone un cliente disponible dentro del equipo.
Kanban con prácticas XP	Kanban ordena el flujo de trabajo y XP asegura la calidad técnica. Encaja con lo que el equipo ya hace: pruebas antes del código en el motor, verificación automática de cada cambio y revisión del otro socio antes de integrarlo.	Exige disciplina para respetar el límite de tareas en curso y fijar hitos por fase.

Elaboración propia (2026) a partir de la guía de Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), de Kanban (Anderson, 2010; Vacanti y Coleman, 2020) y de Extreme Programming (Beck y Andres, 2004).

Tabla 2

Análisis cuantitativo de metodologías de desarrollo

Criterio	Pond.	Scrum	Kanban	XP	Kanban + XP	Fundamento del puntaje
Adecuación a un equipo de dos personas	25 %	2	7	5	7	Scrum separa tres responsabilidades y cinco reuniones; Kanban no exige roles; XP requiere un cliente en el equipo.
Flexibilidad ante cambios de alcance	20 %	4	7	6	7	Los cambios de Plaid y del proveedor de nube entraron sin esperar el fin de un sprint.
Calidad técnica incorporada	20 %	3	2	7	7	Pruebas antes del código, verificación automática y revisión entre pares son reglas del proyecto.
Control del avance hacia una fecha fija	20 %	6	6	4	6	Scrum usa sprints; Kanban, hitos de fase y el tiempo que tarda cada tarea.
Costo de adopción y sobrecarga	15 %	4	7	4	5	Kanban se aplica sobre el proceso existente; XP agrega prácticas que ya se usan.
Puntaje ponderado total	100 %	**3,70**	**5,80**	**5,25**	**6,50**	

Elaboración propia (2026). Escala de 1 a 7; ponderaciones definidas por el equipo.

Kanban con prácticas XP obtiene el mayor puntaje (6,50) y reemplaza a Scrum. El trabajo se organiza en un tablero digital con un límite de tareas en curso y reglas explícitas, y la planificación se ordena en fases con hitos de entrega en lugar de sprints. La forma concreta de trabajo —columnas, límites, reuniones y mediciones— se detalla en el capítulo VII.

2.1.2 Plataforma de despliegue en la nube

La plataforma debe cumplir una restricción del equipo: el ambiente de pruebas y la validación con usuarios no deben tener costo durante el proyecto. Además, debe ofrecer una base de datos PostgreSQL administrada por el proveedor, con respaldos que permitan restaurarla al estado de un momento determinado, y una red privada que permita aislar el panel de administración (RNF21).

Tabla 3

Análisis cualitativo de plataformas de despliegue

Plataforma	Ventajas	Desventajas
AWS (CloudFront + API Gateway + EC2 + RDS)	Plan gratuito con hasta US$200 en créditos durante 6 meses, que cubre el proyecto (Amazon Web Services, 2026a). Base de datos administrada (RDS for PostgreSQL 18) con respaldo automático y restauración a un momento dado. Red privada virtual (VPC) con zonas internas sin acceso desde internet. Acuerdos de nivel de servicio publicados en todos sus servicios.	Configuración más extensa (redes, permisos y reglas de acceso). Un diseño convencional, con balanceador de carga y salida a internet por NAT, cuesta cerca de US$82 al mes; se evita con API Gateway y una conexión privada hacia la API.
DigitalOcean (App Platform + PostgreSQL administrado + Droplet)	Despliegue de contenedores desde el código, con cifrado y distribución de contenido incluidos. PostgreSQL administrado con restauración de hasta 7 días. Red privada y cortafuegos.	Se paga desde el primer mes (Tabla 4). La base de datos sin servidor de respaldo tiene una disponibilidad comprometida de 99,5 %.

Plataforma	Ventajas	Desventajas
Railway	Despliegue sencillo; cobro por uso; red privada entre los servicios del proyecto.	PostgreSQL corre como contenedor con disco propio, con menos garantías de respaldo que un servicio administrado. Aislar el panel de administración exige montar una red privada propia.
Render	Despliegue simple; servicios privados; PostgreSQL administrado de bajo costo.	Planes de base de datos de entrada con recursos acotados; menor control de la red que una VPC.

Elaboración propia (2026) a partir de la documentación de los proveedores (Amazon Web Services, 2026a; DigitalOcean, 2026; Railway, 2026; Render, 2026).

La Tabla 4 estima el costo mensual de la configuración mínima: la API pública, el sitio web, la base de datos y el panel de administración separado. Para AWS se usa la configuración elegida, sin balanceador de carga ni NAT: la API se ejecuta en un servidor virtual (EC2) al que API Gateway accede mediante una conexión privada, y dicho servidor se comunica con internet a través de su propia dirección pública. Los valores son precios de lista de octubre de 2026, sin promociones, y deben confirmarse con la calculadora de cada proveedor.

Tabla 4

Costo mensual estimado de la configuración mínima (USD)

Componente	AWS (us-east-1)	DigitalOcean	Railway	Render
API pública	≈ US$10,4 (EC2 t4g.micro, disco de 8 GB y dirección IPv4 pública)	US$5,00 (contenedor 512 MiB)	US$5,00 base + uso	US$7,00 (Starter)
Sitio web	≈ US$0 (S3 y capa gratuita de CloudFront)	US$0 (incluido)	Incluido en el uso	US$0
PostgreSQL administrado	≈ US$14,0 (RDS db.t4g.micro con 20 GB)	US$15,15 (1 GiB)	Uso de memoria y disco	US$6,00 a US$19,00
Panel de administración privado	≈ US$7,4 (EC2 t4g.nano, disco e IPv4)	US$4 a US$6 (Droplet)	Contenedor con red privada propia	US$7,00 (servicio privado)
Entrada a la API	≈ US$0 a US$1 (API Gateway: US$1 por millón de solicitudes)	US$0 (incluido)	Incluido	Incluido
Total aproximado en operación	**≈ US$32**	**US$24 a US$26**	**≈ US$15 a US$30 (variable)**	**≈ US$20 a US$33**
Costo durante el proyecto	**US$0 (créditos del plan gratuito)**	Precio de lista	Precio de lista	Precio de lista

Elaboración propia (2026). Precios públicos de Amazon RDS (Amazon Web Services, 2026b), Amazon EC2 (Amazon Web Services, 2026c), Amazon API Gateway (Amazon Web Services, 2026d), Amazon CloudFront (Amazon Web Services, 2026i) y de los demás proveedores (DigitalOcean, 2026; Railway, 2026; Render, 2026). La IPv4 pública cuesta US$0,005 por hora (Barr, 2023).

Tabla 5

Análisis cuantitativo de plataformas de despliegue

Criterio	Pond.	AWS	Digital-Ocean	Railway	Render	Fundamento del puntaje
Costo durante el proyecto	20 %	7	3	3	3	Restricción del equipo. Los créditos de AWS cubren el ambiente de pruebas hasta el cierre.
Costo mensual en operación	10 %	5	6	6	7	Tabla 4.

Criterio	Pond.	AWS	Digital-Ocean	Railway	Render	Fundamento del puntaje
Base de datos administrada con respaldo y restauración	20 %	7	7	3	5	Necesario para recuperar los datos ante un incidente (OLA-005). RDS retiene respaldos hasta 35 días.
Red privada para aislar la administración (RNF21)	15 %	7	6	4	5	El panel de administración no debe ser alcanzable desde internet. AWS permite servidores sin ninguna regla de entrada.
Complejidad operativa para un equipo de dos	15 %	3	6	7	7	AWS exige configurar redes, permisos y reglas de acceso; las plataformas simples lo resuelven solas.
Disponibilidad comprometida por el proveedor	10 %	7	6	3	4	Necesaria para comprometer una disponibilidad mayor a 99 % con los usuarios (OLA-001).
Crecimiento agregando servidores	5 %	7	6	5	5	Se agregan servidores de la API sin rediseñar la solución.
Despliegue automático de cada versión	5 %	5	7	7	7	En AWS se configura una vez: cada versión aprobada se instala sin acceso manual a los servidores.
Puntaje ponderado total	100 %	**6,10**	**5,65**	**4,35**	**5,10**	

Elaboración propia (2026). Escala de 1 a 7; ponderaciones definidas por el equipo según las restricciones del proyecto.

AWS obtiene el mayor puntaje (6,10). Su ventaja se fundamenta en dos criterios que las demás alternativas no igualan: el plan gratuito cubre todo el proyecto y su red privada permite que la API, la administración y la base de datos no acepten ninguna conexión iniciada desde internet. Se acepta como costo la mayor complejidad de configuración, que se mitiga describiendo la infraestructura en archivos de configuración y desplegando sin acceso manual a los servidores. Se acepta también como riesgo conocido que, en el ambiente de pruebas, la base de datos y la API funcionan en un solo centro de datos; para producción se contratan copias en dos centros de datos distintos (sección 4.2).

2.1.3 Conexión bancaria

La conexión con los bancos del usuario es, después del motor de simulación, la capacidad más relevante del producto: permite obtener saldos y movimientos sin que el usuario deba ingresarlos manualmente. El primer informe proponía Plaid; la prueba de factibilidad realizada el 03-10-2026 mostró que no es viable en Chile, lo que motivó la evaluación de la Tabla 6.

Tabla 6

Análisis cuantitativo de proveedores de conexión bancaria

Criterio	Pond.	Plaid	Fintoc	Floid	Belvo	Fundamento del puntaje
Cobertura de bancos chilenos	35 %	1	7	6	1	Fintoc cubre BancoEstado, Banco de Chile, Santander, Itaú, BICE, Scotiabank y BCI. Plaid y Belvo no operan en Chile.
Acceso de prueba sin contrato	25 %	7	7	2	6	Fintoc entrega credenciales de prueba al registrarse; Floid exige contactar a ventas.
Montos en pesos chilenos enteros	15 %	2	7	5	2	Regla del proyecto. Plaid entrega dólares con decimales y obligaría a convertir.

Criterio	Pond.	Plaid	Fintoc	Floid	Belvo	Fundamento del puntaje
La clave bancaria no pasa por la plataforma	15 %	7	7	5	6	La ventana del proveedor recibe la clave. En Floid no se pudo verificar sin contacto comercial.
Documentación pública	10 %	7	6	3	6	Necesaria para un equipo sin soporte dedicado.
Puntaje ponderado total	100 %	**4,15**	**6,90**	**4,40**	**3,65**	

Elaboración propia (2026) a partir de la prueba de factibilidad del equipo y de la documentación de la API de Fintoc (Fintoc, 2026).

Fintoc obtiene 6,90 puntos y se adopta en modo de prueba. La prueba de factibilidad verificó el flujo completo: el usuario selecciona su banco en la ventana de Fintoc, ingresa en ella su clave y la plataforma recibe únicamente un permiso de lectura con el que obtiene cuentas y movimientos en pesos enteros. Dado que los datos de prueba de Fintoc son aleatorios, se incorpora un banco de demostración que se conecta de la misma forma y entrega perfiles realistas y constantes (estudiante, familia y profesional con deudas). Todo dato indica su origen —real, de prueba del proveedor o de demostración— y la aplicación rotula los que no son reales. Fintoc no entrega tarjetas de crédito, por lo que las deudas en cuotas (HU03) se continúan registrando de forma manual.

2.1.4 Base de datos

La base de datos guarda la información financiera de cada persona y de cada hogar, por lo que su elección se hace en dos pasos. Primero se decide el **tipo de base de datos**: relacional (SQL), que organiza los datos en tablas relacionadas entre sí, o no relacional (NoSQL), que los guarda como documentos o pares clave-valor sin un esquema fijo. Después se elige el **motor** concreto dentro del tipo seleccionado.

La Tabla 7 compara los tres enfoques más usados. Para NoSQL se consideran sus dos variantes más comunes: la documental, representada por MongoDB, y la de clave-valor, representada por Amazon DynamoDB, que es la opción NoSQL nativa de la nube elegida.

Tabla 7

Análisis cualitativo: base de datos relacional (SQL) o no relacional (NoSQL)

Enfoque	Ventajas	Desventajas para este proyecto
Relacional (SQL)	Los datos se guardan en tablas con columnas definidas y relaciones entre ellas. La propia base impide datos inconsistentes: un gasto no puede existir sin su dueño y un monto no puede tener decimales. Las transacciones son de «todo o nada»: si falla un paso, no queda nada a medias, lo que es esencial al activar un plan pagado. Permite consultas que cruzan tablas (hogar, miembros, gastos y reglas de aporte) y controlar en la propia base qué filas puede leer cada usuario.	El esquema se define de antemano y cada cambio requiere una migración planificada. Crecer repartiendo los datos entre varios servidores es más complejo, aunque no es necesario a la escala del proyecto.
NoSQL documental (MongoDB)	Guarda documentos con estructura flexible, fáciles de modificar sin migraciones. Crece repartiendo los datos entre varios servidores. Es rápido cuando la información se lee siempre junta.	Las relaciones entre usuario, hogar, miembros, gastos y reglas deben resolverse en la aplicación o duplicando datos. Las reglas de integridad quedan, en su mayoría, a cargo del código. Las transacciones que abarcan varios documentos existen, pero son más costosas.

Enfoque	Ventajas	Desventajas para este proyecto
NoSQL clave-valor (Amazon DynamoDB)	Acceso de alta velocidad a un dato por su clave; no requiere administrar servidores y crece de forma automática; cobro por uso y capa gratuita en AWS.	Cada consulta debe diseñarse de antemano según cómo se leerán los datos; no permite cruzar tablas, lo que dificulta reportes como los KPI o la conciliación de pagos. La integridad queda en la aplicación y el diseño queda atado a un solo proveedor.

Elaboración propia (2026) a partir de la documentación de PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, 2025), MongoDB (MongoDB, 2026) y Amazon DynamoDB (Amazon Web Services, 2026j).

Tabla 8

Análisis cuantitativo: base de datos relacional (SQL) o no relacional (NoSQL)

Criterio	Pond.	SQL	NoSQL documental	NoSQL clave-valor	Fundamento del puntaje
Integridad de los datos (relaciones y reglas)	25 %	7	4	3	Los montos, dueños, hogares y reglas de aporte están relacionados; la base relacional lo garantiza de forma nativa.
Transacciones de «todo o nada»	20 %	7	5	5	La activación de un plan y el registro en la auditoría deben ocurrir juntos o no ocurrir.
Consultas que cruzan información	20 %	7	4	2	Hogar con sus miembros y gastos, indicadores agregados (KPI) y conciliación de pagos.
Control de acceso por usuario en la propia base	15 %	7	3	3	PostgreSQL filtra las filas por usuario; en NoSQL debe programarse en la aplicación.
Flexibilidad del esquema	10 %	4	7	6	Las decisiones de un escenario varían según su tipo; en SQL se cubre con una columna JSON.
Crecimiento repartiendo datos en varios servidores	10 %	4	7	7	No es una necesidad del MVP, que cabe en un solo servidor de base de datos.
Puntaje ponderado total	100 %	**6,40**	**4,65**	**3,90**	

Elaboración propia (2026). Escala de 1 a 7; ponderaciones definidas por el equipo.

El enfoque **relacional (SQL)** obtiene 6,40 puntos, frente a 4,65 del documental y 3,90 del clave-valor. La razón es la naturaleza de los datos: están estrechamente relacionados y exigen integridad y transacciones confiables, requisitos que una base relacional satisface de forma nativa. La única ventaja relevante de NoSQL, la flexibilidad, se necesita en un solo lugar —las decisiones de cada escenario— y se cubre con una columna de tipo JSON dentro de la base relacional.

Definido el enfoque, la Tabla 9 compara tres motores relacionales disponibles como servicio administrado en AWS.

Tabla 9

Análisis cualitativo de motores de base de datos relacional

Motor	Ventajas	Desventajas para este proyecto
PostgreSQL 18	Código abierto y sin costo de licencia. Seguridad a nivel de fila incorporada: la base solo entrega las filas del usuario que consulta. Permite crear tipos propios con reglas (por ejemplo, «monto en pesos» como entero) y guardar JSON con índices. Disponible en AWS con el plan gratuito y con la misma versión en los equipos de desarrollo (Amazon Web Services, 2025).	Configurar roles y reglas de acceso por fila exige más conocimiento. Su administración avanzada requiere experiencia.
MySQL 8.4	Ampliamente difundido y de uso sencillo; buen rendimiento en lecturas; edición comunitaria sin costo; disponible en AWS con el plan gratuito.	No incorpora seguridad a nivel de fila: el filtro por usuario debería programarse en la aplicación o con vistas. No permite crear tipos propios con reglas.
Microsoft SQL Server (Express)	Robusto, con seguridad a nivel de fila y buenas herramientas de administración. La edición Express no tiene costo.	Licencia propietaria: la edición Express limita cada base a 10 GB y el uso de memoria, y las ediciones superiores tienen un costo alto. En AWS no funciona en los servidores de bajo costo con procesador ARM ni en el Mac mini del equipo.

Elaboración propia (2026) a partir de la documentación de PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, 2025), MySQL (Oracle, 2026) y SQL Server (Microsoft, 2026).

Tabla 10

Análisis cuantitativo de motores de base de datos relacional

Criterio	Pond.	PostgreSQL	MySQL	SQL Server	Fundamento del puntaje
Seguridad a nivel de fila incorporada	25 %	7	2	7	Es la segunda barrera de la privacidad del hogar (RNF08): aun con un error en la aplicación, la base no entrega datos ajenos.
Costo de licencia y de operación en AWS	20 %	7	7	3	PostgreSQL y MySQL no tienen licencia; SQL Server cobra licencia fuera de la edición Express.
Tipos y reglas para montos enteros y datos JSON	15 %	7	5	6	Montos en pesos como enteros (regla del proyecto) y decisiones de escenario en JSON.
Compatibilidad con las herramientas del equipo	15 %	7	7	4	Node.js, Docker en Windows y en el Mac mini, y servidores ARM de bajo costo en AWS.
Facilidad de administración	10 %	5	6	6	MySQL y SQL Server son más sencillos de configurar en lo básico.
Documentación y comunidad	15 %	7	7	6	Los tres tienen amplia documentación.
Puntaje ponderado total	100 %	**6,80**	**5,35**	**5,35**	

Elaboración propia (2026). Escala de 1 a 7; ponderaciones definidas por el equipo.

PostgreSQL 18 obtiene 6,80 puntos y confirma la elección del primer informe. El factor determinante es la seguridad a nivel de fila: la base de datos verifica por sí misma que cada usuario lea solo sus datos, lo que convierte a la base en una segunda barrera de protección además de la aplicación. Se usa en los equipos de desarrollo, en las pruebas automáticas y en AWS con la misma versión.

2.1.5 Marco del backend y acceso a datos

El primer informe fijó Node.js con TypeScript. Quedaba pendiente seleccionar el marco que recibe las solicitudes web (marco HTTP) y la forma en que el código consulta la base de datos. Las alternativas se evaluaron con dos requisitos centrales: el contrato de la API debe documentarse automáticamente para que la aplicación Flutter lo use, y cada consulta debe ejecutarse identificando al usuario, para que la base aplique la seguridad a nivel de fila.

Tabla 11

Análisis cuantitativo del marco HTTP

Criterio	Pond.	Fastify	Express	NestJS	Fundamento del puntaje
Documentación automática de la API a partir de sus validaciones	30 %	7	3	6	Fastify valida cada ruta con un esquema que también genera la documentación OpenAPI.
Independencia respecto de la arquitectura elegida	25 %	6	6	3	NestJS impone su propia forma de organizar el código, que duplicaría la estructura del proyecto.
Rendimiento y consumo de memoria	20 %	7	5	5	Servidores pequeños y la meta de responder en menos de 300 ms favorecen un marco liviano.
Madurez y comunidad	15 %	6	7	6	Express es el más difundido; Fastify y NestJS son maduros.
Curva de aprendizaje	10 %	6	7	4	NestJS agrega conceptos propios.
Puntaje ponderado total	100 %	**6,50**	**5,15**	**4,85**	

Elaboración propia (2026).

Tabla 12

Análisis cuantitativo de la forma de acceso a datos

Criterio	Pond.	Kysely	Prisma	TypeORM	Fundamento del puntaje
Control explícito de cada consulta	30 %	7	4	4	Cada consulta debe correr identificando al usuario; las herramientas que generan el SQL lo ocultan.
Detección de errores de tipos al programar	25 %	7	7	5	Kysely y Prisma conocen la estructura de la base y avisan de errores antes de ejecutar.
Cambios de la base escritos en SQL	20 %	7	5	5	Los cambios incluyen roles, reglas de acceso y funciones, que se escriben en SQL.
Productividad inicial	15 %	5	7	6	Las herramientas que generan el SQL requieren menos código.
Dependencias adicionales	10 %	7	4	5	Prisma agrega un cliente generado y un archivo de esquema paralelo.
Puntaje ponderado total	100 %	**6,70**	**5,40**	**4,85**	

Elaboración propia (2026).

Se seleccionan **Fastify** (6,50) y **Kysely** (6,70). Kysely permite escribir las consultas con asistencia del editor, sin ocultar el SQL. Exige más trabajo que una herramienta que genera las consultas de forma automática, pero mantiene cada consulta visible y filtrada por usuario, condición necesaria para la privacidad del hogar (RNF08).

2.1.6 Tecnología de las aplicaciones

Tabla 13

Análisis cuantitativo de la tecnología de las aplicaciones

Criterio	Pond.	Flutter	React Native	Nativo	Fundamento del puntaje
Un solo código para web, Android e iOS	35 %	7	5	1	Flutter genera las tres versiones; React Native requiere un complemento para web; la opción nativa exige tres desarrollos.
Capacidad del equipo (dos personas)	25 %	6	5	2	El integrante a cargo de la aplicación domina Flutter.
Código de conexión con la API generado automáticamente	15 %	7	7	6	Existen generadores para Dart y TypeScript.
Almacenamiento seguro de la sesión en el teléfono	15 %	7	7	7	Las tres usan el almacenamiento cifrado del sistema operativo.
Accesibilidad (WCAG 2.1 nivel AA)	10 %	6	6	7	Las tres permiten lectores de pantalla.
Puntaje ponderado total	100 %	**6,65**	**5,70**	**3,50**	

Elaboración propia (2026).

Flutter obtiene 6,65 puntos y se mantiene la decisión del primer informe. Los cálculos no se realizan en el teléfono ni en el navegador: la aplicación consulta la API y presenta los resultados calculados por el servidor, de modo que todos los usuarios obtengan siempre el mismo resultado.

2.1.7 Factibilidad técnica, económica e implementativa

Tabla 14

Síntesis de factibilidad de la solución

Dimensión	Evidencia	Conclusión
Técnica	• Estructura del backend creada, con verificación automática de que el motor no dependa de otras partes. • Base de datos PostgreSQL con seguridad por fila y 122 pruebas automáticas contra una base real. • Prueba de factibilidad de Fintoc (03-10-2026) y banco de demostración funcionando. • Diagramas de arquitectura, casos de uso, componentes y modelo de datos elaborados.	Factible. El riesgo técnico principal está en el motor de simulación, cuyas entradas y salidas ya están definidas y que se implementará escribiendo primero sus pruebas.
Económica	• Infraestructura sin costo durante el proyecto (créditos del plan gratuito de AWS) y de cerca de US$32 al mes en operación (Tabla 4). • Fintoc en modo de prueba, Webpay en ambiente de pruebas y herramientas de desarrollo sin costo. • Base de datos y lenguajes de código abierto, sin pago de licencias.	Factible en lo tecnológico: la inversión en tecnología es baja. La rentabilidad del negocio se evalúa con el flujo de caja a cinco años del capítulo VIII.

Dimensión	Evidencia	Conclusión
Implementativa	• Equipo de dos personas con roles definidos (aplicación y experiencia de usuario; backend, motor, API y pagos). • Despliegue automático en AWS, sin acceso manual a los servidores; base de datos administrada. • Metodología Kanban con prácticas XP, ajustada a dos personas. • Mismas versiones en desarrollo, pruebas automáticas y producción (Node.js 24 y PostgreSQL 18).	Factible con ajuste de alcance: el cronograma revisado (capítulo VII) prioriza las tareas de las que depende la fecha de cierre y posterga historias de prioridad C.

Elaboración propia (2026).

2.2 Herramientas, aplicaciones, lenguajes y componentes que serán implementados.

La Tabla 15 detalla los componentes de software y servicios TI, y la Tabla 16 los componentes de hardware. Las versiones son las mismas en los equipos de desarrollo, en las pruebas automáticas y en producción, de modo que el comportamiento observado en un ambiente se reproduzca en los demás.

Tabla 15

Lenguajes, marcos, herramientas y servicios TI

Categoría	Componente	Uso en el proyecto
Lenguajes	TypeScript, Dart, SQL	Backend y motor; aplicación Flutter; estructura, permisos y reglas de la base de datos.
Entorno de ejecución	Node.js 24 LTS	Ejecuta la API pública y la API de administración.
Gestión de paquetes	pnpm	Instala las dependencias con versiones fijas.
Marco HTTP y validación	Fastify, Zod	Reciben las solicitudes, validan los datos y generan la documentación de la API.
Acceso a datos	Kysely y scripts SQL de cambios de la base	Consultas explícitas con detección de errores al programar.
Base de datos	PostgreSQL 18 (local en Docker; Amazon RDS en AWS)	Guarda los datos con seguridad por fila, permisos por servicio y auditoría inalterable.
Aplicación	Flutter, Riverpod, cliente generado desde la documentación OpenAPI	Aplicación web, Android e iOS con un solo código.
Pruebas	Vitest	Pruebas del motor (al menos 90 % del código cubierto), pruebas con la base real y del contrato de la API.
Calidad y seguridad automática	ESLint, dependency-cruiser, gitleaks, osv-scanner, CodeQL, Dependabot	Revisan en cada cambio la estructura, las claves expuestas por error y las vulnerabilidades conocidas.
Integración continua	GitHub Actions	Ejecuta todas las verificaciones antes de aceptar un cambio.
Control de versiones y gestión	Git, GitHub Projects (tablero Kanban)	Historial de cambios y tablero de tareas con límite de trabajo en curso.
Seguridad aplicada	argon2id, sesiones de 15 minutos con renovación, cifrado AES-256, segundo factor TOTP	Contraseñas, sesiones, cifrado de la credencial bancaria y acceso al panel.
Pago	Transbank Webpay Plus (ambiente de pruebas)	Contratación de planes; el pago se confirma desde el servidor.
Conexión bancaria	Fintoc (modo de prueba) y banco de demostración	Lectura de cuentas y movimientos en pesos.
Correo transaccional	Amazon SES (cubierto por los créditos de AWS)	Verificación de cuenta, recuperación de acceso e invitaciones.

Categoría	Componente	Uso en el proyecto
Infraestructura	AWS: CloudFront, S3, API Gateway, EC2, RDS for PostgreSQL, VPC, IAM, KMS, Systems Manager, CloudWatch y Budgets	Ambiente de pruebas en la región us-east-1, cubierto por el plan gratuito durante el proyecto.
Acceso administrativo	Tailscale (red privada sobre WireGuard)	Única vía hacia el panel de administración (RNF21).
Modelado y documentación	draw.io, PlantUML, Bizagi Modeler (BPMN 2.0), OpenAPI 3.1	Diagramas de arquitectura, UML, modelo de datos, BPMN, topología y Carta Gantt; documentación de la API.
Desarrollo	Visual Studio Code, Docker Desktop, Postman	Edición del código, base de datos local y pruebas manuales de la API.

Elaboración propia (2026).

Tabla 16

Componentes de hardware

Equipo	Especificación	Uso
2 notebooks de desarrollo	ASUS ExpertBook L2 L2402CYA, Ryzen 5 5625U, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Windows 11 Pro	Desarrollo, Docker Desktop y ejecución local de las pruebas.
Equipo de compilación iOS	Mac mini M4, 16 GB RAM, SSD 256 GB	Compilación y firma de la versión iOS.
Dispositivo Android de prueba	Samsung Galaxy A16 LTE 128 GB	Validación de la versión Android en un teléfono real.
Dispositivo iOS de prueba	Apple iPhone SE 2022 64 GB	Validación de la versión iOS en un teléfono real.
Conectividad	Fibra óptica de 600 Mbps por socio	Trabajo remoto y despliegues.

Elaboración propia (2026) a partir de la Tabla 40 del primer informe.

III. Detalle de la Arquitectura a implementar

La arquitectura se especifica con notaciones estándar, para que cada diagrama se lea siempre de la misma manera: BPMN 2.0 para los procesos de negocio (Object Management Group, 2013), UML 2.5 para los casos de uso y los componentes (Object Management Group, 2017), notación de pata de gallo para el modelo de datos y el modelo C4 para la arquitectura y la infraestructura (Brown, 2018). Cada elemento se relaciona con la historia de usuario (HU) o el requerimiento no funcional (RNF) que lo origina.

3.1 Diagrama BPMN.

Los procesos de negocio se modelan en BPMN 2.0 (Object Management Group, 2013) con Bizagi Modeler. Se presentan el proceso actual de decisión de gasto, para contrastarlo con la solución, y cuatro procesos con Fin de Mes: tres principales —la decisión de gasto o endeudamiento, la contratación de la suscripción y la gestión del hogar compartido— y uno de soporte, la conexión bancaria. El primer informe incluyó un único diagrama, que fue objeto de observaciones por mezclar detalles técnicos con actividades de negocio; los diagramas siguientes describen el negocio y no la programación.

Lectura de los diagramas: cada participante es un *pool* (franja horizontal). Transbank, Fintoc y, en la situación actual, los integrantes del hogar se dibujan como *pools* cerrados, porque su proceso interno no se modela. Las líneas continuas indican el orden de las actividades y las discontinuas, mensajes entre participantes. El círculo verde es el inicio, el rojo es el fin y los rectángulos celestes son actividades: con ícono de persona si las ejecuta una persona y de engranajes si las ejecuta el sistema. Los rombos amarillos son decisiones, con la condición escrita en cada salida; los círculos con un sobre representan mensajes y los que contienen un reloj, eventos que ocurren en una fecha determinada. Una actividad con el signo «+» es un **subproceso**: en el diagrama general aparece contraída y su detalle se muestra a continuación, en un diagrama propio.

Tabla 17

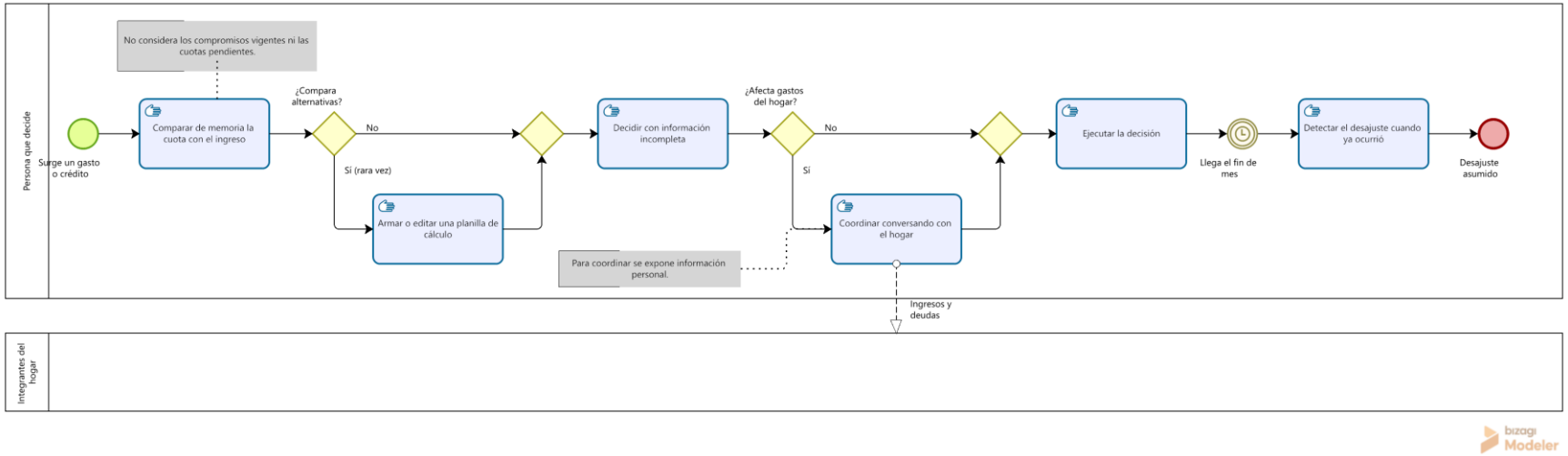
Procesos de negocio modelados

Proceso	Tipo	Subprocesos	Trazabilidad
Decisión de gasto o endeudamiento: situación actual	Línea base	Sin subprocesos: proceso informal y de memoria.	Informe 1, Tabla 16
Decisión de gasto o endeudamiento con Fin de Mes	Principal 1	Actualizar el estado base; Simular y comparar escenarios.	HU01-HU11, HU15
Contratación y gestión de la suscripción	Principal 2	Pagar con Webpay Plus; Vencimiento y renovación; Conciliar las transacciones de suscripción.	HU18-HU20, HU26
Gestión del hogar compartido	Principal 3	Invitar a un miembro; Registrar un gasto común y su regla de aporte; Salida de un miembro.	HU12-HU16, HU31
Conexión bancaria y sincronización de movimientos	Soporte	Vincular el banco; Sincronizar movimientos; Confirmar movimientos recurrentes; Desvincular el banco.	HU36

Elaboración propia (2026).

Ilustración 1

Proceso de decisión de gasto o endeudamiento del hogar: situación actual (as-is)

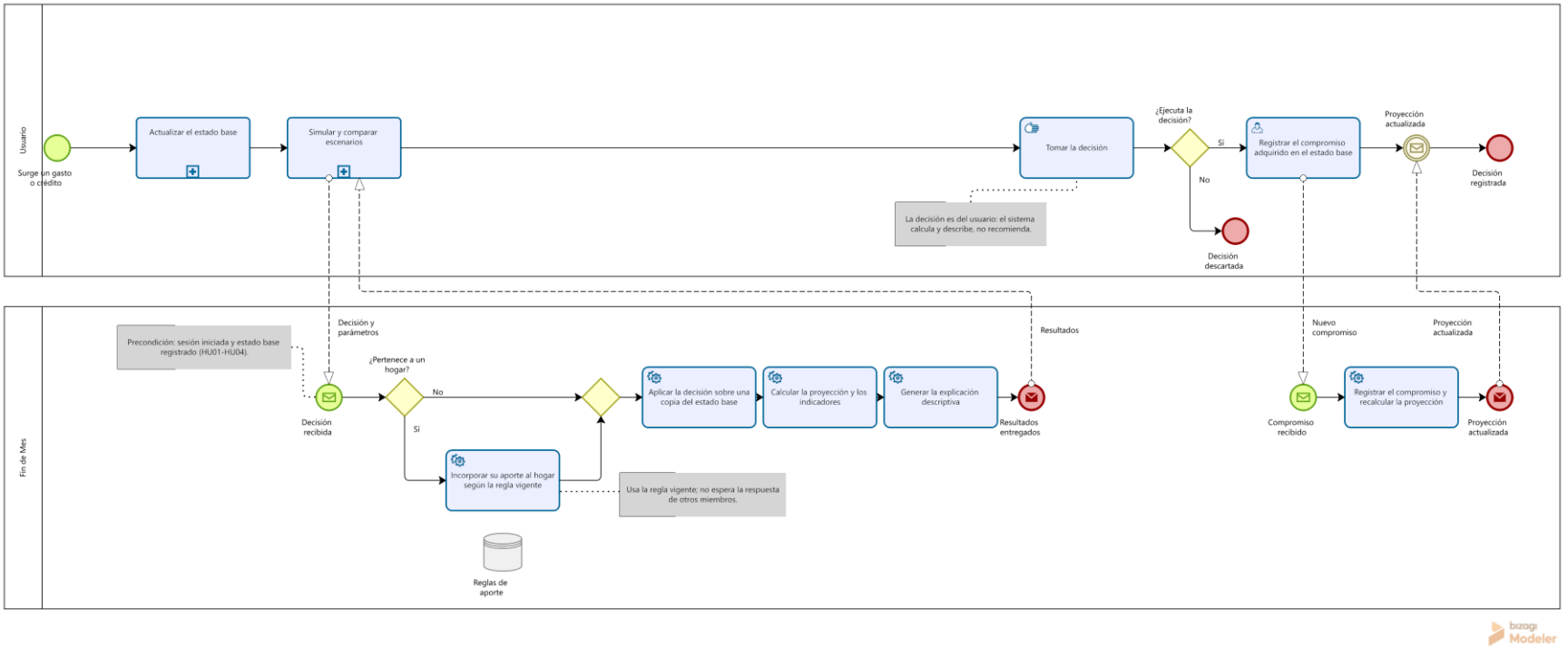


Elaboración propia (2026).

La persona compara de memoria la cuota con su ingreso, sin considerar sus compromisos vigentes, y rara vez elabora una planilla. Si la decisión afecta al hogar, la coordina de manera verbal, lo que expone su información personal. El desajuste se advierte al llegar el fin de mes, cuando ya no existe margen para corregirlo. Es la situación que el proyecto busca cambiar.

Ilustración 2

Proceso principal 1: decisión de gasto o endeudamiento con Fin de Mes (to-be)

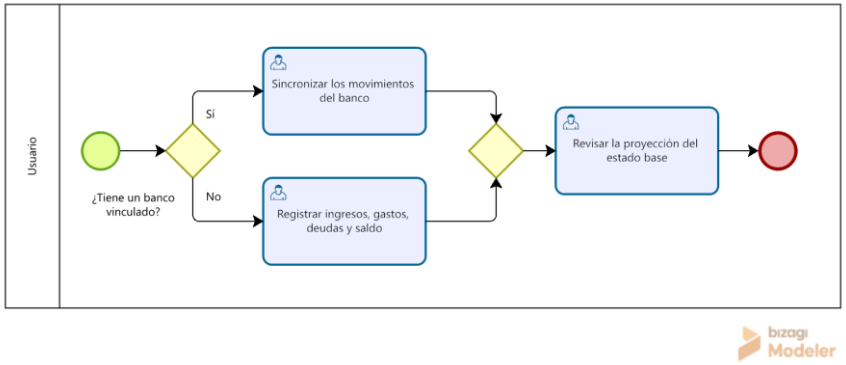


Elaboración propia (2026).

El usuario primero mantiene al día su estado base y luego simula y compara escenarios. Fin de Mes aplica la decisión sobre una copia del estado base —que nunca se modifica—, suma el aporte al hogar si corresponde, y calcula y explica sin ordenar ni recomendar. La actividad **Tomar la decisión** queda en el *pool* del usuario: el sistema describe y la persona decide. Si la ejecuta, la registra y recibe la proyección actualizada.

Ilustración 3

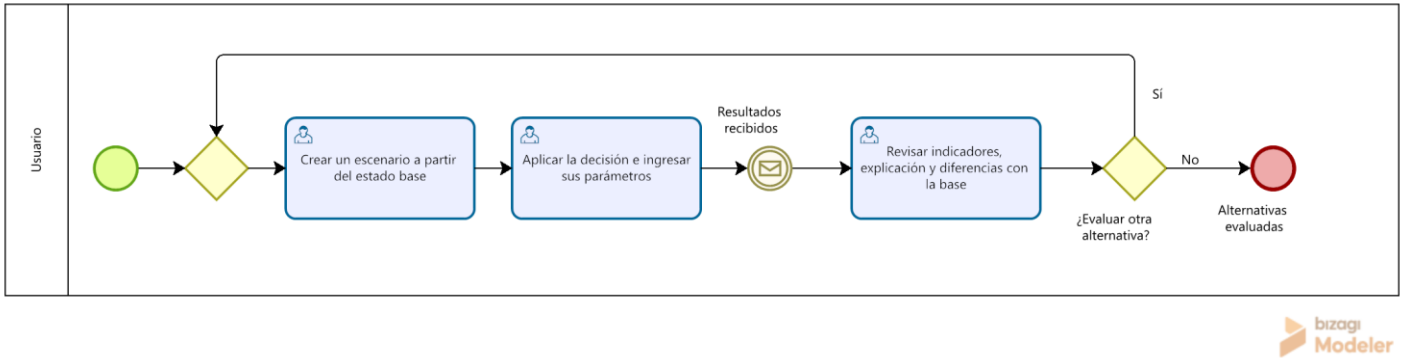
Subproceso: actualizar el estado base



Elaboración propia (2026).

Ilustración 4

Subproceso: simular y comparar escenarios

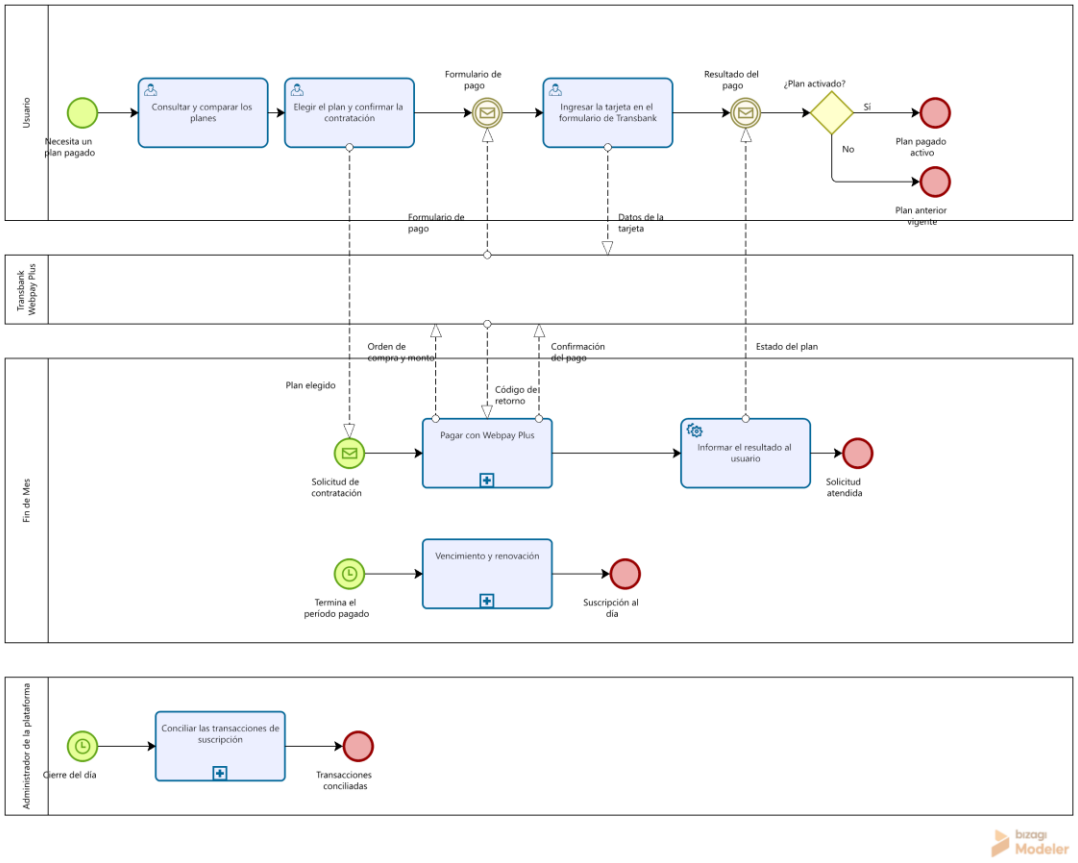


Elaboración propia (2026).

En **Actualizar el estado base**, el usuario sincroniza su banco si lo tiene vinculado o registra a mano ingresos, gastos, deudas y saldo, y revisa la proyección. En **Simular y comparar escenarios** crea un escenario, aplica la decisión y recibe los indicadores, la explicación y las diferencias con la base; puede repetir el ciclo con otras alternativas.

Ilustración 5

Proceso principal 2: contratación y gestión de la suscripción

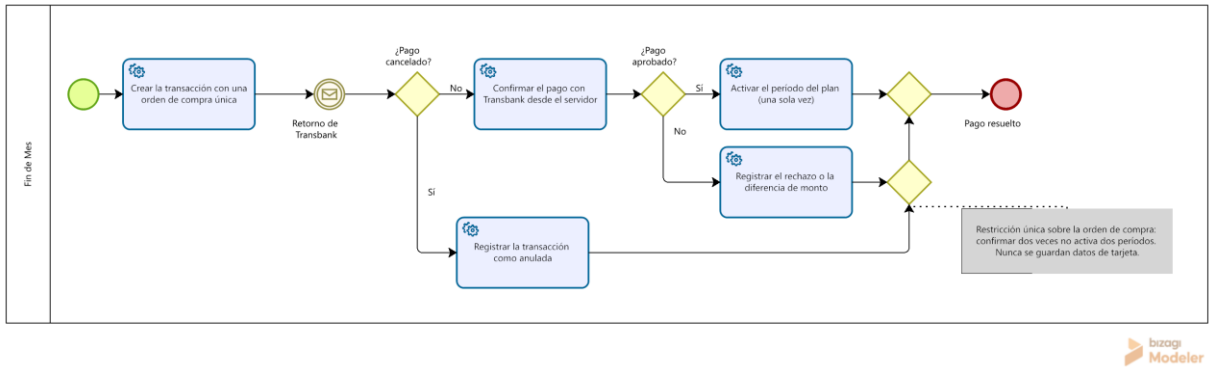


Elaboración propia (2026).

El usuario compara los planes y confirma la contratación; ingresa su tarjeta en el formulario de Transbank, nunca en Fin de Mes. El vencimiento del período se procesa en la fecha de término y el administrador de la plataforma concilia las transacciones cada día con los registros de Transbank (HU26).

Ilustración 6

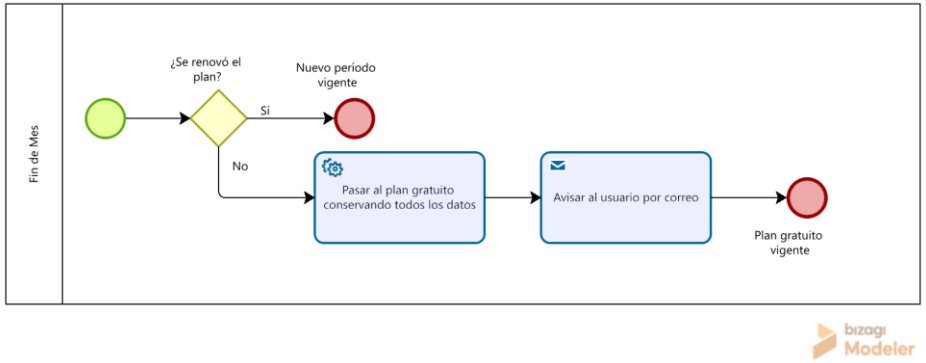
Subproceso: pagar con Webpay Plus



Elaboración propia (2026).

Ilustración 7

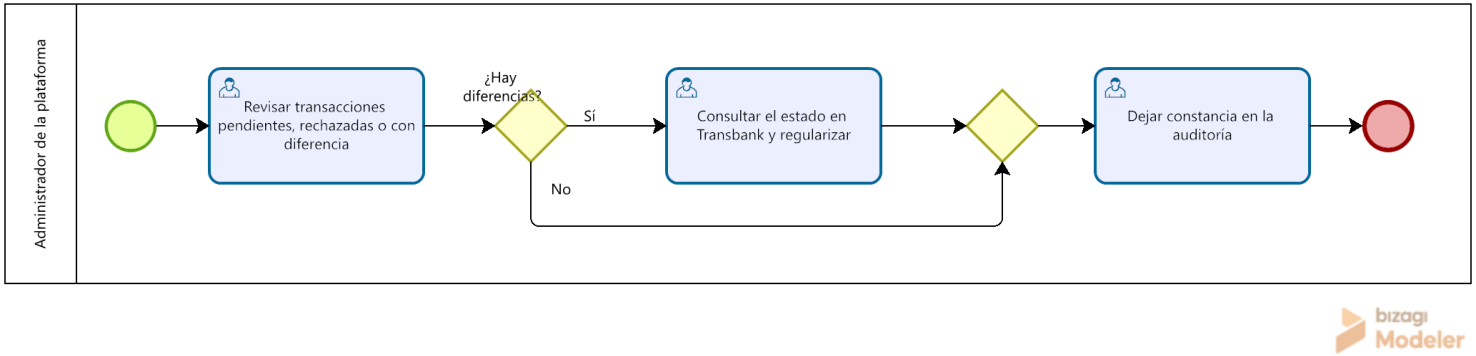
Subproceso: vencimiento y renovación



Elaboración propia (2026).

Ilustración 8

Subproceso: conciliar las transacciones de suscripción

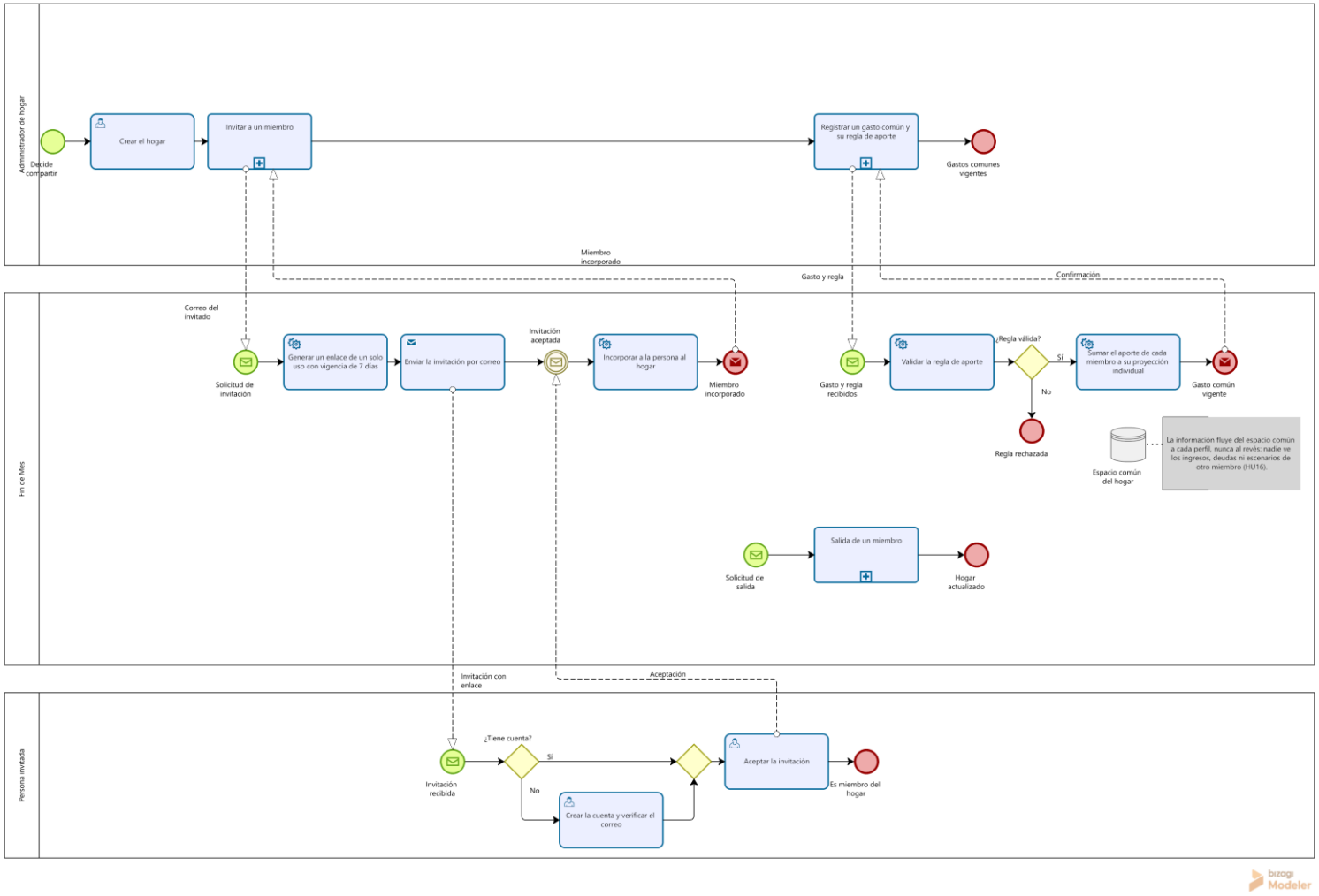


Elaboración propia (2026).

En **Pagar con Webpay Plus**, Fin de Mes crea la transacción con un número de orden único. Al regresar desde Transbank, el servidor detecta si el usuario canceló el pago o, en caso contrario, lo confirma directamente con Transbank, y activa el plan solo si fue aprobado y por el monto del plan; como cada número de orden se procesa una sola vez, un mismo pago nunca activa el plan dos veces. **Vencimiento y renovación** pasa al plan gratuito sin perder datos si el plan no se renovó (HU20). En **Conciliar las transacciones** el administrador revisa las pendientes, rechazadas o con diferencia, las regulariza consultando a Transbank y deja constancia en la auditoría.

Ilustración 9

Proceso principal 3: gestión del hogar compartido

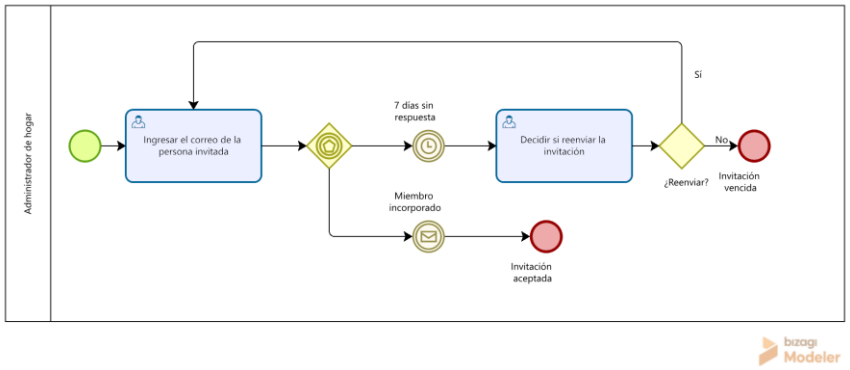


Elaboración propia (2026).

El administrador crea el hogar, invita a sus miembros y registra los gastos comunes. Fin de Mes genera las invitaciones, valida las reglas de aporte y suma el aporte de cada miembro a su proyección individual. La información fluye del espacio común a cada perfil y nunca al revés (HU16).

Ilustración 10

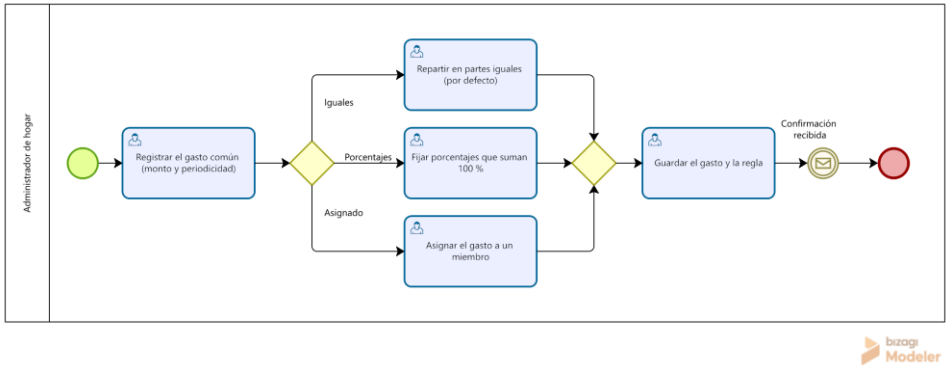
Subproceso: invitar a un miembro



Elaboración propia (2026).

Ilustración 11

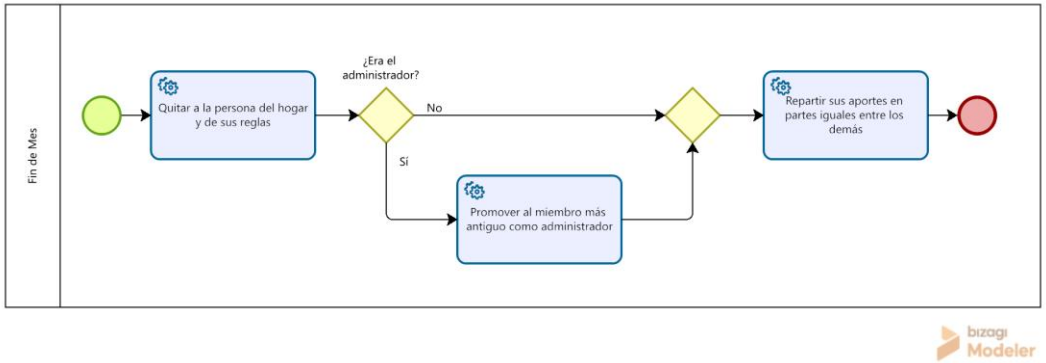
Subproceso: registrar un gasto común y su regla de aporte



Elaboración propia (2026).

Ilustración 12

Subproceso: salida de un miembro

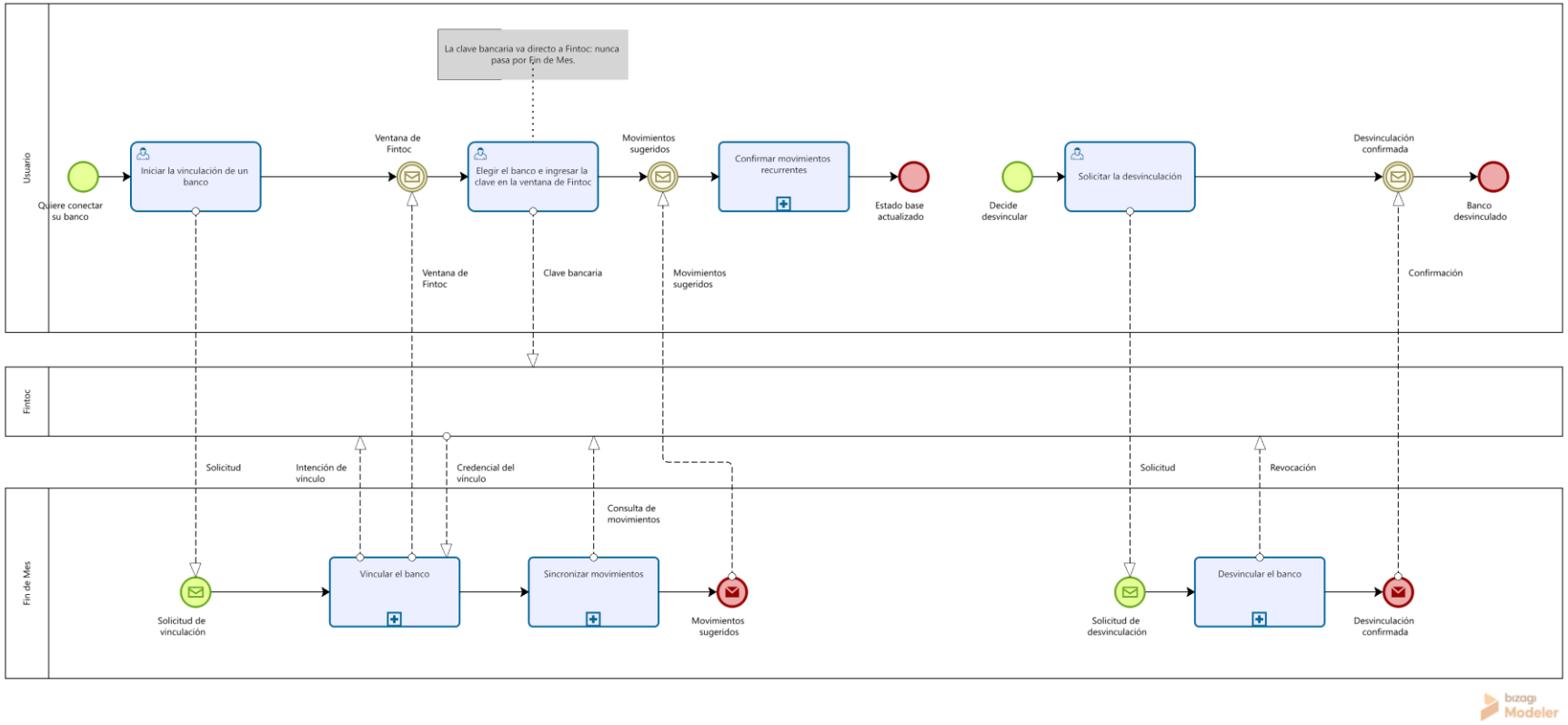


Elaboración propia (2026).

En **Invitar a un miembro**, Fin de Mes envía por correo un enlace de un solo uso válido por 7 días; el proceso espera la aceptación o el vencimiento del plazo, tras el cual el administrador decide si reenviarla. En **Registrar un gasto común y su regla de aporte**, la regla puede ser partes iguales (por defecto), porcentajes que suman 100 % o asignación a un miembro. La **salida de un miembro** reparte sus aportes en partes iguales entre los demás y, si era el administrador, promueve al miembro más antiguo.

Ilustración 13

Proceso de soporte: conexión bancaria y sincronización de movimientos



Elaboración propia (2026).

El usuario inicia la conexión y escribe su clave bancaria en la ventana de Fintoc, que la envía directamente a Fintoc. Sus cuatro subprocesos son breves, por lo que se describen sin diagrama propio: **Vincular el banco** solicita el vínculo a Fintoc y guarda cifrada la credencial de lectura; **Sincronizar movimientos** lee cuentas y movimientos en pesos, descarta duplicados, indica el origen de cada dato y sugiere los movimientos que se repiten; en **Confirmar movimientos recurrentes** el usuario decide uno a uno qué es ingreso o gasto fijo, porque el sistema no clasifica por su cuenta; y **Desvincular el banco** revoca el acceso en Fintoc y borra la credencial.

3.2 Diagramas de caso de uso.

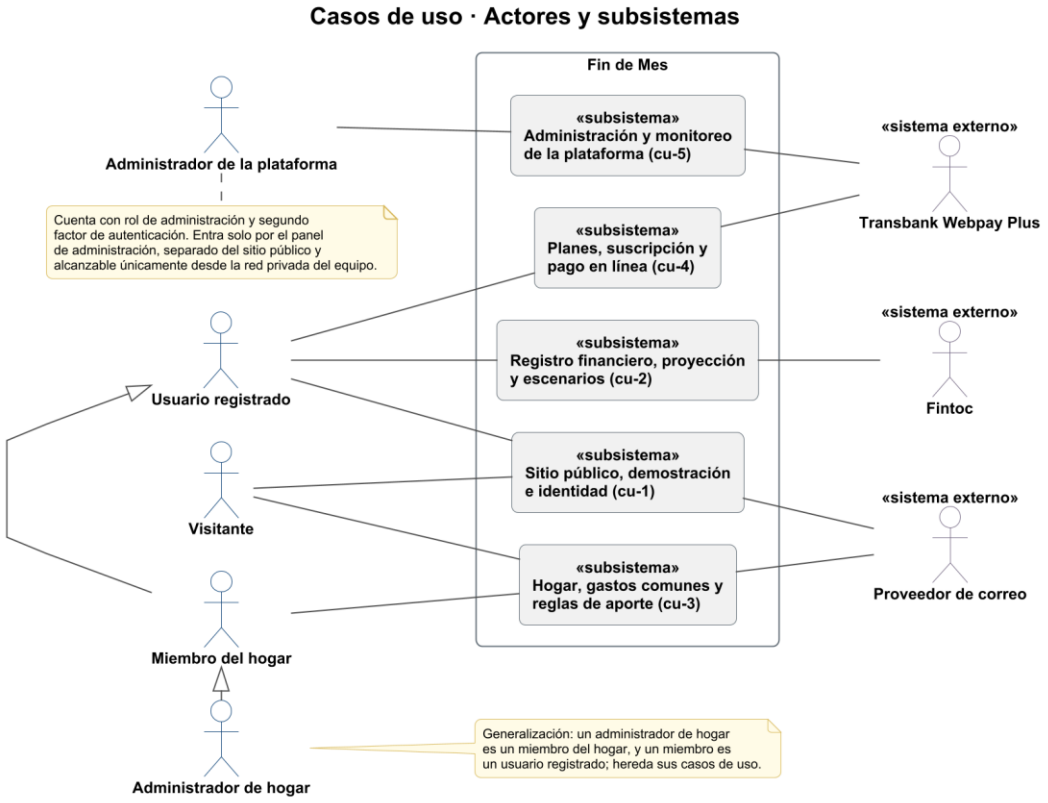
Los casos de uso se modelan en UML 2.5 (Object Management Group, 2017) y se organizan en un diagrama de actores y cinco diagramas de detalle, uno por subsistema. Las convenciones son las siguientes:

- El rectángulo «Fin de Mes» es el límite del sistema; los actores principales están a la izquierda y los sistemas externos a la derecha.
- **«include»** indica un comportamiento que el caso base **siempre** ejecuta; la flecha va del caso base al incluido. Se usa solo cuando ese comportamiento es obligatorio y lo comparten varios casos o resulta conveniente describirlo por separado.
- **«extend»** indica un comportamiento **opcional** que se agrega al caso base cuando se cumple una condición, escrita entre corchetes; la flecha va del caso que extiende al caso base, y el caso base declara su punto de extensión. El caso base está completo sin la extensión.
- Iniciar sesión no se modela como «include» de cada caso: estar autenticado es una **precondición**.
- El color indica la prioridad MoSCoW (M imprescindible, S importante, C deseable). Las historias de prioridad W (HU35, HU37 y HU38) quedan fuera de alcance.

Después de cada diagrama se describe cada caso de uso con una ficha que indica su nombre, autor, fecha, descripción, actores, precondiciones, flujo normal, flujos alternativos y poscondiciones. Los flujos alternativos parten con el número del paso en que se desvían (por ejemplo, «3a»).

Ilustración 14

Actores del sistema y subsistemas



Elaboración propia (2026).

La Ilustración 14 muestra la generalización entre actores: el miembro del hogar hereda los casos del usuario registrado y el administrador de hogar hereda los del miembro. El administrador de la plataforma es un operador interno que solo usa el panel separado.

Tabla 18

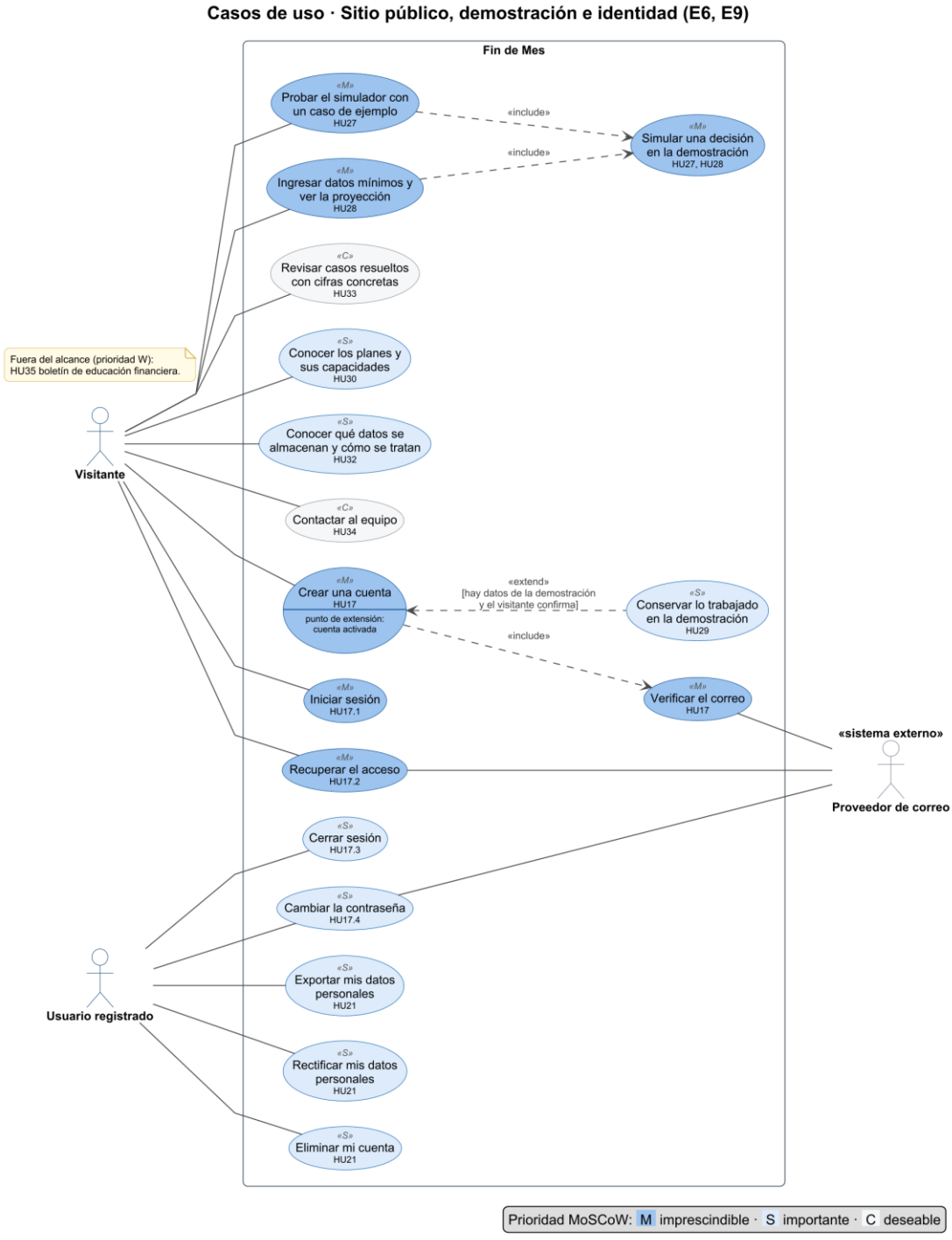
Actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción
Visitante	Principal	Persona sin cuenta: conoce el sitio, prueba la demostración, se registra o acepta una invitación.
Usuario registrado	Principal	Registra su situación financiera, proyecta, simula y contrata planes.
Miembro del hogar	Principal	Usuario registrado que pertenece a un hogar.
Administrador de hogar	Principal	Miembro que creó o administra el hogar.
Administrador de la plataforma	Principal	Operador interno con segundo factor de autenticación; usa solo el panel de administración.
Transbank Webpay Plus	Secundario	Procesa el pago con tarjeta; el sistema crea y confirma la transacción.
Fintoc	Secundario	Entrega cuentas y movimientos bancarios; recibe la clave bancaria en su propia ventana.
Proveedor de correo (Amazon SES)	Secundario	Envía los correos de verificación, recuperación e invitación.

Elaboración propia (2026).

Ilustración 15

Diagrama de casos de uso del sitio público, la demostración y la identidad



Elaboración propia (2026).

Agrupa las acciones que una persona puede realizar antes de contar con una cuenta —probar el simulador, conocer los planes y la política de datos, contactar al equipo— y la gestión de la cuenta propia: crearla,

iniciar y cerrar sesión, recuperar el acceso y ejercer los derechos sobre los datos personales (épicas E6 y E9).

Tabla 19

Caso de uso CU-01: Probar el simulador con un caso de ejemplo

Nombre:	CU-01 Probar el simulador con un caso de ejemplo
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El visitante usa el simulador sobre una situación financiera ficticia ya cargada, sin crear una cuenta, para entender qué hace la plataforma antes de entregar sus datos. Trazabilidad: HU27 (prioridad M). Incluye «Simular una decisión en la demostración» (siempre).	
Actores: Visitante (principal).	
Precondiciones: El visitante accede al sitio público; no necesita correo ni contraseña.	
Flujo Normal: 1. El visitante elige probar el simulador desde el sitio público. 2. El sistema presenta un caso de ejemplo ficticio, rotulado como tal, con su saldo, ingresos, gastos fijos y deudas. 3. El sistema muestra la proyección mensual del caso de ejemplo. 4. Se incluye «Simular una decisión en la demostración»: el visitante aplica una decisión sobre el caso de ejemplo. 5. El sistema deja a la vista la proyección resultante y su explicación, y ofrece crear una cuenta para guardar el trabajo.	
Flujo Alternativo: 1a. Si el visitante llega desde un caso resuelto del sitio público (HU33), el sistema carga ese caso como punto de partida y continúa en el paso 3. 4a. Si el visitante sale de la demostración sin crear cuenta, los datos de la demostración se descartan; no quedan guardados en el servidor y el caso de uso termina.	
Poscondiciones: • No se guarda ningún dato en el servidor: lo trabajado vive solo en el navegador o la aplicación del visitante. • El estado de ejemplo no se modifica; la decisión se aplica sobre una copia.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 20

Caso de uso CU-02: Ingresar datos mínimos y ver la proyección

Nombre:	CU-02 Ingresar datos mínimos y ver la proyección
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El visitante ingresa unos pocos datos propios en el modo demostración y obtiene su proyección de tres meses y el efecto de una decisión simulada, para comprobar que la herramienta le sirve. Trazabilidad: HU28 (prioridad M). Incluye «Simular una decisión en la demostración» (siempre).	
Actores: Visitante (principal).	
Precondiciones: El visitante está en el modo demostración, sin haber iniciado sesión.	

Flujo Normal: 1. El visitante elige usar sus propios datos en la demostración. 2. El sistema solicita como máximo un saldo inicial, un ingreso y un gasto fijo, en pesos chilenos. 3. El visitante ingresa los datos. 4. El sistema valida los montos y calcula en el servidor la proyección de tres meses, sin guardar los datos. 5. El sistema muestra la proyección. 6. Se incluye «Simular una decisión en la demostración». 7. El sistema informa qué capacidades se habilitan al registrarse, sin ocultar lo ya mostrado.
Flujo Alternativo: 4a. Si algún dato no es válido (vacío, con decimales o fuera de los límites permitidos), el sistema indica el campo a corregir y vuelve al paso 3. 4b. Si se supera el número de cálculos permitidos en un periodo corto desde la misma conexión, el sistema pide esperar unos minutos y el caso de uso termina sin calcular. 6a. Si el visitante intenta usar más capacidades de las permitidas en la demostración, el sistema informa qué se habilita al registrarse, mantiene visible lo ya calculado y continúa en el paso 7. 7a. Si el visitante sale sin registrarse, los datos se descartan y el caso de uso termina.
Poscondiciones: • La proyección y el efecto de la decisión quedan a la vista del visitante. • El servidor no conserva los datos ingresados.

Elaboración propia (2026).

Tabla 21

Caso de uso CU-03: Simular una decisión en la demostración

Nombre:	CU-03 Simular una decisión en la demostración
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Comportamiento común a las dos formas de la demostración: el visitante aplica una decisión del catálogo y ve la proyección resultante con una explicación descriptiva de lo que ocurre y qué lo causa. Trazabilidad: HU27, HU28 (prioridad M). Es incluido por «Probar el simulador con un caso de ejemplo» y por «Ingresar datos mínimos y ver la proyección».	
Actores: Visitante (principal, a través del caso que lo incluye).	
Precondiciones: Existe un estado base en la demostración (de ejemplo o ingresado por el visitante) con su proyección calculada.	
Flujo Normal: 1. El visitante elige un tipo de decisión del catálogo (compra en cuotas, gasto fijo, gasto único, prepago de deuda o variación de ingreso). 2. El sistema solicita los datos propios de esa decisión. 3. El visitante ingresa los datos. 4. El sistema calcula en el servidor la proyección con la decisión aplicada sobre una copia del estado base, sin guardar nada. 5. El sistema muestra la proyección resultante, los indicadores y la diferencia de cada uno respecto de la situación sin la decisión (+/−). 6. El sistema muestra la explicación en lenguaje claro, que describe qué ocurre y qué lo causa, sin calificar la decisión ni sugerir alternativas.	
Flujo Alternativo: 3a. Si la decisión es un prepago de deuda, el sistema pide elegir si se reduce el plazo (opción por defecto) o la cuota, y la explicación indica qué modalidad se asumió; continúa en el paso 4. 4a. Si los datos de la decisión no son válidos, el sistema indica qué corregir y vuelve al paso 3. 4b. Si el servicio de cálculo no está disponible, el sistema informa que no fue posible calcular y permite reintentar; el estado base no cambia.	

Poscondiciones: El estado base de la demostración no se modifica; la decisión se evaluó sobre una copia.

Elaboración propia (2026).

Tabla 22

Caso de uso CU-04: Revisar casos resueltos con cifras concretas

Nombre:	CU-04 Revisar casos resueltos con cifras concretas
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El visitante consulta en el sitio público casos frecuentes resueltos, con su proyección y su explicación, para reconocer su propia situación antes de probar la herramienta. Trazabilidad: HU33 (prioridad C). Sin relaciones «include» ni «extend». El enlace a la demostración es navegación entre pantallas, no una relación entre casos de uso.	
Actores: Visitante (principal).	
Precondiciones: El visitante accede al sitio público.	
Flujo Normal: 1. El visitante abre la sección de casos resueltos. 2. El sistema presenta al menos tres casos frecuentes: compra en cuotas, prepago de deuda y alza de un gasto fijo. 3. El visitante elige un caso. 4. El sistema muestra la situación del caso, su proyección con cifras concretas y la explicación descriptiva, sin presentarla como recomendación. 5. El sistema ofrece abrir ese mismo caso en el modo demostración.	
Flujo Alternativo: 5a. Si el visitante elige abrir el caso en la demostración, el sistema lo lleva al modo demostración con ese estado ya cargado (inicia «Probar el simulador con un caso de ejemplo», flujo 1a) y este caso de uso termina.	
Poscondiciones: El visitante conoció el caso elegido; no se guarda información.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 23

Caso de uso CU-05: Conocer los planes y sus capacidades

Nombre:	CU-05 Conocer los planes y sus capacidades
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El visitante compara, sin iniciar sesión, lo que ofrece el plan gratuito y lo que requiere pago. Trazabilidad: HU30 (prioridad S).	
Actores: Visitante (principal).	
Precondiciones: El visitante accede al sitio público.	
Flujo Normal: 1. El visitante abre la sección de planes. 2. El sistema muestra la comparación de planes de la Tabla 13 del primer informe con sus precios en pesos chilenos. 3. El sistema indica, en cada capacidad limitada, en qué consiste el límite del plan gratuito (por ejemplo, máximo dos escenarios guardados y uno comparable contra la base). 4. El visitante revisa la comparación y puede elegir crear una cuenta.	

Flujo Alternativo: 4a. Si el visitante elige crear una cuenta, continúa en «Crear una cuenta» y este caso de uso termina.
Poscondiciones: El visitante conoce las capacidades y límites de cada plan; no se guarda información.

Elaboración propia (2026).

Tabla 24

Caso de uso CU-06: Conocer qué datos se almacenan y cómo se tratan

Nombre:	CU-06 Conocer qué datos se almacenan y cómo se tratan
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El visitante consulta la política de privacidad y el detalle de los datos que guarda la plataforma, para decidir con información si se registra. Trazabilidad: HU32 (prioridad S).	
Actores: Visitante (principal).	
Precondiciones: El visitante accede al sitio público.	
Flujo Normal: 1. El visitante abre la sección de privacidad. 2. El sistema muestra la política de privacidad conforme a la Ley 21.719. 3. El sistema detalla qué datos se recolectan, con qué finalidad y por cuánto tiempo se conservan. 4. El sistema declara que no se almacenan datos de tarjetas y que, durante el MVP, la conexión bancaria opera solo en modo de prueba, sin acceso a cuentas bancarias reales. 5. El visitante revisa la información.	
Flujo Alternativo: No tiene flujos alternativos.	
Poscondiciones: El visitante conoce el tratamiento de sus datos antes de registrarse.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 25

Caso de uso CU-07: Contactar al equipo

Nombre:	CU-07 Contactar al equipo
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El visitante envía una consulta al equipo desde el sitio público para resolver dudas antes de registrarse. Trazabilidad: HU34 (prioridad C).	
Actores: Visitante (principal).	
Precondiciones: El visitante accede al sitio público.	

Flujo Normal: 1. El visitante abre el formulario de contacto. 2. El sistema solicita un correo de respuesta y un mensaje. 3. El visitante completa el formulario y lo envía. 4. El sistema valida los datos y comprueba que el envío no proviene de un programa automatizado. 5. El sistema registra el mensaje para el equipo. 6. El sistema confirma la recepción en pantalla e informa el plazo estimado de respuesta.
Flujo Alternativo: 4a. Si el correo no tiene un formato válido o el mensaje está vacío o excede el largo permitido, el sistema indica qué corregir y vuelve al paso 3. 4b. Si el envío parece automatizado o se repite demasiadas veces en poco tiempo, el sistema lo rechaza con un mensaje genérico y el caso de uso termina.
Poscondiciones: El mensaje queda registrado para que el equipo lo responda.

Elaboración propia (2026).

Tabla 26

Caso de uso CU-08: Crear una cuenta

Nombre:	CU-08 Crear una cuenta
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El visitante se registra con su correo y una contraseña para empezar a usar la plataforma; la cuenta queda activa al verificar el correo. Trazabilidad: HU17 (prioridad M). Incluye «Verificar el correo» (siempre). Es extendido por «Conservar lo trabajado en la demostración» en el punto «cuenta activada», cuando hay datos de la demostración y el visitante confirma la transferencia. Extiende «Aceptar una invitación a un hogar» (diagrama de casos de uso del hogar) en el punto «identificación del invitado», cuando la persona invitada aún no tiene cuenta.	
Actores: Visitante (principal); Proveedor de correo (secundario, a través de «Verificar el correo»).	
Precondiciones: El visitante no tiene una sesión iniciada.	
Flujo Normal: 1. El visitante elige crear una cuenta. 2. El sistema solicita correo y contraseña. 3. El visitante ingresa sus datos. 4. El sistema valida el formato del correo y que la contraseña tenga al menos diez caracteres y no figure en una lista de contraseñas filtradas conocidas. 5. El sistema crea la cuenta pendiente de verificación y guarda la contraseña transformada de forma irreversible, nunca en texto legible. 6. Se incluye «Verificar el correo». 7. El sistema activa la cuenta. Punto de extensión: cuenta activada. 8. El sistema informa al visitante que ya puede iniciar sesión.	

Flujo Alternativo: 1a. Si el visitante llega desde una invitación a un hogar (ver el diagrama de casos de uso del hogar), este caso se ejecuta como extensión de «Aceptar una invitación a un hogar» en su punto «identificación del invitado»; al activarse la cuenta, el control vuelve a ese caso, que continúa con la incorporación al hogar (HU31). 4a. Si el correo no tiene un formato válido o la contraseña no cumple los requisitos, el sistema indica qué corregir y vuelve al paso 3. 4b. Si ya existe una cuenta con ese correo, el sistema no crea otra y responde con un aviso que no confirma a terceros qué correos están registrados. El caso de uso termina. 6a. Si el visitante no confirma el correo dentro de 24 horas, el enlace vence, la cuenta no se activa y el visitante puede pedir un nuevo enlace. 7a. Si el visitante viene de la demostración con datos trabajados y confirma que quiere conservarlos, se ejecuta «Conservar lo trabajado en la demostración».
Poscondiciones: • Existe una cuenta activa asociada al correo verificado. • La contraseña solo se guarda transformada; nunca en texto legible.

Elaboración propia (2026).

Tabla 27

Caso de uso CU-09: Conservar lo trabajado en la demostración

Nombre:	CU-09 Conservar lo trabajado en la demostración
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Al completar el registro, el estado base y los escenarios construidos en la demostración pasan a la cuenta nueva si el visitante lo confirma, para no volver a ingresarlos. Trazabilidad: HU29 (prioridad S). Extiende «Crear una cuenta» en el punto «cuenta activada», cuando hay datos de la demostración y el visitante confirma la transferencia.	
Actores: Visitante (principal, a través de «Crear una cuenta»).	
Precondiciones: • El visitante trabajó datos en el modo demostración y aún los conserva en su navegador o aplicación. • «Crear una cuenta» llegó al punto de extensión «cuenta activada».	
Flujo Normal: 1. El sistema detecta que hay datos trabajados en la demostración. 2. El sistema pregunta al visitante si quiere traspasar a su cuenta el estado base y los escenarios de la demostración. 3. El visitante confirma de forma explícita. 4. El sistema valida los datos recibidos con las mismas reglas que el registro manual. 5. El sistema guarda el estado base y los escenarios en la cuenta, cada escenario como decisiones sobre ese estado base. 6. El sistema confirma el traspaso y vuelve al flujo de «Crear una cuenta».	
Flujo Alternativo: 3a. Si el visitante no confirma, el sistema descarta los datos de la demostración y vuelve al flujo de «Crear una cuenta». 4a. Si algún dato no es válido, el sistema traspasa solo los datos válidos, informa cuáles no se pudieron conservar y vuelve al flujo de «Crear una cuenta». 5a. Si los escenarios superan el máximo del plan gratuito, el sistema informa el límite, permite elegir cuáles conservar y continúa en el paso 5.	
Poscondiciones: • Si hubo confirmación, la cuenta contiene el estado base y los escenarios de la demostración. • En cualquier caso, los datos dejan de existir en la demostración.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 28

Caso de uso CU-10: Verificar el correo

Nombre:	CU-10 Verificar el correo
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Parte obligatoria del registro que comprueba que el visitante controla el correo indicado mediante un enlace de un solo uso. Trazabilidad: HU17 (prioridad M). Es incluido por «Crear una cuenta».	
Actores: Visitante (principal, a través de «Crear una cuenta»); Proveedor de correo (secundario).	
Precondiciones: Existe una cuenta pendiente de verificación.	
Flujo Normal: 1. El sistema genera un enlace de verificación de un solo uso con vigencia de 24 horas y guarda solo una huella irreversible de él (un resumen que no permite reconstruirlo), no el enlace mismo. 2. El sistema pide al proveedor de correo enviar el enlace a la dirección registrada. 3. El proveedor de correo entrega el mensaje. 4. El visitante abre el enlace. 5. El sistema comprueba que el enlace es válido, no fue usado y no ha vencido. 6. El sistema marca el correo como verificado e invalida el enlace.	
Flujo Alternativo: 3a. Si el proveedor de correo no está disponible, el sistema reintenta el envío más tarde y permite al visitante pedir un nuevo enlace; la cuenta sigue pendiente. 5a. Si el enlace ya fue usado o venció, el sistema informa que no es válido y ofrece enviar uno nuevo; vuelve al paso 1.	
Poscondiciones: El correo queda verificado y el enlace ya no puede volver a usarse.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 29

Caso de uso CU-11: Iniciar sesión

Nombre:	CU-11 Iniciar sesión
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El visitante con una cuenta activa se identifica con su correo y contraseña para acceder a su información. Trazabilidad: HU17.1 (prioridad M).	
Actores: Visitante (principal).	
Precondiciones: Existe una cuenta activa con el correo verificado.	
Flujo Normal: 1. El visitante elige iniciar sesión. 2. El sistema solicita correo y contraseña. 3. El visitante ingresa sus credenciales. 4. El sistema verifica las credenciales en el servidor. 5. El sistema abre una sesión de duración limitada, que se renueva mientras el usuario la use y vence si deja de usarla. 6. El sistema muestra la página de inicio del usuario registrado.	

Flujo Alternativo: 4a. Si las credenciales no son correctas, el sistema muestra un mensaje genérico que no revela si el correo existe ni qué dato falló, y vuelve al paso 3. 4b. Tras cinco intentos fallidos consecutivos sobre la misma cuenta, el sistema bloquea temporalmente esa cuenta, con una espera que crece si los fallos continúan; el bloqueo nunca es permanente. El caso de uso termina. 4c. Si desde una misma conexión se hacen demasiados intentos en poco tiempo, el sistema pide esperar antes de reintentar y el caso de uso termina. 4d. Si la cuenta aún no verificó su correo, el sistema no abre la sesión y ofrece reenviar el enlace de verificación.
Poscondiciones: El usuario tiene una sesión activa con vencimiento.

Elaboración propia (2026).

Tabla 30

Caso de uso CU-12: Recuperar el acceso

Nombre:	CU-12 Recuperar el acceso
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El visitante que olvidó su contraseña la restablece mediante un enlace de un solo uso enviado a su correo, sin perder su cuenta ni su historial. Trazabilidad: HU17.2 (prioridad M).	
Actores: Visitante (principal); Proveedor de correo (secundario).	
Precondiciones: El visitante no tiene una sesión iniciada.	
Flujo Normal: 1. El visitante elige recuperar el acceso e ingresa su correo. 2. El sistema muestra siempre el mismo mensaje, exista o no la cuenta, para no revelar qué correos están registrados. 3. Si la cuenta existe, el sistema genera un enlace de un solo uso con vigencia de 30 minutos y pide al proveedor de correo enviarlo. 4. El proveedor de correo entrega el mensaje. 5. El visitante abre el enlace e ingresa una nueva contraseña. 6. El sistema valida la nueva contraseña con las mismas reglas del registro y la guarda transformada. 7. El sistema invalida el enlace y cierra todas las sesiones abiertas de la cuenta. 8. El sistema informa que ya puede iniciar sesión con la nueva contraseña.	
Flujo Alternativo: 3a. Si la cuenta no existe, el sistema no envía nada y el caso de uso termina con el mismo mensaje del paso 2. 4a. Si el proveedor de correo no está disponible, el sistema reintenta el envío más tarde; el visitante puede volver a solicitarlo. 5a. Si el enlace ya fue usado o venció, el sistema informa que no es válido y ofrece solicitar uno nuevo; vuelve al paso 1. 6a. Si la nueva contraseña no cumple los requisitos, el sistema indica qué corregir y vuelve al paso 5.	
Poscondiciones: • La cuenta tiene una nueva contraseña y el enlace ya no puede reutilizarse. • Todas las sesiones anteriores quedan cerradas.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 31

Caso de uso CU-13: Cerrar sesión

Nombre:	CU-13 Cerrar sesión
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026

Descripción: El usuario registrado termina su sesión para proteger su información en dispositivos compartidos, y puede también cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos. Trazabilidad: HU17.3 (prioridad S).
Actores: Usuario registrado (principal).
Precondiciones: El usuario tiene una sesión activa.
Flujo Normal: 1. El usuario elige cerrar sesión. 2. El sistema invalida la sesión en el servidor, de modo que no pueda volver a usarse. 3. El sistema borra del dispositivo los datos de la sesión. 4. El sistema muestra el sitio público.
Flujo Alternativo: 1a. Si el usuario elige cerrar todas sus sesiones activas, el sistema invalida en el servidor las sesiones de todos sus dispositivos y continúa en el paso 3.
Poscondiciones: La sesión (o todas las sesiones, según lo elegido) queda invalidada en el servidor.

Elaboración propia (2026).

Tabla 32

Caso de uso CU-14: Cambiar la contraseña

Nombre:	CU-14 Cambiar la contraseña
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario registrado reemplaza su contraseña desde su perfil para mantener segura su cuenta; el sistema avisa del cambio a su correo. Trazabilidad: HU17.4 (prioridad S).	
Actores: Usuario registrado (principal); Proveedor de correo (secundario).	
Precondiciones: El usuario tiene una sesión activa.	
Flujo Normal: 1. El usuario elige cambiar la contraseña en su perfil. 2. El sistema solicita la contraseña vigente y la nueva. 3. El usuario ingresa ambas. 4. El sistema verifica la contraseña vigente. 5. El sistema valida la nueva contraseña con las reglas del registro y la guarda transformada. 6. El sistema pide al proveedor de correo enviar un aviso del cambio al correo registrado. 7. El sistema confirma el cambio al usuario.	
Flujo Alternativo: 4a. Si la contraseña vigente no es correcta, el sistema no hace el cambio, informa el error y vuelve al paso 3; los intentos fallidos repetidos se limitan igual que al iniciar sesión. 5a. Si la nueva contraseña no cumple los requisitos, el sistema indica qué corregir y vuelve al paso 3. 6a. Si el proveedor de correo no está disponible, el cambio se mantiene y el aviso se reintenta más tarde.	
Poscondiciones: • La cuenta tiene la nueva contraseña. • El titular recibe un aviso del cambio en su correo.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 33

Caso de uso CU-15: Exportar mis datos personales

Nombre:	CU-15 Exportar mis datos personales
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario registrado obtiene una copia de sus datos en un formato estructurado, ejerciendo su derecho de acceso y portabilidad (Ley 21.719). Trazabilidad: HU21 (prioridad S).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: El usuario tiene una sesión activa.	
Flujo Normal: 1. El usuario elige exportar sus datos desde su perfil. 2. El sistema reúne los datos de la cuenta y la información financiera propia del usuario. 3. El sistema genera un archivo en formato estructurado. 4. El sistema entrega el archivo al usuario para descargarlo. 5. El sistema registra la exportación en la traza de auditoría, sin copiar los datos exportados.	
Flujo Alternativo: 2a. Si el usuario pertenece a un hogar, la exportación contiene solo sus propios datos y los gastos comunes que él puede ver; nunca los datos individuales de otros miembros.	
Poscondiciones: El usuario dispone de una copia de sus datos.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 34

Caso de uso CU-16: Rectificar mis datos personales

Nombre:	CU-16 Rectificar mis datos personales
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario registrado corrige los datos personales de su cuenta que estén incorrectos o desactualizados (Ley 21.719). Trazabilidad: HU21 (prioridad S).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: El usuario tiene una sesión activa.	
Flujo Normal: 1. El usuario abre los datos de su perfil. 2. El sistema muestra los datos personales guardados. 3. El usuario modifica los datos que quiere corregir. 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema guarda la corrección y la registra en la traza de auditoría. 6. El sistema confirma el cambio.	
Flujo Alternativo: 4a. Si algún dato no es válido, el sistema indica qué corregir y vuelve al paso 3.	
Poscondiciones: Los datos personales de la cuenta quedan corregidos.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 35

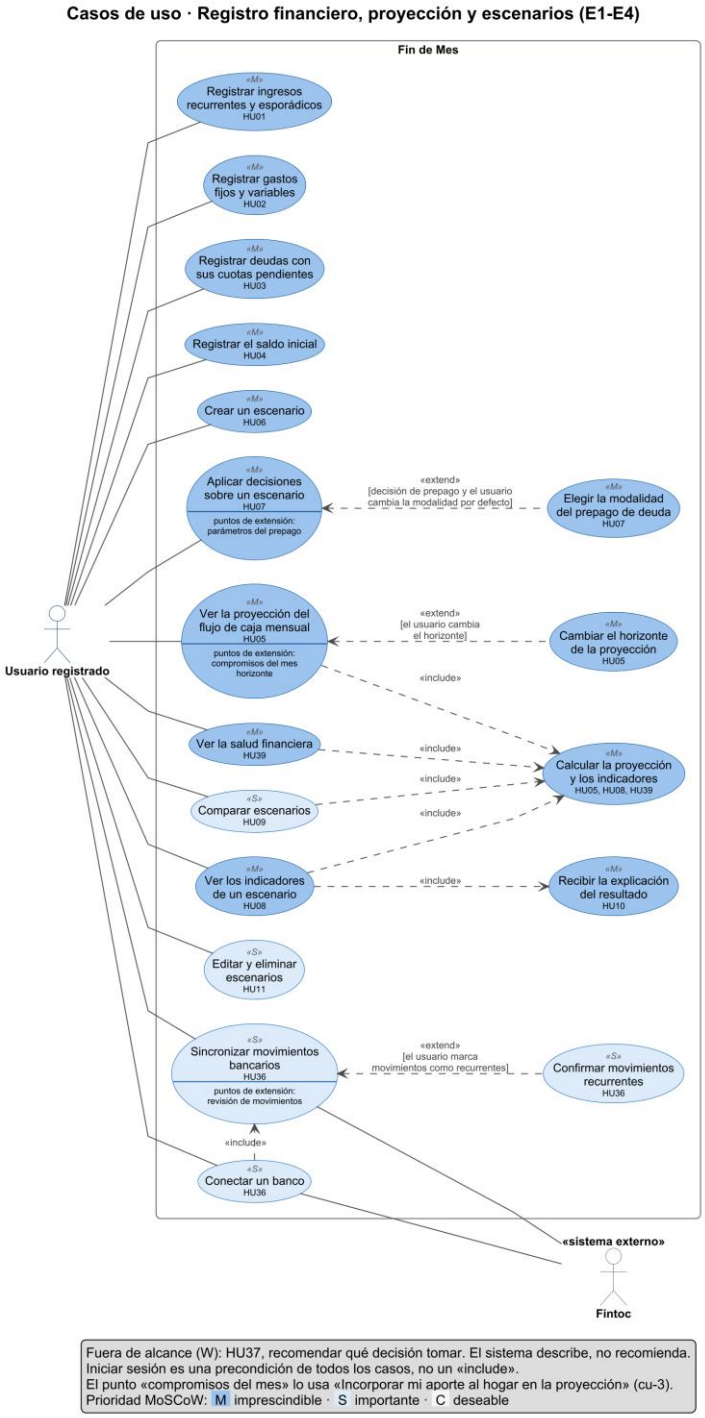
Caso de uso CU-17: Eliminar mi cuenta

Nombre:	CU-17 Eliminar mi cuenta
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario registrado solicita eliminar su cuenta; el sistema borra efectivamente sus datos personales y financieros (Ley 21.719). Trazabilidad: HU21 (prioridad S).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: El usuario tiene una sesión activa.	
Flujo Normal: 1. El usuario elige eliminar su cuenta desde su perfil. 2. El sistema explica qué se borrará y que la acción no se puede deshacer, y ofrece exportar los datos antes. 3. El usuario confirma de forma explícita. 4. El sistema borra de forma efectiva los datos personales y financieros del usuario. 5. El sistema cierra todas las sesiones de la cuenta. 6. El sistema registra la eliminación en la traza de auditoría, sin conservar datos personales del usuario. 7. El sistema confirma la eliminación y muestra el sitio público.	
Flujo Alternativo: 2a. Si el usuario quiere conservar una copia, ejecuta antes «Exportar mis datos personales» y vuelve al paso 2. 3a. Si el usuario no confirma, el sistema no borra nada y el caso de uso termina. 4a. Si el usuario es administrador de un hogar, la administración pasa al miembro más antiguo; si no quedan otros miembros, el hogar se elimina. La eliminación de la cuenta nunca queda bloqueada por esta razón.	
Poscondiciones: • La cuenta y los datos del usuario ya no existen en la plataforma. • Las sesiones del usuario quedan invalidadas.	

Elaboración propia (2026).

Ilustración 16

Diagrama de casos de uso del registro financiero, la proyección y los escenarios



Elaboración propia (2026).

Es el núcleo del producto (épicas E1 a E4): registrar la situación financiera, conectar el banco, ver la proyección y simular decisiones en escenarios. El escenario se calcula sobre una copia del estado base,

que nunca se modifica, y la comparación muestra la diferencia de cada indicador frente a la base sin calificarla. La HU37 (recomendar una decisión) queda excluida por diseño.

Tabla 36

Caso de uso CU-18: Registrar ingresos recurrentes y esporádicos

Nombre:	CU-18 Registrar ingresos recurrentes y esporádicos
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario registra sus ingresos, indicando monto, periodicidad y mes de inicio, para que formen parte del estado financiero base desde el que se calcula la proyección. Trazabilidad: HU01 (prioridad M).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: El usuario inició sesión.	
Flujo Normal: 1. El usuario abre la sección de ingresos y elige agregar un ingreso. 2. El sistema muestra el formulario con monto, periodicidad (recurrente o esporádico) y mes de inicio. 3. El usuario completa los datos y confirma. 4. El sistema valida que el monto sea un número entero positivo en pesos chilenos y que los campos obligatorios estén completos. 5. El sistema guarda el ingreso en el estado financiero del usuario. 6. El sistema muestra el ingreso en la lista y lo considera en la proyección del mes correspondiente.	
Flujo Alternativo: 1a. Si el usuario elige editar o eliminar un ingreso existente, el sistema muestra sus datos, aplica el cambio tras la confirmación y continúa en el paso 6. 4a. Si el monto es cero, negativo, no es un número entero o supera el límite permitido, el sistema indica el campo con error y vuelve al paso 3. 4b. Si falta la periodicidad o el mes de inicio, el sistema lo señala y vuelve al paso 3.	
Poscondiciones: • El ingreso queda guardado y asociado solo al usuario. • La proyección y la salud financiera reflejan el ingreso sin que el usuario tenga que recalcular.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 37

Caso de uso CU-19: Registrar gastos fijos y variables

Nombre:	CU-19 Registrar gastos fijos y variables
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario registra sus gastos, distinguiendo los fijos recurrentes de los variables estimados, y puede editarlos o eliminarlos. Trazabilidad: HU02 (prioridad M).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: El usuario inició sesión.	

Flujo Normal: 1. El usuario abre la sección de gastos y elige agregar un gasto. 2. El sistema solicita el tipo de gasto (fijo recurrente o variable estimado), el monto y el mes de inicio. 3. El usuario completa los datos y confirma. 4. El sistema valida el tipo, que el monto sea un número entero positivo y los campos obligatorios. 5. El sistema guarda el gasto en el estado financiero del usuario. 6. El sistema muestra el gasto en la lista y actualiza la proyección automáticamente.
Flujo Alternativo: 1a. Si el usuario elige editar un gasto, el sistema muestra sus datos, guarda los cambios tras la confirmación y continúa en el paso 6. 1b. Si el usuario elige eliminar un gasto, el sistema pide confirmación, lo elimina y continúa en el paso 6. 4a. Si algún dato no es válido, el sistema indica el campo con error y vuelve al paso 3.
Poscondiciones: • El gasto queda guardado, modificado o eliminado en el estado financiero del usuario. • La proyección refleja el cambio sin recálculo manual.

Elaboración propia (2026).

Tabla 38

Caso de uso CU-20: Registrar deudas con sus cuotas pendientes

Nombre:	CU-20 Registrar deudas con sus cuotas pendientes
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario registra cada deuda en cuotas que ya tiene, con el monto de la cuota, el número de cuotas pendientes y el mes de la próxima cuota. Como el banco conectado no entrega las tarjetas de crédito, este registro es siempre manual. Trazabilidad: HU03 (prioridad M).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: El usuario inició sesión.	
Flujo Normal: 1. El usuario abre la sección de deudas y elige agregar una deuda. 2. El sistema solicita un nombre descriptivo, el monto de la cuota, el número de cuotas pendientes y el mes de la próxima cuota. 3. El usuario completa los datos y confirma. 4. El sistema valida que el monto de la cuota sea un entero positivo y que el número de cuotas sea un entero mayor que cero. 5. El sistema guarda la deuda en el estado financiero del usuario. 6. El sistema muestra la deuda y la incorpora a la proyección, con sus cuotas solo hasta el término del plazo.	
Flujo Alternativo: 1a. Si el usuario edita o elimina una deuda existente, el sistema aplica el cambio tras la confirmación y continúa en el paso 6. 4a. Si algún dato no es válido, el sistema indica el campo con error y vuelve al paso 3.	
Poscondiciones: • La deuda queda registrada y sus cuotas dejan de considerarse en la proyección después de la última cuota pendiente. • La deuda queda disponible para simular un prepago en un escenario.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 39

Caso de uso CU-21: Registrar el saldo inicial

Nombre:	CU-21 Registrar el saldo inicial
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026

Descripción: El usuario registra el saldo con que parte el período. Es el punto de partida del cálculo del primer mes de la proyección y puede ser positivo o negativo. Trazabilidad: HU04 (prioridad M).
Actores: Usuario registrado (principal).
Precondiciones: El usuario inició sesión.
Flujo Normal: 1. El usuario abre la sección de saldo inicial. 2. El sistema muestra el saldo actual registrado, si existe, y el campo para ingresarlo. 3. El usuario ingresa el saldo, positivo o negativo, y confirma. 4. El sistema valida que sea un número entero en pesos chilenos dentro de los límites permitidos. 5. El sistema guarda el saldo como punto de partida del primer mes. 6. El sistema actualiza la proyección y la salud financiera.
Flujo Alternativo: 2a. Si el usuario tiene un banco conectado, el sistema muestra además el saldo disponible informado por la cuenta (rotulado como dato de prueba o de demostración cuando corresponde); el usuario puede usarlo o escribir otro valor, y continúa en el paso 3. 4a. Si el valor no es un número entero o excede los límites, el sistema muestra el error y vuelve al paso 3.
Poscondiciones: El saldo inicial queda registrado y la proyección parte de él.

Elaboración propia (2026).

Tabla 40

Caso de uso CU-22: Crear un escenario

Nombre:	CU-22 Crear un escenario
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario crea un escenario con nombre a partir de su situación actual, para evaluar decisiones sin alterar sus datos reales. Puede tener varios escenarios a la vez, dentro del límite de su plan. Trazabilidad: HU06 (prioridad M).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: • El usuario inició sesión. • El usuario tiene un estado financiero base registrado.	
Flujo Normal: 1. El usuario elige crear un escenario. 2. El sistema verifica que el plan del usuario permita guardar otro escenario. 3. El sistema solicita un nombre para el escenario. 4. El usuario ingresa el nombre y confirma. 5. El sistema valida el nombre y crea el escenario como referencia al estado base, sin copiar ni modificar los datos reales. 6. El sistema muestra el escenario creado, todavía sin decisiones, listo para aplicarlas.	
Flujo Alternativo: 2a. Si el usuario tiene plan gratuito y ya guardó 2 escenarios, el sistema informa el límite del plan y las opciones disponibles (eliminar uno o revisar los planes); el caso termina. 4a. Si el usuario cancela, no se crea el escenario. 5a. Si el nombre está vacío o es demasiado largo, el sistema lo indica y vuelve al paso 4.	

Poscondiciones: • El escenario queda guardado con su nombre y una referencia al estado base. • El estado base y los demás escenarios no cambian.

Elaboración propia (2026).

Tabla 41

Caso de uso CU-23: Aplicar decisiones sobre un escenario

Nombre:	CU-23 Aplicar decisiones sobre un escenario
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario agrega o quita una o más decisiones en un escenario: compra en cuotas, alta o modificación de gasto fijo, gasto único, prepago de deuda o variación de ingreso. Las decisiones son simulaciones: la aplicación nunca realiza pagos. Trazabilidad: HU07 (prioridad M). Es extendido por «Elegir la modalidad del prepago de deuda» cuando la decisión es un prepago y el usuario cambia la modalidad por defecto.	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: • El usuario inició sesión. • Existe un escenario del usuario.	
Flujo Normal: 1. El usuario abre un escenario y elige agregar una decisión. 2. El sistema muestra los tipos de decisión disponibles en el catálogo. 3. El usuario elige un tipo de decisión. 4. El sistema solicita los parámetros del tipo elegido (por ejemplo, monto total, número de cuotas y mes de inicio para una compra en cuotas). Punto de extensión: parámetros del prepago. 5. El usuario completa los parámetros y confirma. 6. El sistema valida los parámetros y guarda la decisión en el escenario, sin tocar el estado base. 7. El sistema muestra la lista de decisiones del escenario y el resultado recalculado.	
Flujo Alternativo: 1a. Si el usuario elige quitar una decisión, el sistema la elimina del escenario tras su confirmación y continúa en el paso 7. 1b. Si el usuario agrega otra decisión al mismo escenario, se repite desde el paso 2. 4a. Punto de extensión «parámetros del prepago»: si la decisión es un prepago de deuda y el usuario quiere cambiar la modalidad, se ejecuta «Elegir la modalidad del prepago de deuda»; si no, se asume «reducir plazo». 4b. Si la decisión es un prepago y el usuario no tiene deudas registradas, el sistema lo informa y vuelve al paso 2. 6a. Si algún parámetro no es válido (monto no entero o fuera de límites, número de cuotas menor que 1, mes fuera del horizonte, prepago mayor que el saldo pendiente de la deuda), el sistema indica el error y vuelve al paso 5.	
Poscondiciones: • El escenario guarda sus decisiones y la referencia al estado base. • El estado base no cambia.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 42

Caso de uso CU-24: Elegir la modalidad del prepago de deuda

Nombre:	CU-24 Elegir la modalidad del prepago de deuda
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026

Descripción: Como el efecto real de un prepago depende de cada institución, el usuario indica cómo simularlo: reducir el plazo (opción por defecto: se mantiene la cuota y se extinguen cuotas desde la última) o reducir la cuota (se mantiene el plazo y el prepago se reparte entre las cuotas restantes). Trazabilidad: HU07 (prioridad M). Extiende «Aplicar decisiones sobre un escenario» en el punto «parámetros del prepago», cuando la decisión es un prepago y el usuario cambia la modalidad por defecto.
Actores: Usuario registrado (principal).
Precondiciones: • Se está ejecutando «Aplicar decisiones sobre un escenario» con una decisión de prepago de deuda. • El usuario elige cambiar la modalidad por defecto.
Flujo Normal: 1. El usuario abre la opción de modalidad del prepago. 2. El sistema describe las dos modalidades, «reducir plazo» y «reducir cuota», con lo que ocurre en cada una, sin indicar cuál conviene. 3. El usuario elige una modalidad. 4. El sistema registra la modalidad en la decisión de prepago. 5. El sistema vuelve a la captura de parámetros de la decisión.
Flujo Alternativo: 3a. Si el usuario cancela, se mantiene la modalidad «reducir plazo» y se vuelve a la captura de parámetros.
Poscondiciones: • La decisión de prepago queda con la modalidad elegida. • La explicación del resultado indicará qué modalidad se asumió.

Elaboración propia (2026).

Tabla 43

Caso de uso CU-25: Ver la proyección del flujo de caja mensual

Nombre:	CU-25 Ver la proyección del flujo de caja mensual
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario consulta cómo evoluciona su saldo mes a mes dentro del horizonte configurado, a partir de su estado financiero registrado. Trazabilidad: HU05 (prioridad M). Incluye «Calcular la proyección y los indicadores» (siempre). Es extendido por «Cambiar el horizonte de la proyección» en el punto «horizonte», cuando el usuario cambia el horizonte. Es extendido por «Incorporar mi aporte al hogar en la proyección» (diagrama de casos de uso del hogar) en el punto «compromisos del mes», cuando el usuario pertenece a un hogar.	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: • El usuario inició sesión. • El usuario registró al menos el saldo inicial.	
Flujo Normal: 1. El usuario abre la vista de proyección. 2. El sistema obtiene el estado financiero base del usuario (ingresos, gastos, deudas y saldo inicial) y el horizonte configurado. Punto de extensión: compromisos del mes. 3. Se incluye «Calcular la proyección y los indicadores». 4. El sistema muestra el saldo proyectado de cada mes del horizonte, en tabla y gráfico, con ingresos y egresos de cada mes. 5. El usuario revisa la proyección. Punto de extensión: horizonte.	

Flujo Alternativo: 2a. Si el usuario no tiene saldo inicial registrado, el sistema indica que debe registrarlo para calcular la proyección y ofrece ir a «Registrar el saldo inicial»; el caso termina. 2b. Punto de extensión «compromisos del mes»: si el usuario pertenece a un hogar, se ejecuta «Incorporar mi aporte al hogar en la proyección» (diagrama de casos de uso del hogar), que agrega su aporte como compromiso mensual, y el flujo continúa en el paso 3. 5a. Punto de extensión «horizonte»: si el usuario cambia el horizonte, se ejecuta «Cambiar el horizonte de la proyección» y se vuelve al paso 3. 5b. Si el usuario modifica ingresos, gastos, deudas o saldo inicial, al volver a la vista el sistema recalcula automáticamente desde el paso 2.
Poscondiciones: La proyección mostrada corresponde al estado base vigente; consultarla no modifica ningún dato.

Elaboración propia (2026).

Tabla 44

Caso de uso CU-26: Cambiar el horizonte de la proyección

Nombre:	CU-26 Cambiar el horizonte de la proyección
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario cambia la cantidad de meses que abarca la proyección. Si no lo hace, se usa el horizonte configurado por defecto. Trazabilidad: HU05 (prioridad M). Extiende «Ver la proyección del flujo de caja mensual» en el punto «horizonte», cuando el usuario cambia el horizonte.	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: • Se está ejecutando «Ver la proyección del flujo de caja mensual». • El usuario elige cambiar el horizonte.	
Flujo Normal: 1. El usuario elige la opción para cambiar el horizonte. 2. El sistema muestra los horizontes permitidos, en meses. 3. El usuario selecciona un horizonte. 4. El sistema valida que esté dentro del rango permitido y lo guarda como preferencia del usuario. 5. El sistema vuelve a la proyección para recalcularla con el nuevo horizonte.	
Flujo Alternativo: 3a. Si el usuario cancela, se mantiene el horizonte anterior y se vuelve a la proyección. 4a. Si el valor está fuera del rango permitido, el sistema lo indica y vuelve al paso 3.	
Poscondiciones: El nuevo horizonte queda guardado y se usa en las proyecciones siguientes del usuario.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 45

Caso de uso CU-27: Calcular la proyección y los indicadores

Nombre:	CU-27 Calcular la proyección y los indicadores
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026

Descripción: El motor de simulación calcula, mes a mes, el saldo proyectado y los indicadores de la Tabla 12 del primer informe (saldo mínimo proyectado, mes de quiebre, margen mensual disponible y carga de deuda sobre ingreso, y la variación frente a la base cuando hay decisiones). Es un cálculo determinista: con los mismos datos siempre entrega el mismo resultado. Trazabilidad: HU05, HU08, HU39 (prioridad M). Es incluido por «Ver la proyección del flujo de caja mensual», «Ver la salud financiera», «Ver los indicadores de un escenario» y «Comparar escenarios».
Actores: Ninguno directo; lo ejecutan los casos que lo incluyen en nombre del usuario registrado.
Precondiciones: Se dispone de un estado financiero (base o derivado de un escenario) y de un horizonte en meses.
Flujo Normal: 1. El caso que lo incluye entrega al motor el estado financiero, el horizonte y, si corresponde, las decisiones del escenario. 2. El sistema, si hay decisiones, construye una copia del estado base y aplica sobre ella cada decisión según su tipo, sin modificar el estado base. 3. El sistema calcula para cada mes los ingresos, los egresos (gastos y cuotas vigentes) y el saldo al cierre, partiendo del saldo inicial. 4. El sistema calcula los indicadores: saldo mínimo, mes de quiebre si existe, margen mensual disponible y carga de deuda sobre ingreso. 5. Si se evaluó un escenario, el sistema calcula también la diferencia (+/−) de cada indicador frente a la base, sin calificarla. 6. El sistema devuelve la proyección y los indicadores al caso que lo incluyó.
Flujo Alternativo: 2a. Si una decisión no es aplicable (por ejemplo, un prepago sobre una deuda ya terminada), el sistema la informa como no aplicada y continúa con las demás. 4a. Si el saldo nunca llega a ser negativo, el indicador «mes de quiebre» se informa como «no ocurre en el horizonte». 4b. Si el ingreso de un mes es cero, la carga de deuda sobre ingreso se informa como «no calculable» para ese mes, en lugar de un valor indefinido.
Poscondiciones: • Se obtiene la proyección mensual y los indicadores, en pesos chilenos enteros. • Ningún dato del estado base queda modificado.

Elaboración propia (2026).

Tabla 46

Caso de uso CU-28: Ver la salud financiera

Nombre:	CU-28 Ver la salud financiera
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario consulta un resumen de su situación actual calculado a partir del estado financiero registrado, sin calificarla como buena o mala y sin recomendaciones. Trazabilidad: HU39 (prioridad M). Incluye «Calcular la proyección y los indicadores» (siempre).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: • El usuario inició sesión. • El usuario registró al menos el saldo inicial.	
Flujo Normal: 1. El usuario abre el resumen de salud financiera. 2. El sistema obtiene el estado financiero base del usuario. 3. Se incluye «Calcular la proyección y los indicadores». 4. El sistema muestra el saldo mínimo proyectado, el margen mensual disponible, la carga de deuda sobre ingreso y, cuando corresponde, el mes de quiebre, en lenguaje descriptivo. 5. El usuario revisa el resumen.	

Flujo Alternativo: 2a. Si faltan datos para el cálculo, el sistema indica qué registro falta y ofrece ir a registrarlo; el caso termina. 4a. Si no hay mes de quiebre dentro del horizonte, el sistema no muestra ese indicador y lo indica de forma neutra. 5a. Si el usuario modifica su estado financiero, al volver al resumen el sistema lo recalcula automáticamente desde el paso 2.
Poscondiciones: El resumen corresponde al estado base vigente; no se emite ningún juicio ni recomendación.

Elaboración propia (2026).

Tabla 47

Caso de uso CU-29: Comparar escenarios

Nombre:	CU-29 Comparar escenarios
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario selecciona dos o más escenarios (o un escenario y la base) y el sistema presenta sus indicadores lado a lado, sin ordenarlos por conveniencia ni destacar uno como preferible. Trazabilidad: HU09 (prioridad S). Incluye «Calcular la proyección y los indicadores» (siempre).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: • El usuario inició sesión. • El usuario tiene al menos un escenario.	
Flujo Normal: 1. El usuario elige comparar escenarios. 2. El sistema muestra los escenarios del usuario y la base para seleccionar. 3. El usuario selecciona los escenarios a comparar. 4. El sistema verifica que la cantidad seleccionada esté permitida por el plan del usuario. 5. Se incluye «Calcular la proyección y los indicadores» para cada escenario seleccionado. 6. El sistema presenta los indicadores de cada escenario en columnas contrastables, en el orden elegido por el usuario y con el mismo formato para todos. 7. El usuario revisa la comparación.	
Flujo Alternativo: 3a. Si el usuario selecciona menos de dos elementos, el sistema lo indica y vuelve al paso 3. 4a. Si el usuario tiene plan gratuito y selecciona más de un escenario para comparar contra la base, el sistema informa el límite del plan y le permite ajustar la selección; vuelve al paso 3.	
Poscondiciones: Se muestra la comparación sin ningún orden por conveniencia ni elemento destacado; no se modifica ningún dato.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 48

Caso de uso CU-30: Ver los indicadores de un escenario

Nombre:	CU-30 Ver los indicadores de un escenario
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario consulta los cinco indicadores de resultado de un escenario, incluida la diferencia de cada uno frente al escenario base, junto con la explicación de cómo se obtuvieron. Trazabilidad: HU08 (prioridad M). Incluye «Calcular la proyección y los indicadores» (siempre). Incluye «Recibir la explicación del resultado» (siempre).	
Actores: Usuario registrado (principal).	

Precondiciones: • El usuario inició sesión. • Existe un escenario del usuario.
Flujo Normal: 1. El usuario abre un escenario y elige ver su resultado. 2. El sistema obtiene el estado base y las decisiones del escenario. 3. Se incluye «Calcular la proyección y los indicadores». 4. El sistema muestra los cinco indicadores del escenario y la diferencia (+/−) de cada uno frente a la base, expresada de forma neutra. 5. Se incluye «Recibir la explicación del resultado». 6. El usuario revisa los indicadores y la explicación.
Flujo Alternativo: 2a. Si el escenario no tiene decisiones, el sistema muestra los mismos indicadores que la base, con diferencia cero, y continúa en el paso 5. 2b. Si el escenario no existe o no pertenece al usuario, el sistema responde que no se encontró y el caso termina.
Poscondiciones: Se muestran los indicadores y su explicación; consultarlos no modifica el escenario ni el estado base.

Elaboración propia (2026).

Tabla 49

Caso de uso CU-31: Recibir la explicación del resultado

Nombre:	CU-31 Recibir la explicación del resultado
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El sistema entrega una explicación en lenguaje natural que identifica qué factor determina el resultado y cómo se obtuvo. Se genera con reglas fijas a partir de los indicadores calculados, sin servicios externos, y es descriptiva: no contiene recomendaciones ni juicios. Trazabilidad: HU10 (prioridad M). Es incluido por «Ver los indicadores de un escenario».	
Actores: Usuario registrado (principal, receptor de la explicación).	
Precondiciones: Los indicadores del escenario ya fueron calculados por el caso que lo incluye.	
Flujo Normal: 1. El sistema toma los indicadores calculados, las decisiones aplicadas y sus parámetros. 2. El sistema identifica el factor que determina el resultado (por ejemplo, la cuota que provoca el mes de quiebre). 3. El sistema arma la explicación con reglas fijas, usando las mismas cifras que se muestran en pantalla. 4. El sistema muestra la explicación junto a los indicadores. 5. El usuario lee la explicación.	
Flujo Alternativo: 2a. Si no hay decisiones o ninguna altera los indicadores, el sistema explica que el resultado coincide con la base y por qué. 2b. Si una decisión no se pudo aplicar, la explicación lo menciona y describe el resultado con las demás. 3a. Si el escenario incluye un prepago de deuda, la explicación indica qué modalidad se asumió («reducir plazo» o «reducir cuota») y continúa en el paso 4.	
Poscondiciones: La explicación es coherente con las cifras mostradas y no contiene recomendaciones, juicios («buena», «mala», «deberías») ni sugerencias de productos financieros.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 50

Caso de uso CU-32: Editar y eliminar escenarios

Nombre:	CU-32 Editar y eliminar escenarios
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario renombra, modifica las decisiones o elimina escenarios que ya no evalúa. Eliminar un escenario no afecta el estado base ni a los demás escenarios. Trazabilidad: HU11 (prioridad S).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: • El usuario inició sesión. • Existe al menos un escenario del usuario.	
Flujo Normal: 1. El usuario abre la lista de sus escenarios y selecciona uno. 2. El sistema muestra las opciones: renombrar, modificar decisiones o eliminar. 3. El usuario elige renombrar e ingresa el nuevo nombre. 4. El sistema valida el nombre y lo guarda. 5. El sistema muestra la lista de escenarios actualizada.	
Flujo Alternativo: 1a. Si el escenario no pertenece al usuario, el sistema responde que no se encontró y el caso termina. 3a. Si el usuario elige modificar decisiones, se abre el escenario para agregar, cambiar o quitar decisiones como en «Aplicar decisiones sobre un escenario» y luego continúa en el paso 5. 3b. Si el usuario elige eliminar, el sistema pide confirmación, elimina el escenario con sus decisiones y continúa en el paso 5; el estado base y los demás escenarios no cambian. 4a. Si el nombre no es válido, el sistema lo indica y vuelve al paso 3.	
Poscondiciones: • El escenario queda renombrado, modificado o eliminado. • El estado base y los demás escenarios no cambian; al eliminar, se libera un cupo del plan.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 51

Caso de uso CU-33: Sincronizar movimientos bancarios

Nombre:	CU-33 Sincronizar movimientos bancarios
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El sistema obtiene desde Fintoc las cuentas y los movimientos de los bancos conectados y los convierte al modelo interno, en pesos chilenos enteros, para que el usuario los revise sin registrarlos a mano. Trazabilidad: HU36 (prioridad S). Es incluido por «Conectar un banco». Es extendido por «Confirmar movimientos recurrentes» cuando el usuario marca movimientos como recurrentes.	
Actores: Usuario registrado (principal); Fintoc (secundario, sistema externo).	
Precondiciones: • El usuario inició sesión. • El usuario tiene al menos un banco conectado.	

Flujo Normal: 1. El usuario solicita actualizar los movimientos (o el caso se ejecuta incluido desde «Conectar un banco»). 2. El sistema solicita a Fintoc los movimientos nuevos o modificados desde la última sincronización de cada banco conectado. 3. Fintoc entrega las cuentas, sus saldos y los movimientos. 4. El sistema convierte los movimientos al modelo interno: montos enteros en pesos, cargo o abono, fecha, cuenta y origen del dato. 5. El sistema guarda los movimientos sin duplicar los que ya tenía. 6. El sistema muestra los totales mensuales y la lista de movimientos, rotulando los que no son datos reales. Punto de extensión: revisión de movimientos. 7. El usuario revisa los movimientos.
Flujo Alternativo: 2a. Si Fintoc no responde o informa un error, el sistema conserva los datos ya sincronizados, informa que la actualización no se pudo completar y el caso termina. 2b. Si la autorización de un banco dejó de ser válida, el sistema marca esa conexión como pendiente de reconexión, sincroniza los demás bancos y continúa en el paso 3. 3a. Si no hay movimientos nuevos, el sistema lo informa y continúa en el paso 6. 6a. Punto de extensión «revisión de movimientos»: si el usuario marca movimientos como recurrentes, se ejecuta «Confirmar movimientos recurrentes».
Poscondiciones: • Los movimientos del usuario quedan actualizados con su origen declarado. • El estado financiero base no cambia por la sola sincronización: el sistema no clasifica los movimientos por su cuenta.

Elaboración propia (2026).

Tabla 52

Caso de uso CU-34: Confirmar movimientos recurrentes

Nombre:	CU-34 Confirmar movimientos recurrentes
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Durante la revisión de los movimientos sincronizados, el usuario indica cuáles corresponden a ingresos o gastos recurrentes, y el sistema los incorpora al estado financiero base. Es el usuario quien decide; el sistema no los clasifica por su cuenta. Trazabilidad: HU36 (prioridad S). Extiende «Sincronizar movimientos bancarios» en el punto «revisión de movimientos», cuando el usuario marca movimientos como recurrentes.	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: • Se está ejecutando «Sincronizar movimientos bancarios» y se muestran los movimientos. • El usuario marca uno o más movimientos como recurrentes.	
Flujo Normal: 1. El usuario selecciona un movimiento y elige marcarlo como recurrente. 2. El sistema propone registrarlo como ingreso (si es abono) o gasto fijo (si es cargo), con su monto y mes, y solicita la periodicidad. 3. El usuario ajusta los datos si lo desea y confirma. 4. El sistema valida los datos con las mismas reglas que el registro manual. 5. El sistema crea el ingreso o gasto recurrente en el estado financiero, indicando que proviene de un movimiento bancario y su origen. 6. El sistema actualiza la proyección y vuelve a la revisión de movimientos.	
Flujo Alternativo: 3a. Si el usuario cancela, el movimiento queda sin marcar y se vuelve a la revisión. 4a. Si algún dato no es válido, el sistema indica el error y vuelve al paso 3. 5a. Si el movimiento ya estaba confirmado como recurrente, el sistema lo informa y no crea un registro duplicado.	

Poscondiciones: • Los movimientos confirmados quedan como ingresos o gastos recurrentes del estado base, rotulados si son de prueba o de demostración. • La proyección refleja los nuevos registros.

Elaboración propia (2026).

Tabla 53

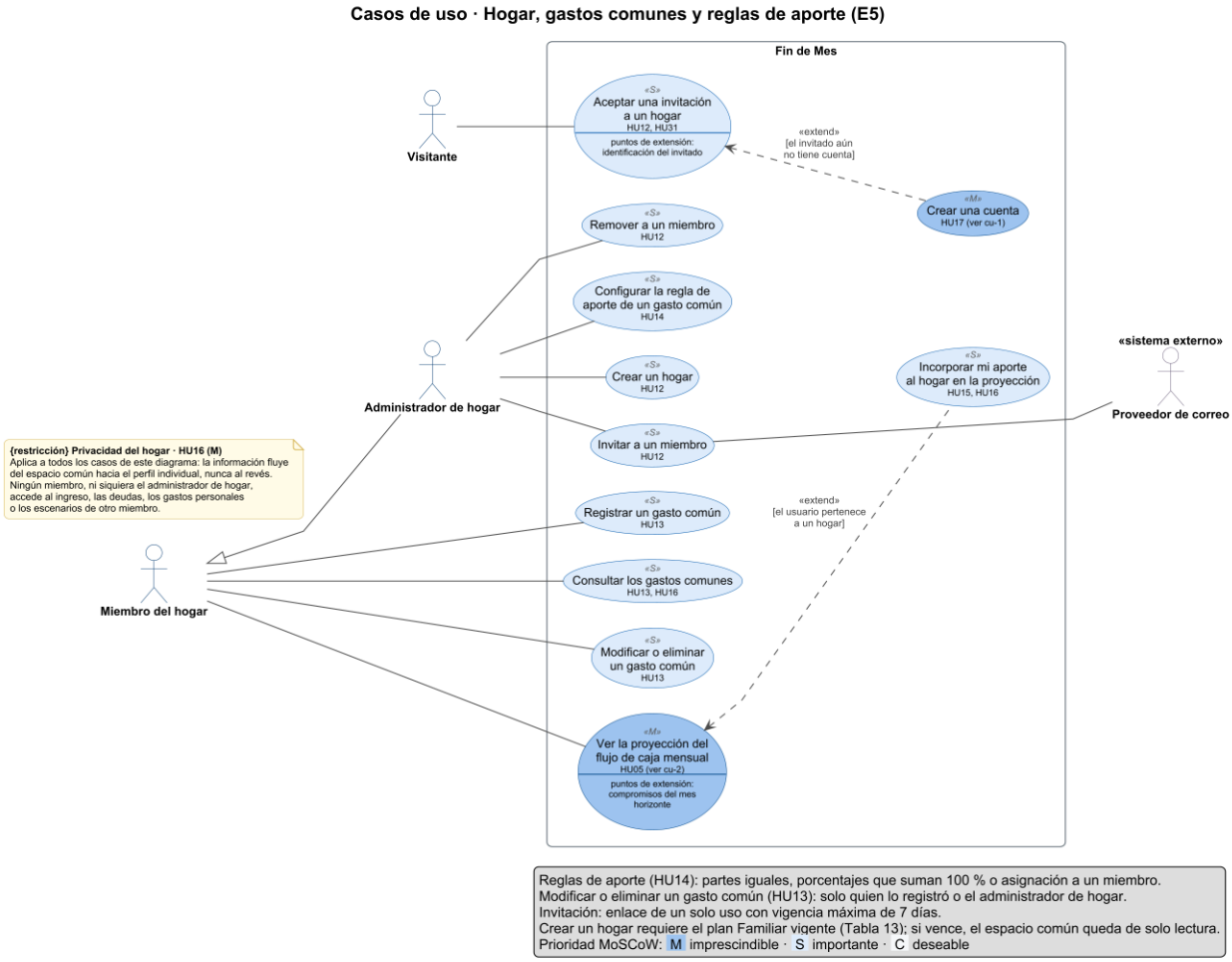
Caso de uso CU-35: Conectar un banco

Nombre:	CU-35 Conectar un banco
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario vincula una cuenta bancaria mediante la ventana de conexión de Fintoc, para que el sistema pueda leer sus cuentas y movimientos. Puede conectar más de un banco. Durante el proyecto opera en el modo de prueba del proveedor, con bancos y datos simulados. Trazabilidad: HU36 (prioridad S). Incluye «Sincronizar movimientos bancarios» (siempre, para traer los primeros movimientos).	
Actores: Usuario registrado (principal); Fintoc (secundario, sistema externo de agregación bancaria).	
Precondiciones: El usuario inició sesión.	
Flujo Normal: 1. El usuario elige conectar un banco. 2. El sistema solicita a Fintoc iniciar una vinculación y abre la ventana de conexión de Fintoc. 3. El usuario elige su banco e ingresa su clave bancaria directamente en la ventana de Fintoc; ni la aplicación ni el servidor de Fin de Mes reciben esa clave. 4. Fintoc valida el acceso con el banco y entrega al sistema una autorización de solo lectura. 5. El sistema guarda esa autorización cifrada y registra la conexión con el nombre del banco. 6. Se incluye «Sincronizar movimientos bancarios». 7. El sistema muestra las cuentas del banco conectado, indicando de qué banco viene cada una y rotulando los datos de prueba o de demostración.	
Flujo Alternativo: 2a. Si Fintoc no está disponible, el sistema informa que la conexión no se puede realizar por ahora; el registro manual sigue disponible y el caso termina. 3a. Si el usuario cierra la ventana de Fintoc sin terminar, el sistema no guarda ninguna conexión y vuelve a la pantalla anterior. 4a. Si Fintoc rechaza las credenciales, el error se muestra dentro de su ventana y el usuario puede reintentar desde el paso 3. 5a. Si el usuario vuelve a conectar un banco que ya tenía conectado, el sistema actualiza esa conexión en lugar de duplicarla y continúa en el paso 6.	
Poscondiciones: • La conexión queda registrada solo para el usuario, con su autorización guardada de forma cifrada. • Las cuentas y movimientos del banco quedan disponibles para el usuario con su origen declarado (real, prueba del proveedor o demostración).	

Elaboración propia (2026).

Ilustración 17

Diagrama de casos de uso del hogar, los gastos comunes y las reglas de aporte



Elaboración propia (2026).

Representa la épica E5. La información fluye del espacio común hacia el perfil de cada miembro y nunca al revés: un administrador de hogar no puede ver los ingresos, deudas ni escenarios de los demás. Esta regla (HU16) no es una acción del usuario, por lo que se representa como una restricción del diagrama y se verifica en cada caso de uso.

Los casos «Crear una cuenta» y «Ver la proyección del flujo de caja mensual» aparecen como referencia y se describen en el subsistema al que pertenecen.

Tabla 54

Caso de uso CU-36: Aceptar una invitación a un hogar

Nombre:	CU-36 Aceptar una invitación a un hogar
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026

Descripción: La persona invitada abre el enlace recibido, conoce qué información verán los demás miembros y cuál seguirá siendo privada, y acepta de forma explícita incorporarse al hogar. Si aún no tiene cuenta, la crea en el mismo flujo. Trazabilidad: HU12, HU31 (prioridad S). Es extendido por «Crear una cuenta» en el punto de extensión «identificación del invitado» cuando el invitado aún no tiene cuenta.
Actores: Visitante (principal).
Precondiciones: La persona recibió un enlace de invitación a un hogar.
Flujo Normal: 1. El visitante abre el enlace de invitación. 2. El sistema verifica que el enlace exista, no haya sido usado y esté vigente. 3. El sistema muestra el nombre del hogar e informa qué información será visible para los demás miembros (los gastos comunes, quién los registró y el aporte de cada uno) y cuál permanecerá privada (ingresos, deudas, gastos personales y escenarios). 4. El visitante se identifica para continuar. Punto de extensión: identificación del invitado. 5. El sistema solicita el nombre con que el visitante se mostrará a los demás miembros. 6. El visitante ingresa el nombre y acepta la invitación de forma explícita. 7. El sistema incorpora al visitante como miembro del hogar y marca el enlace como usado. 8. El sistema muestra el espacio común del hogar.
Flujo Alternativo: 2a. Si el enlace no existe, ya fue usado o venció, el sistema muestra un mensaje único que no revela cuál de esas causas ocurrió y sugiere pedir una nueva invitación al administrador; el caso termina. 4a. Punto de extensión «identificación del invitado»: si el visitante aún no tiene cuenta, se ejecuta «Crear una cuenta» (diagrama de casos de uso de la identidad) y, al activarse la cuenta, el flujo continúa en el paso 5. 4b. Si el visitante ya tiene cuenta, inicia sesión (HU17.1) y el flujo continúa en el paso 5. 6a. Si el visitante rechaza o abandona la invitación, el sistema no lo incorpora al hogar y el enlace sigue disponible hasta su vencimiento; el caso termina. 7a. Si la persona ya pertenece a otro hogar, el sistema informa que en esta versión cada persona puede pertenecer a un solo hogar y no la incorpora; el caso termina. 7b. Si el enlace fue usado o venció mientras el visitante completaba los pasos, el sistema lo informa como en 2a; el caso termina.
Poscondiciones: • La persona es miembro del hogar con el rol de miembro y ve los gastos comunes. • El enlace de invitación quedó usado y no se puede volver a utilizar. • Ningún dato individual del nuevo miembro queda visible para el resto del hogar.

Elaboración propia (2026).

Tabla 55

Caso de uso CU-37: Remover a un miembro

Nombre:	CU-37 Remover a un miembro
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El administrador de hogar retira a un miembro del hogar. El miembro deja de ver el espacio común; sus datos individuales no se ven afectados porque nunca formaron parte del hogar. Trazabilidad: HU12 (prioridad S). Sin relaciones «include» ni «extend».	
Actores: Administrador de hogar (principal).	
Precondiciones: El administrador inició sesión y administra un hogar con al menos otro miembro.	

Flujo Normal: 1. El administrador abre la lista de miembros del hogar. 2. El sistema muestra los miembros con su nombre visible y su rol, sin mostrar sus correos ni ningún dato financiero individual. 3. El administrador elige al miembro que desea remover. 4. El sistema solicita confirmar e informa los efectos: el miembro dejará de ver el espacio común y las reglas de aporte que lo nombraban pasarán a repartirse en partes iguales entre quienes permanecen. 5. El administrador confirma. 6. El sistema retira al miembro del hogar y ajusta las reglas de aporte afectadas. 7. El sistema muestra la lista de miembros actualizada.
Flujo Alternativo: 3a. Si el administrador se elige a sí mismo, el sistema le indica que puede abandonar el hogar en lugar de removerse; el caso termina. 5a. Si el administrador cancela, el sistema no realiza cambios; el caso termina. 6a. Si el miembro ya no pertenece al hogar (por ejemplo, lo abandonó entretanto), el sistema lo informa y actualiza la lista; el caso termina.
Poscondiciones: • El miembro removido ya no accede al espacio común del hogar. • Las reglas de aporte que lo nombraban se reparten en partes iguales entre los miembros actuales. • Los gastos comunes que registró se conservan y siguen mostrando quién los registró.

Elaboración propia (2026).

Tabla 56

Caso de uso CU-38: Configurar la regla de aporte de un gasto común

Nombre:	CU-38 Configurar la regla de aporte de un gasto común
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El administrador de hogar define cómo se reparte un gasto común: en partes iguales entre los miembros, por porcentajes que suman 100 % o asignado completamente a un miembro. Trazabilidad: HU14 (prioridad S). Sin relaciones «include» ni «extend».	
Actores: Administrador de hogar (principal).	
Precondiciones: • El administrador inició sesión y administra un hogar. • Existe al menos un gasto común registrado. • El plan Familiar del hogar está vigente.	
Flujo Normal: 1. El administrador selecciona un gasto común y elige configurar su regla de aporte. 2. El sistema muestra la regla vigente y las tres modalidades disponibles: partes iguales, porcentajes o asignación a un miembro. 3. El administrador elige la modalidad y, si corresponde, indica el porcentaje de cada miembro o el miembro asignado. 4. El sistema valida que los miembros indicados pertenezcan al hogar y, en la modalidad de porcentajes, que la suma sea exactamente 100 %. 5. El sistema guarda la regla y calcula el monto que corresponde a cada miembro. 6. El sistema muestra el reparto resultante, en pesos enteros, sin calificarlo.	
Flujo Alternativo: 1a. Si el plan Familiar venció, el espacio común está en modo de solo lectura y el sistema no permite cambios; el caso termina. 3a. Si el administrador cancela, el sistema mantiene la regla anterior; el caso termina. 4a. Si los porcentajes no suman 100 %, el sistema muestra la diferencia y vuelve al paso 3. 4b. Si se indica una persona que no es miembro del hogar, el sistema rechaza la regla y vuelve al paso 3.	

Poscondiciones: • El gasto común tiene una regla de aporte vigente, visible para todos los miembros. • El aporte de cada miembro se refleja en su proyección individual.

Elaboración propia (2026).

Tabla 57

Caso de uso CU-39: Crear un hogar

Nombre:	CU-39 Crear un hogar
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Un usuario con el plan Familiar vigente crea el espacio común de su hogar y queda registrado como su administrador. El hogar solo contiene información compartida; las finanzas individuales de cada persona siguen siendo privadas (HU16). Trazabilidad: HU12 (prioridad S). Sin relaciones «include» ni «extend». Contar con el plan Familiar es una precondición, no un caso incluido.	
Actores: Administrador de hogar (principal).	
Precondiciones: • El usuario inició sesión. • El usuario tiene el plan Familiar vigente (Tabla 13 del primer informe). • El usuario no pertenece a otro hogar (en el MVP, cada persona pertenece a un solo hogar).	
Flujo Normal: 1. El usuario elige crear un hogar. 2. El sistema solicita el nombre del hogar y el nombre con que el usuario se mostrará a los demás miembros. 3. El usuario ingresa ambos nombres y confirma. 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema crea el hogar y registra al usuario como su administrador en una sola operación. 6. El sistema muestra el espacio común vacío y las opciones para invitar miembros y registrar gastos comunes.	
Flujo Alternativo: 1a. Si el usuario no tiene el plan Familiar vigente, el sistema informa que el espacio común es parte de ese plan y muestra la comparación de planes; el caso termina sin crear el hogar. 1b. Si el usuario ya pertenece a un hogar, el sistema lo informa y lo dirige a ese hogar; el caso termina. 4a. Si algún nombre está vacío o supera el largo permitido, el sistema indica el campo a corregir y vuelve al paso 3.	
Poscondiciones: • Existe un hogar nuevo con el usuario como único miembro y con el rol de administrador. • Ningún dato individual del usuario (ingresos, deudas, gastos personales o escenarios) se copia al hogar.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 58

Caso de uso CU-40: Invitar a un miembro

Nombre:	CU-40 Invitar a un miembro
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El administrador de hogar invita a una persona a unirse al hogar. El sistema envía por correo un enlace de invitación de un solo uso, con vigencia máxima de siete días. Trazabilidad: HU12 (prioridad S). Sin relaciones «include» ni «extend». La aceptación la realiza otra persona en un caso distinto («Aceptar una invitación a un hogar»).	
Actores: Administrador de hogar (principal); Proveedor de correo (secundario).	

Precondiciones: • El administrador inició sesión y administra un hogar. • El plan Familiar del hogar está vigente.
Flujo Normal: 1. El administrador elige invitar a un miembro. 2. El sistema solicita el correo de la persona invitada. 3. El administrador ingresa el correo y confirma. 4. El sistema valida el formato del correo. 5. El sistema genera un enlace de invitación de un solo uso con vigencia máxima de siete días y guarda solo una huella irreversible del enlace (un resumen que no permite reconstruirlo), no el enlace mismo. 6. El sistema solicita al Proveedor de correo el envío del enlace a la persona invitada. 7. El sistema informa al administrador que la invitación quedó enviada y pendiente de aceptación.
Flujo Alternativo: 1a. Si el plan Familiar del hogar venció, el espacio común está en modo de solo lectura: el sistema informa que no se pueden enviar invitaciones hasta renovar el plan; el caso termina. 4a. Si el formato del correo no es válido, el sistema lo indica y vuelve al paso 2. 6a. Si el Proveedor de correo no está disponible, el sistema informa que el envío no se pudo completar, anula el enlace generado y permite reintentar más tarde; el caso termina.
Poscondiciones: • Existe una invitación pendiente asociada al hogar, que vence a los siete días o al ser usada. • La persona invitada aún no es miembro: debe aceptar la invitación de forma explícita.

Elaboración propia (2026).

Tabla 59

Caso de uso CU-41: Registrar un gasto común

Nombre:	CU-41 Registrar un gasto común
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Un miembro del hogar registra un gasto compartido (por ejemplo, el arriendo o la cuenta de luz) indicando su monto en pesos y su periodicidad. El sistema guarda quién lo registró, dato que verán todos los miembros. Trazabilidad: HU13 (prioridad S). Sin relaciones «include» ni «extend». La regla de aporte se configura en un caso aparte («Configurar la regla de aporte de un gasto común»).	
Actores: Miembro del hogar (principal); el Administrador de hogar lo hereda.	
Precondiciones: • El miembro inició sesión y pertenece a un hogar. • El plan Familiar del hogar está vigente.	
Flujo Normal: 1. El miembro elige registrar un gasto común. 2. El sistema solicita la descripción, el monto en pesos, la periodicidad (una vez, mensual o cada cierto número de meses) y el mes de inicio, y opcionalmente el mes de término. 3. El miembro ingresa los datos y confirma. 4. El sistema valida que el monto sea un número entero de pesos mayor que cero y dentro de los límites permitidos, y que los meses sean coherentes. 5. El sistema guarda el gasto en el espacio común y registra como autor al miembro, con su nombre visible. 6. El sistema muestra el gasto en la lista de gastos comunes del hogar.	
Flujo Alternativo: 1a. Si el plan Familiar del hogar venció, el espacio común está en modo de solo lectura: el sistema informa que no se pueden registrar gastos hasta renovar el plan; el caso termina. 4a. Si algún dato no es válido (monto no entero, cero o fuera de límites; mes de término anterior al de inicio; periodicidad fuera del rango de 2 a 24 meses), el sistema indica qué corregir y vuelve al paso 3.	

Poscondiciones: • El gasto queda registrado en el espacio común, visible para todos los miembros junto con el nombre de quien lo registró. • El gasto se reparte según su regla de aporte; si no se ha definido una, en partes iguales entre los miembros actuales, regla visible y modificable por el administrador de hogar.

Elaboración propia (2026).

Tabla 60

Caso de uso CU-42: Consultar los gastos comunes

Nombre:	CU-42 Consultar los gastos comunes
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Cualquier miembro del hogar consulta la totalidad de los gastos comunes, quién registró cada uno y cómo se reparte. La consulta muestra solo información del espacio común, nunca datos individuales de otros miembros. Trazabilidad: HU13, HU16 (prioridad S). Sin relaciones «include» ni «extend».	
Actores: Miembro del hogar (principal); el Administrador de hogar lo hereda.	
Precondiciones: El miembro inició sesión y pertenece a un hogar.	
Flujo Normal: 1. El miembro abre el espacio común del hogar. 2. El sistema verifica en el servidor que la persona sea miembro de ese hogar. 3. El sistema muestra todos los gastos comunes con su descripción, monto, periodicidad y el nombre de quien lo registró. 4. El sistema muestra, para cada gasto, la regla de aporte vigente y el monto que corresponde a cada miembro. 5. El miembro revisa la información y, si lo desea, abre el detalle de un gasto. 6. El sistema muestra el detalle del gasto seleccionado.	
Flujo Alternativo: 2a. Si la persona no pertenece a ese hogar, el sistema responde como si el hogar no existiera, sin revelar información; el caso termina. 3a. Si el hogar no tiene gastos comunes, el sistema lo informa y ofrece registrar el primero; el caso termina. 3b. Si el plan Familiar venció, el sistema muestra los gastos en modo de solo lectura e informa que no se pueden registrar ni modificar hasta renovar el plan.	
Poscondiciones: El miembro conoce la totalidad de los gastos comunes y su reparto; no se modificó ningún dato.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 61

Caso de uso CU-43: Modificar o eliminar un gasto común

Nombre:	CU-43 Modificar o eliminar un gasto común
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Quien registró un gasto común, o el administrador de hogar, corrige sus datos o lo elimina. El autor original del gasto no se puede cambiar. Trazabilidad: HU13 (prioridad S). Sin relaciones «include» ni «extend».	
Actores: Miembro del hogar (principal, solo para los gastos que registró); Administrador de hogar (cualquier gasto del hogar).	
Precondiciones: • El usuario inició sesión y pertenece al hogar. • El usuario es el autor del gasto o el administrador de hogar. • El plan Familiar del hogar está vigente.	

Flujo Normal: 1. El usuario selecciona un gasto común y elige modificarlo o eliminarlo. 2. El sistema verifica en el servidor que el usuario sea el autor del gasto o el administrador de hogar. 3. El sistema muestra los datos actuales del gasto (en caso de modificación) o pide confirmar la eliminación. 4. El usuario corrige la descripción, el monto, la periodicidad o los meses, o confirma la eliminación. 5. El sistema valida los datos con las mismas reglas del registro. 6. El sistema guarda el cambio o elimina el gasto junto con su regla de aporte, conservando el autor original en caso de modificación. 7. El sistema muestra la lista de gastos comunes actualizada.
Flujo Alternativo: 1a. Si el plan Familiar venció, el espacio común está en modo de solo lectura y el sistema no permite cambios; el caso termina. 2a. Si el usuario no es el autor ni el administrador, el sistema no ofrece la opción y rechaza la operación; el caso termina sin cambios. 4a. Si el usuario cancela, el sistema no realiza cambios; el caso termina. 5a. Si algún dato no es válido, el sistema indica qué corregir y vuelve al paso 4.
Poscondiciones: • El gasto queda modificado o eliminado y todos los miembros ven el resultado. • Las proyecciones individuales reflejan el nuevo aporte de cada miembro.

Elaboración propia (2026).

Tabla 62

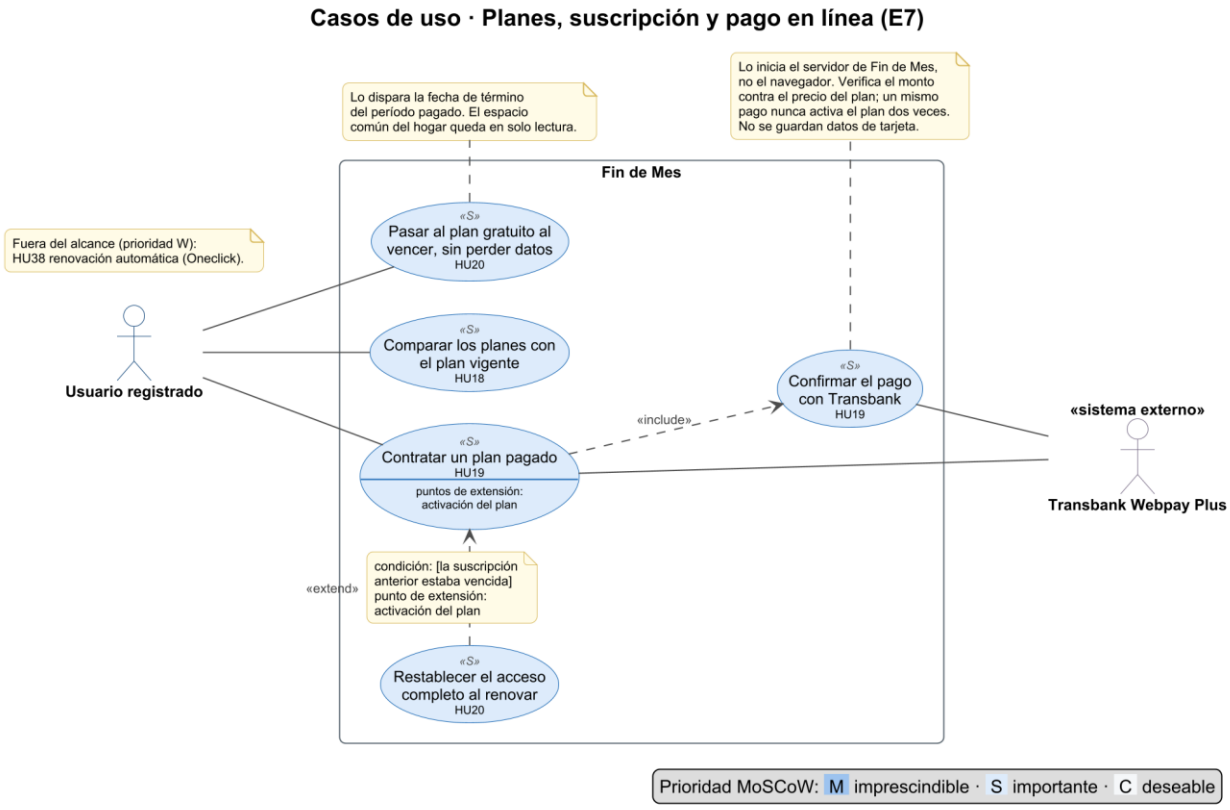
Caso de uso CU-44: Incorporar mi aporte al hogar en la proyección

Nombre:	CU-44 Incorporar mi aporte al hogar en la proyección
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Cuando el usuario pertenece a un hogar, el sistema agrega a su proyección individual, como compromiso mensual, el aporte que le corresponde según las reglas vigentes. La información viaja solo del espacio común hacia el perfil individual. Trazabilidad: HU15, HU16 (prioridad S). Extiende «Ver la proyección del flujo de caja mensual» (HU05) en el punto «compromisos del mes» cuando el usuario pertenece a un hogar.	
Actores: Miembro del hogar (principal, a través del caso base).	
Precondiciones: • El usuario pertenece a un hogar. • Se está calculando la proyección del usuario (caso base en el punto «compromisos del mes»).	
Flujo Normal: 1. El sistema obtiene los gastos comunes del hogar vigentes en cada mes del horizonte. 2. El sistema aplica la regla de aporte vigente de cada gasto y calcula la parte que corresponde al usuario, en pesos enteros. 3. El sistema agrega esa parte como un compromiso mensual del usuario, identificado como «Aporte al hogar». 4. El sistema devuelve el control al caso base, que continúa calculando el saldo proyectado. 5. El usuario ve en su proyección el aporte al hogar de cada mes como una línea separada, con su detalle por gasto común.	
Flujo Alternativo: 2a. Si al usuario no le corresponde aporte en un mes (por ejemplo, un gasto asignado a otro miembro), el sistema no agrega compromiso para ese mes y continúa.	
Poscondiciones: • La proyección individual incluye el aporte al hogar del usuario. • Ningún dato individual del usuario se envía al hogar ni queda visible para otros miembros.	

Elaboración propia (2026).

Ilustración 18

Diagrama de casos de uso de los planes, la suscripción y el pago en línea



Elaboración propia (2026).

Representa la épica E7. El plan se activa solo cuando el servidor confirma el pago con Transbank, sin depender de lo que informe el navegador, y nunca se guardan datos de tarjeta. La HU38 (renovación automática) queda fuera de alcance.

Tabla 63

Caso de uso CU-45: Pasar al plan gratuito al vencer, sin perder datos

Nombre:	CU-45 Pasar al plan gratuito al vencer, sin perder datos
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Al llegar la fecha de término del período pagado sin renovación, la cuenta pasa al plan gratuito conservando toda su información. El espacio común del hogar queda en solo lectura. Trazabilidad: HU20 (prioridad S).	
Actores: Usuario registrado (principal, como interesado). El caso lo dispara la fecha de término del período pagado, no una acción del usuario.	
Precondiciones: El usuario tiene una suscripción pagada que llega a su fecha de término sin haber sido renovada.	

Flujo Normal: 1. Llega la fecha de término del período pagado. 2. El sistema cambia el estado de la suscripción a «Vencida» y aplica las capacidades del plan gratuito. 3. El sistema conserva todos los datos del usuario; lo que excede el plan gratuito (por ejemplo, escenarios adicionales) queda guardado, solo que sin poder usarse hasta renovar. 4. El sistema deja el espacio común del hogar en modo de solo lectura, si el usuario lo administra. 5. El usuario, al ingresar, ve que su plan es el gratuito, qué capacidades quedaron limitadas y que puede renovar para recuperar el acceso completo.
Flujo Alternativo: 1a. Si el usuario renovó antes de la fecha de término, el caso no se ejecuta. 4a. Si el usuario no administra un hogar, el sistema omite el paso 4.
Poscondiciones: • La cuenta queda en el plan gratuito sin pérdida de información. • Al renovar se ejecuta «Contratar un plan pagado», extendido por «Restablecer el acceso completo al renovar».

Elaboración propia (2026).

Tabla 64

Caso de uso CU-46: Comparar los planes con el plan vigente

Nombre:	CU-46 Comparar los planes con el plan vigente
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El usuario revisa la comparación de los planes Gratuito, Pagado y Familiar (Tabla 13 del primer informe) y ve qué capacidades están bloqueadas en su plan vigente. Trazabilidad: HU18 (prioridad S).	
Actores: Usuario registrado (principal).	
Precondiciones: El usuario tiene una sesión iniciada en la aplicación.	
Flujo Normal: 1. El usuario abre la sección de planes. 2. El sistema obtiene el plan vigente del usuario y el estado de su suscripción. 3. El sistema muestra la comparación de los tres planes con sus capacidades y precios. 4. El sistema marca las capacidades que el plan vigente no incluye y explica en qué consiste cada límite (por ejemplo, un solo escenario comparable frente a la base en el plan gratuito). 5. El usuario revisa la comparación y cierra la sección o elige contratar un plan.	
Flujo Alternativo: 2a. Si el usuario ya tiene un plan pagado vigente, el sistema lo indica junto con su fecha de término y no marca capacidades bloqueadas; el caso continúa en el paso 3. 5a. Si el usuario elige contratar un plan, se inicia el caso «Contratar un plan pagado» y este caso termina.	
Poscondiciones: No se modifica ningún dato; el usuario conoce las capacidades de cada plan y las de su plan vigente.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 65

Caso de uso CU-47: Contratar un plan pagado

Nombre:	CU-47 Contratar un plan pagado
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026

Descripción: El usuario paga un plan en el formulario de Webpay Plus de Transbank y, una vez que el servidor de Fin de Mes confirma el pago, el plan queda activo por el período pagado. La renovación es manual: renovar es volver a contratar. Trazabilidad: HU19 (prioridad S). Incluye «Confirmar el pago con Transbank» (siempre). Es extendido por «Restablecer el acceso completo al renovar» cuando la suscripción anterior estaba vencida (punto de extensión: activación del plan).
Actores: Usuario registrado (principal); Transbank Webpay Plus (secundario).
Precondiciones: • El usuario tiene una sesión iniciada en la aplicación. • El usuario no tiene otro pago del mismo plan en curso sin terminar.
Flujo Normal: 1. El usuario elige el plan que desea contratar. 2. El sistema registra la compra en estado «Pendiente», con un número de orden único y el precio del plan, y solicita a Transbank iniciar el pago. 3. El sistema redirige al usuario al formulario de pago de Webpay Plus. 4. El usuario ingresa los datos de su tarjeta en el formulario de Transbank y autoriza el pago. Fin de Mes nunca recibe ni guarda esos datos. 5. Transbank devuelve al usuario a Fin de Mes. 6. Se incluye «Confirmar el pago con Transbank». 7. Punto de extensión: activación del plan. El sistema activa el plan por el período pagado y registra la suscripción en estado «Activa». 8. El sistema muestra al usuario el plan activo y su fecha de término.
Flujo Alternativo: 4a. Si el usuario anula el pago en el formulario de Transbank, este lo devuelve a Fin de Mes informando la anulación; el sistema marca la compra como abandonada, mantiene el plan anterior, informa que no se realizó ningún cargo y el caso termina. 4b. Si Transbank rechaza la tarjeta, el sistema registra la compra como «Fallida», mantiene el plan anterior, informa el rechazo y el caso termina. 5a. Si el usuario no vuelve a Fin de Mes (cierra el navegador o pierde la conexión), el sistema consulta igualmente el resultado a Transbank (paso 6); la activación no depende del retorno del navegador. 6a. Si la confirmación no se completa (pago no autorizado, monto distinto del precio del plan o Transbank no disponible), el plan no se activa, la compra queda «Fallida» o «Pendiente» según el caso, y el sistema informa al usuario que el plan anterior se mantiene. 6b. Si el mismo pago ya había sido confirmado antes, el sistema no lo activa por segunda vez y muestra el plan ya activo (paso 8). 7a. Si la suscripción anterior del usuario estaba vencida, se ejecuta «Restablecer el acceso completo al renovar» y luego el caso continúa en el paso 8.
Poscondiciones: • Si el pago fue confirmado, el plan queda activo una sola vez por el período pagado. • Si no, el usuario conserva su plan anterior y no se registra ningún cobro sin activación. • En ningún caso se guardan datos de tarjeta en Fin de Mes.

Elaboración propia (2026).

Tabla 66

Caso de uso CU-48: Confirmar el pago con Transbank

Nombre:	CU-48 Confirmar el pago con Transbank
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El servidor de Fin de Mes consulta directamente a Transbank el resultado del pago y comprueba que el monto cobrado coincide con el precio del plan. Es la única vía que activa un plan: no basta con que el navegador del usuario vuelva a la aplicación. Trazabilidad: HU19 (prioridad S). Es incluido por «Contratar un plan pagado».	

Actores: Sin actor principal propio: lo inicia el servidor de Fin de Mes dentro de «Contratar un plan pagado». Transbank Webpay Plus (secundario).
Precondiciones: Existe una compra en estado «Pendiente» con su número de orden y el precio del plan elegido.
Flujo Normal: 1. El sistema solicita a Transbank, desde su servidor, la confirmación de la transacción asociada a la compra. 2. Transbank responde con el resultado del pago y el monto cobrado. 3. El sistema verifica que el pago esté autorizado. 4. El sistema verifica que el monto cobrado sea igual al precio del plan registrado en la compra. 5. El sistema verifica que la compra no haya sido confirmada antes (cada número de orden se confirma una sola vez). 6. El sistema marca la compra como confirmada y devuelve el control al caso base para activar el plan.
Flujo Alternativo: 2a. Si Transbank no responde, el sistema deja la compra en «Pendiente», no activa el plan y reintenta la consulta más tarde; el caso termina sin activación. 3a. Si el pago no fue autorizado, el sistema marca la compra como «Fallida» y el caso termina sin activación. 4a. Si el monto no coincide con el precio del plan, el sistema no activa el plan, deja la compra marcada como inconsistente para revisión y el caso termina. 5a. Si la compra ya estaba confirmada, el sistema no repite la activación ni registra un segundo cobro, y el caso termina informando el plan ya activo.
Poscondiciones: • La compra queda en un estado definitivo (confirmada, fallida o inconsistente) o sigue «Pendiente» si Transbank no respondió. • Una misma compra nunca produce más de una activación.

Elaboración propia (2026).

Tabla 67

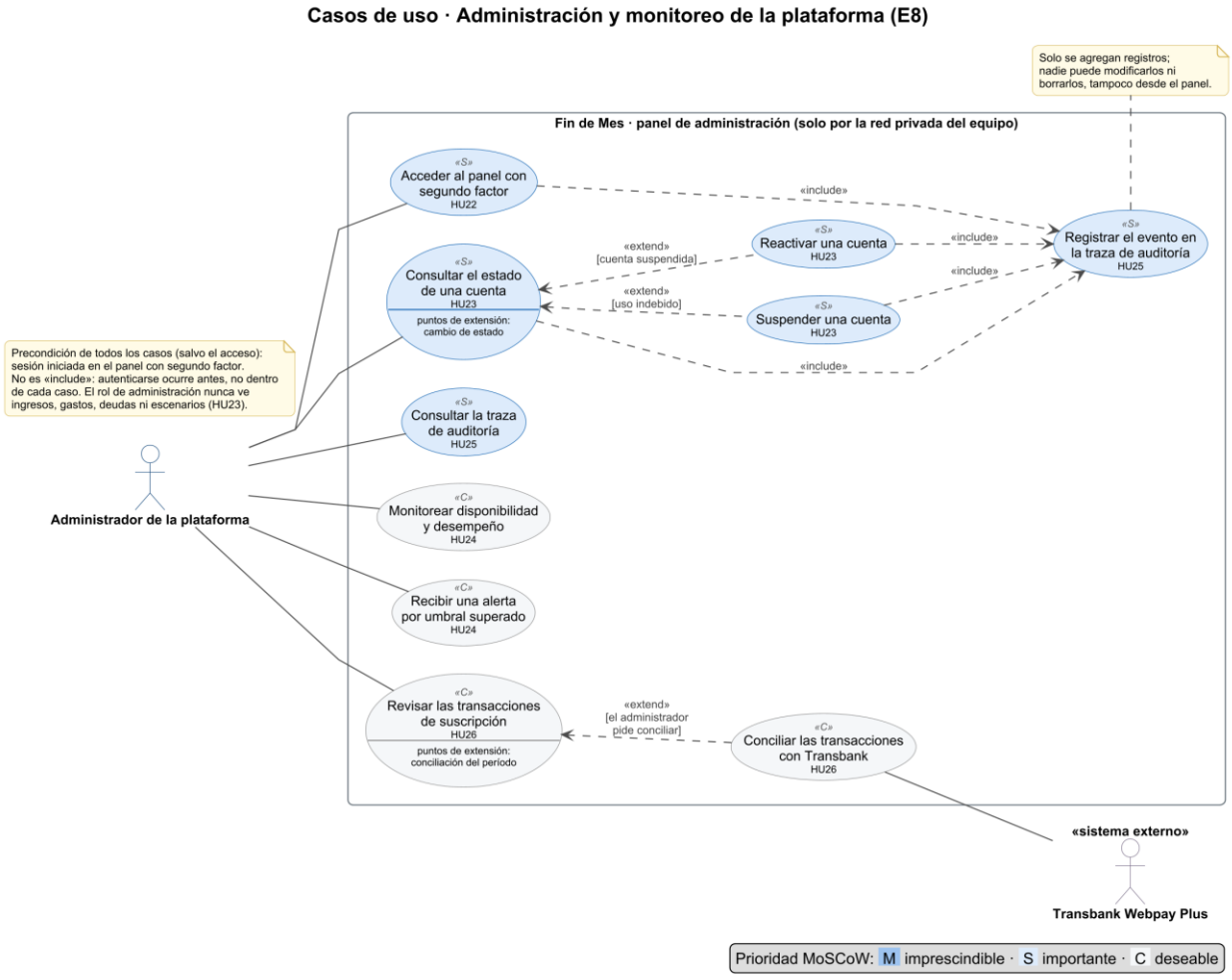
Caso de uso CU-49: Restablecer el acceso completo al renovar

Nombre:	CU-49 Restablecer el acceso completo al renovar
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Cuando un usuario cuya suscripción había vencido vuelve a contratar un plan, el sistema le devuelve el acceso completo y, si administra un hogar, el espacio común deja de estar en solo lectura. Trazabilidad: HU20 (prioridad S). Extiende «Contratar un plan pagado» en el punto de extensión «activación del plan», cuando la suscripción anterior estaba vencida.	
Actores: Usuario registrado (principal, heredado del caso base).	
Precondiciones: • La suscripción anterior del usuario está en estado «Vencida». • El pago de la nueva contratación fue confirmado.	
Flujo Normal: 1. El sistema detecta que la suscripción anterior estaba vencida. 2. El sistema reactiva las capacidades del plan contratado sobre los datos que el usuario conservó (escenarios, historial y demás registros). 3. El sistema devuelve el espacio común del hogar al modo de edición, si el plan contratado lo incluye. 4. El sistema informa al usuario que recuperó el acceso completo.	
Flujo Alternativo: 3a. Si el usuario no administra un hogar o el plan contratado no incluye el espacio común, el sistema omite el paso 3 y continúa en el paso 4.	
Poscondiciones: El usuario tiene acceso completo a sus datos con las capacidades del plan contratado.	

Elaboración propia (2026).

Ilustración 19

Diagrama de casos de uso de la administración y el monitoreo de la plataforma



Elaboración propia (2026).

Representa la épica E8. El panel de administración está separado del sitio público y solo es alcanzable desde la red privada del equipo (RNF21). Ingresar con segundo factor es un caso de uso propio y, a la vez, una precondición de los demás; el rol de administración no puede ver datos financieros de los usuarios (HU23).

Tabla 68

Caso de uso CU-50: Acceder al panel con segundo factor

Nombre:	CU-50 Acceder al panel con segundo factor
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026

Descripción: El administrador ingresa al panel de administración, una aplicación separada del sitio público que solo se alcanza desde la red privada del equipo, identificándose con su contraseña y con un código temporal de su aplicación autenticadora (segundo factor). Trazabilidad: HU22 (prioridad S). Incluye «Registrar el evento en la traza de auditoría» (siempre).
Actores: Administrador de la plataforma (principal).
Precondiciones: • El equipo del administrador está conectado a la red privada del equipo (Tailscale); desde internet el panel no responde. • La cuenta tiene el rol de administración y un segundo factor configurado.
Flujo Normal: 1. El administrador abre el panel de administración desde la red privada. 2. El sistema solicita el correo y la contraseña. 3. El administrador ingresa sus credenciales. 4. El sistema verifica las credenciales y que la cuenta tenga el rol de administración. 5. El sistema solicita el código de seis dígitos que muestra la aplicación autenticadora del administrador. 6. El administrador ingresa el código. 7. El sistema verifica el código y abre la sesión en el panel. 8. Se incluye «Registrar el evento en la traza de auditoría» (fecha, cuenta y origen del acceso).
Flujo Alternativo: 1a. Si el intento proviene de fuera de la red privada, el panel no responde y el caso termina sin registro de sesión. 4a. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje genérico, aplica una espera creciente tras intentos fallidos y vuelve al paso 2. 4b. Si la cuenta es de un usuario registrado sin el rol de administración, el sistema deniega el acceso aunque la contraseña sea válida, registra el intento en la traza y el caso termina. 7a. Si el código es incorrecto o ya expiró, el sistema rechaza el acceso, registra el intento fallido y vuelve al paso 5.
Poscondiciones: • El administrador tiene una sesión activa en el panel. • El acceso quedó registrado en la traza de auditoría.

Elaboración propia (2026).

Tabla 69

Caso de uso CU-51: Consultar el estado de una cuenta

Nombre:	CU-51 Consultar el estado de una cuenta
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El administrador busca una cuenta de usuario para atender una solicitud de soporte y ve su plan, el estado de su suscripción y si está activa o suspendida. Nunca ve ingresos, gastos, deudas ni escenarios del usuario. Trazabilidad: HU23 (prioridad S). Incluye «Registrar el evento en la traza de auditoría» (siempre). Es extendido por «Suspender una cuenta» cuando se detecta un uso indebido (punto de extensión: cambio de estado). Es extendido por «Reactivar una cuenta» cuando la cuenta está suspendida (punto de extensión: cambio de estado).	
Actores: Administrador de la plataforma (principal).	
Precondiciones: El administrador tiene una sesión activa en el panel (ver «Acceder al panel con segundo factor»).	

Flujo Normal: 1. El administrador ingresa un criterio de búsqueda (por ejemplo, el correo de la cuenta). 2. El sistema busca la cuenta y muestra las coincidencias. 3. El administrador selecciona una cuenta. 4. El sistema muestra los datos de la cuenta: plan, estado de la suscripción, estado de la cuenta (activa o suspendida) y fechas relevantes, sin ningún dato financiero. 5. Se incluye «Registrar el evento en la traza de auditoría» (consulta de datos personales de la cuenta). 6. Punto de extensión: cambio de estado. El administrador puede suspender o reactivar la cuenta. 7. El administrador termina la consulta.
Flujo Alternativo: 2a. Si no hay coincidencias, el sistema lo informa y vuelve al paso 1. 4a. Si se intenta obtener información financiera del usuario (ingresos, gastos, deudas o escenarios), el sistema la deniega: el panel no la ofrece y su servicio no tiene permiso de lectura sobre ella en la base de datos. El flujo continúa en el paso 5 sin esos datos. 6a. Si la cuenta está activa y el administrador detecta un uso indebido, se ejecuta «Suspender una cuenta». 6b. Si la cuenta está suspendida y corresponde levantar la medida, se ejecuta «Reactivar una cuenta».
Poscondiciones: • No se modifica la cuenta salvo que se ejecute una extensión. • La consulta quedó registrada en la traza de auditoría.

Elaboración propia (2026).

Tabla 70

Caso de uso CU-52: Reactivar una cuenta

Nombre:	CU-52 Reactivar una cuenta
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El administrador levanta la suspensión de una cuenta, que vuelve a poder iniciar sesión con todos sus datos. Trazabilidad: HU23 (prioridad S). Extiende «Consultar el estado de una cuenta» en el punto de extensión «cambio de estado», cuando la cuenta está suspendida. Incluye «Registrar el evento en la traza de auditoría» (siempre).	
Actores: Administrador de la plataforma (principal, heredado del caso base).	
Precondiciones: El administrador está consultando una cuenta en estado suspendido.	
Flujo Normal: 1. El administrador elige reactivar la cuenta. 2. El sistema solicita confirmar la acción e indicar el motivo. 3. El administrador confirma. 4. El sistema marca la cuenta como activa. 5. Se incluye «Registrar el evento en la traza de auditoría» (reactivación, motivo, cuenta y administrador). 6. El sistema muestra la cuenta con su nuevo estado.	
Flujo Alternativo: 3a. Si el administrador cancela, el sistema no modifica la cuenta y vuelve a la consulta.	
Poscondiciones: • La cuenta queda activa con su plan y sus datos intactos. • La reactivación quedó registrada en la traza de auditoría.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 71

Caso de uso CU-53: Suspender una cuenta

Nombre:	CU-53 Suspender una cuenta

Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El administrador suspende una cuenta ante un uso indebido. La cuenta deja de poder iniciar sesión, pero sus datos se conservan. Trazabilidad: HU23 (prioridad S). Extiende «Consultar el estado de una cuenta» en el punto de extensión «cambio de estado», cuando se detecta un uso indebido. Incluye «Registrar el evento en la traza de auditoría» (siempre).	
Actores: Administrador de la plataforma (principal, heredado del caso base).	
Precondiciones: El administrador está consultando una cuenta en estado activo.	
Flujo Normal: 1. El administrador elige suspender la cuenta. 2. El sistema solicita el motivo de la suspensión. 3. El administrador ingresa el motivo y confirma. 4. El sistema marca la cuenta como suspendida y cierra sus sesiones abiertas. 5. Se incluye «Registrar el evento en la traza de auditoría» (suspensión, motivo, cuenta y administrador). 6. El sistema muestra la cuenta con su nuevo estado.	
Flujo Alternativo: 3a. Si el administrador cancela, el sistema no modifica la cuenta y vuelve a la consulta.	
Poscondiciones: • La cuenta queda suspendida, sin pérdida de datos. • La suspensión quedó registrada en la traza de auditoría.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 72

Caso de uso CU-54: Registrar el evento en la traza de auditoría

Nombre:	CU-54 Registrar el evento en la traza de auditoría
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El sistema agrega a la traza de auditoría un registro con la fecha, la cuenta, la acción y el origen de cada acceso o cambio sobre datos personales. Cada registro queda encadenado al anterior mediante una huella digital, de modo que cualquier alteración posterior se puede detectar. Trazabilidad: HU25 (prioridad S). Es incluido por «Acceder al panel con segundo factor», «Consultar el estado de una cuenta», «Suspender una cuenta» y «Reactivar una cuenta».	
Actores: Sin actor principal propio: lo ejecuta el sistema dentro de los casos que lo incluyen.	
Precondiciones: Ocurrió un acceso o un cambio sobre datos personales en un caso que lo incluye.	
Flujo Normal: 1. El sistema reúne los datos del evento: fecha y hora, cuenta que actúa, cuenta afectada, acción y origen. 2. El sistema calcula la huella del registro a partir de su contenido y de la huella del registro anterior. 3. El sistema agrega el registro al final de la traza. 4. El sistema devuelve el control al caso que lo incluyó.	
Flujo Alternativo: 3a. Si el registro no se puede guardar, el sistema no completa la acción que lo originó (no hay cambio sin su registro), informa el error y el caso que lo incluyó termina sin efecto.	
Poscondiciones: La traza contiene un nuevo registro; los registros existentes no se modificaron ni se borraron (la traza solo admite agregar).	

Elaboración propia (2026).

Tabla 73

Caso de uso CU-55: Consultar la traza de auditoría

Nombre:	CU-55 Consultar la traza de auditoría
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El administrador consulta los registros de accesos y cambios sobre datos personales para responder a una solicitud de la autoridad o investigar un incidente de seguridad. La traza es de solo lectura desde el panel. Trazabilidad: HU25 (prioridad S).	
Actores: Administrador de la plataforma (principal).	
Precondiciones: El administrador tiene una sesión activa en el panel.	
Flujo Normal: 1. El administrador abre la traza de auditoría. 2. El sistema solicita filtros: rango de fechas, cuenta o tipo de acción. 3. El administrador ingresa los filtros. 4. El sistema muestra los registros que coinciden, con fecha, cuenta, acción y origen. 5. El administrador revisa los registros.	
Flujo Alternativo: 4a. Si no hay registros para los filtros, el sistema lo informa y vuelve al paso 2. 5a. Si alguien intenta editar o borrar un registro, el sistema lo rechaza: el panel no ofrece esa opción y la base de datos no lo permite por ninguna otra vía. Los registros quedan intactos y el flujo continúa en el paso 5.	
Poscondiciones: La traza no se modifica.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 74

Caso de uso CU-56: Monitorear disponibilidad y desempeño

Nombre:	CU-56 Monitorear disponibilidad y desempeño
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El administrador revisa los indicadores operativos de la plataforma para detectar incidentes antes que los usuarios. Trazabilidad: HU24 (prioridad C).	
Actores: Administrador de la plataforma (principal).	
Precondiciones: El administrador tiene una sesión activa en el panel.	
Flujo Normal: 1. El administrador abre la vista de monitoreo. 2. El sistema muestra la disponibilidad del servicio, el tiempo de respuesta de la API pública, los errores por minuto y el estado del último respaldo de la base de datos. 3. El sistema destaca los indicadores que superan su umbral definido. 4. El administrador revisa los indicadores y el período que desea observar.	
Flujo Alternativo: 2a. Si una fuente de métricas no responde, el sistema muestra ese indicador como «sin datos» en vez de un valor, y continúa con los demás.	
Poscondiciones: No se modifica ningún dato.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 75

Caso de uso CU-57: Recibir una alerta por umbral superado

Nombre:	CU-57 Recibir una alerta por umbral superado
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: Cuando un indicador operativo supera su umbral, el sistema avisa al administrador aunque no esté mirando el panel. Trazabilidad: HU24 (prioridad C).	
Actores: Administrador de la plataforma (principal, receptor). El caso lo dispara el propio indicador, no una acción del administrador.	
Precondiciones: Los umbrales de cada indicador están definidos.	
Flujo Normal: 1. El sistema mide periódicamente los indicadores operativos. 2. El sistema detecta que un indicador superó su umbral. 3. El sistema envía una alerta al administrador con el indicador, su valor, el umbral y la hora. 4. El administrador recibe la alerta y revisa la situación en «Monitorear disponibilidad y desempeño».	
Flujo Alternativo: 2a. Si el indicador ya tenía una alerta abierta, el sistema no repite el aviso hasta que el indicador vuelva a la normalidad. 3a. Si el envío de la alerta falla, el sistema lo reintenta y la alerta queda visible en el panel.	
Poscondiciones: El administrador fue avisado del incidente; ningún dato de los usuarios se modificó.	

Elaboración propia (2026).

Tabla 76

Caso de uso CU-58: Revisar las transacciones de suscripción

Nombre:	CU-58 Revisar las transacciones de suscripción
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El administrador lista las compras de planes según su estado (pendiente, confirmada, fallida, abandonada) y el período, sin ver datos de tarjeta ni datos financieros de los usuarios. Trazabilidad: HU26 (prioridad C). Es extendido por «Conciliar las transacciones con Transbank» cuando el administrador pide conciliar el período (punto de extensión: conciliación del período).	
Actores: Administrador de la plataforma (principal).	
Precondiciones: El administrador tiene una sesión activa en el panel.	
Flujo Normal: 1. El administrador abre la vista de transacciones de suscripción. 2. El sistema solicita el período y, opcionalmente, el estado. 3. El administrador ingresa los filtros. 4. El sistema muestra las transacciones: número de orden, cuenta, plan, monto, estado y fecha. 5. Punto de extensión: conciliación del período. 6. El administrador termina la revisión.	
Flujo Alternativo: 4a. Si no hay transacciones en el período, el sistema lo informa y vuelve al paso 2. 5a. Si el administrador pide conciliar el período, se ejecuta «Conciliar las transacciones con Transbank» y luego el caso continúa en el paso 6.	

Poscondiciones: No se modifica ninguna transacción ni ninguna suscripción.

Elaboración propia (2026).

Tabla 77

Caso de uso CU-59: Conciliar las transacciones con Transbank

Nombre:	CU-59 Conciliar las transacciones con Transbank
Autor:	Joaquín Varas y Maximiliano Lizana
Fecha:	21-10-2026
Descripción: El sistema compara el registro propio de las transacciones del período con el que informa Transbank y marca las inconsistencias: cobros sin activación del plan o activaciones sin cobro. Trazabilidad: HU26 (prioridad C). Extiende «Revisar las transacciones de suscripción» en el punto de extensión «conciliación del período», cuando el administrador pide conciliar.	
Actores: Administrador de la plataforma (principal, heredado del caso base); Transbank Webpay Plus (secundario).	
Precondiciones: El administrador está revisando las transacciones de un período.	
Flujo Normal: 1. El administrador pide conciliar el período mostrado. 2. El sistema consulta a Transbank el estado de cada transacción del período. 3. Transbank responde con el estado y el monto de cada transacción. 4. El sistema compara cada respuesta con el registro propio y con la activación del plan. 5. El sistema marca las inconsistencias: cobro sin activación, activación sin cobro o monto distinto del precio del plan. 6. El sistema muestra el resultado con las transacciones marcadas.	
Flujo Alternativo: 3a. Si Transbank no responde, el sistema informa que la conciliación no pudo completarse, marca las transacciones no consultadas como «sin verificar» y el caso termina. 5a. Si no hay inconsistencias, el sistema lo informa explícitamente.	
Poscondiciones: Las inconsistencias quedan marcadas para su revisión; la conciliación no activa ni anula planes por sí sola.	

Elaboración propia (2026).

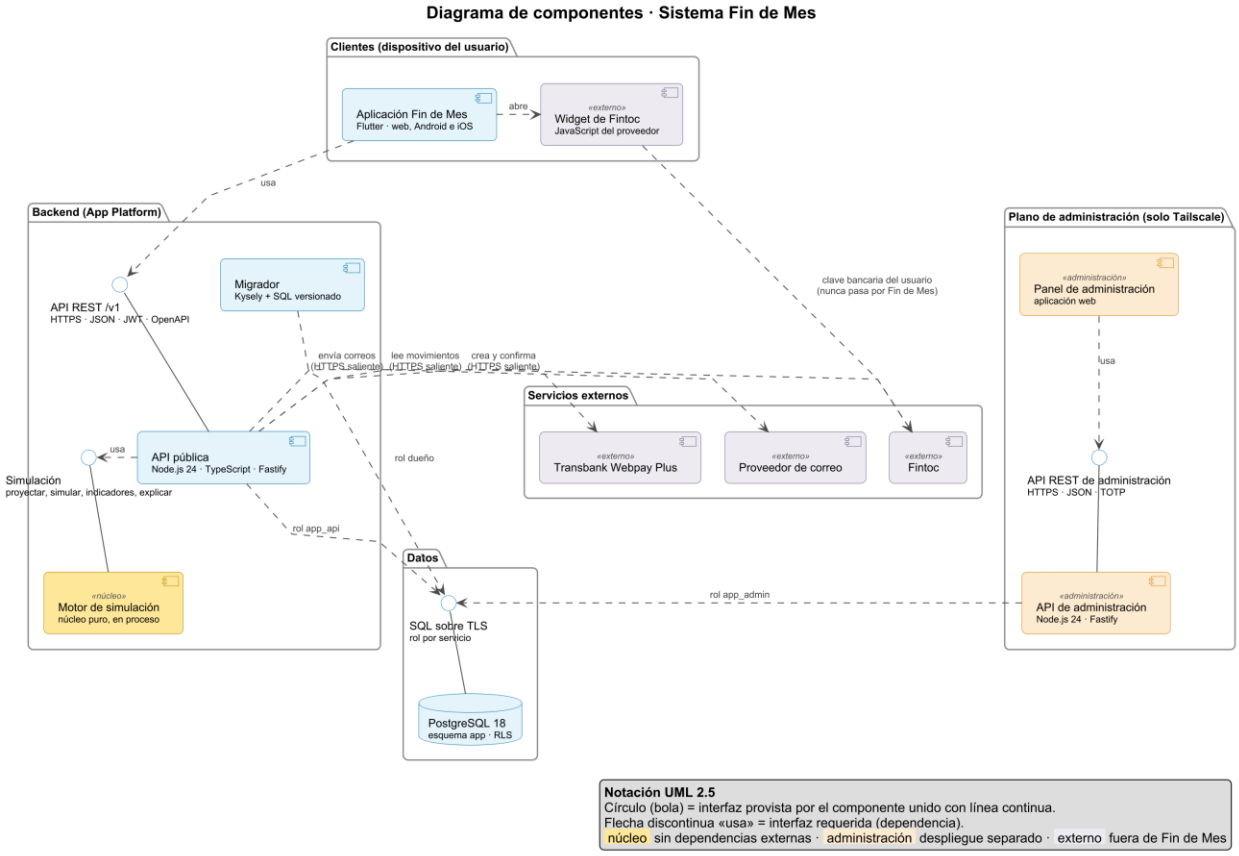
En total se describen 59 casos de uso, que cubren las historias de usuario de prioridad M, S y C del Anexo A del primer informe.

3.3 Diagrama de componentes.

Los diagramas de componentes se modelan en UML 2.5. Un componente es una parte reemplazable del sistema que ofrece servicios a otras partes a través de interfaces. En el primer diagrama, la interfaz que un componente ofrece se dibuja como un círculo (bola) y la que requiere, como una flecha discontinua hacia ella; el estereotipo «previsto» (borde discontinuo) identifica los elementos diseñados que aún no se implementan.

Ilustración 20

Diagrama de componentes del sistema

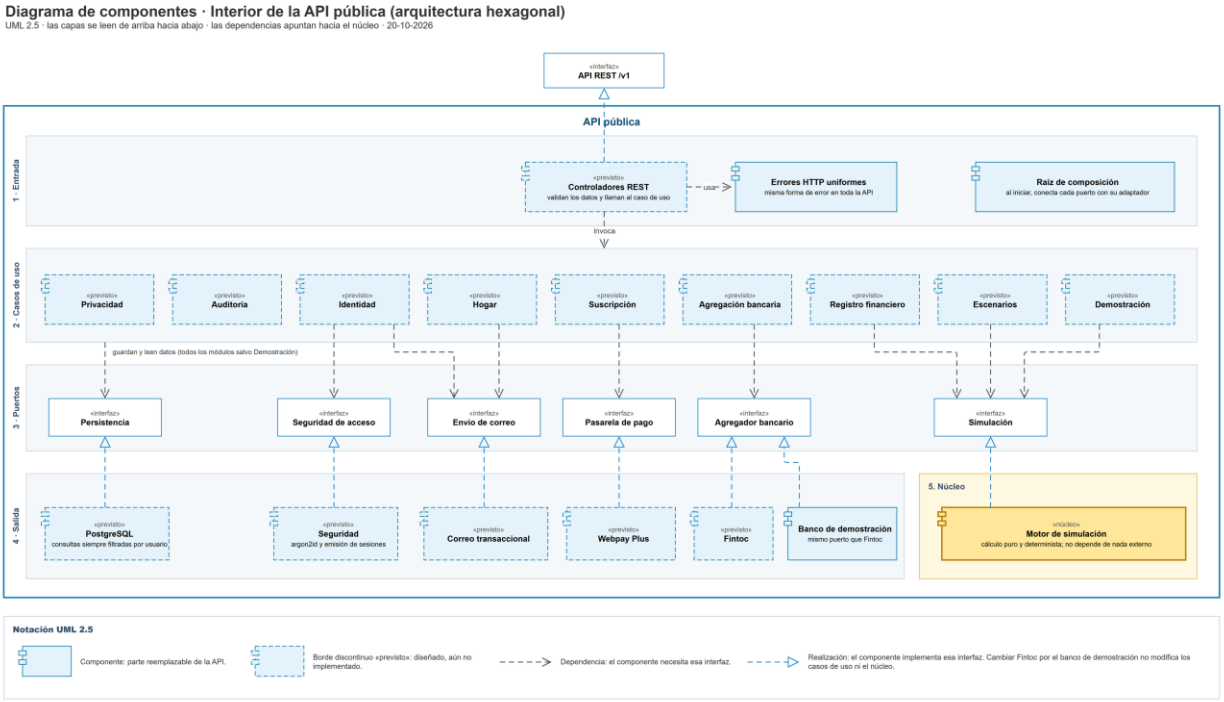


Elaboración propia (2026).

- **Aplicación Fin de Mes** (Flutter: web, Android e iOS): utiliza la API REST pública y no realiza cálculos propios.
- **API pública**: ofrece la API REST, en su versión 1 (HTTPS y JSON, documentada con OpenAPI). Usa el motor de simulación, la base de datos con un usuario de base de datos propio y los servicios de Transbank, Fintoc y correo; es siempre la API la que inicia la conexión.
- **Motor de simulación** («núcleo»): proyecta, simula, calcula indicadores y explica. Se ejecuta dentro de la API y no depende de componentes externos.
- **Migrador**: aplica los cambios de estructura de la base de datos antes de cada despliegue.
- **PostgreSQL 18**: guarda los datos, con un usuario de base de datos distinto por servicio y seguridad por fila.
- **Plano de administración** (solo desde la red privada del equipo): el panel usa la API de administración, que exige segundo factor y se conecta a la base con un usuario propio que no puede leer datos financieros.
- **Ventana de Fintoc** («externo»): se ejecuta en el dispositivo del usuario y envía la clave bancaria directamente a Fintoc, sin que esta transite por Fin de Mes.

Ilustración 21

Diagrama de componentes del interior de la API pública (arquitectura hexagonal)



Elaboración propia (2026).

El segundo diagrama muestra el interior de la API pública en cinco capas, según la arquitectura hexagonal (Cockburn, 2005), que se leen de arriba hacia abajo. Las interfaces se dibujan aquí como rectángulos «interfaz», para que cada una lleve su nombre completo: la flecha discontinua con punta abierta indica que un componente **necesita** esa interfaz y la flecha con triángulo indica que un componente la **implementa**.

- **1 · Entrada:** los controladores REST reciben cada solicitud, validan sus datos y llaman al caso de uso correspondiente; los errores se devuelven siempre con la misma forma. La raíz de composición, al iniciar la aplicación, conecta cada puerto con su adaptador.
- **2 · Casos de uso:** un módulo por área del negocio (identidad, registro financiero, escenarios, hogar, suscripción, conexión bancaria, privacidad, auditoría y demostración).
- **3 · Puertos:** interfaces que los módulos declaran para los servicios que requieren del exterior — almacenar datos, verificar contraseñas y sesiones, enviar correos, cobrar, consultar el banco y simular—, sin conocer la tecnología subyacente.
- **4 · Salida:** los adaptadores implementan esos puertos con tecnologías concretas: PostgreSQL, seguridad, correo, Webpay Plus, Fintoc y el banco de demostración. Fintoc y el banco de demostración implementan el mismo puerto, por lo que cambiar uno por otro no modifica los casos de uso.
- **5 · Núcleo:** el motor de simulación implementa la interfaz Simulación y no depende de ninguna otra parte; una verificación automática impide que se le agreguen dependencias.

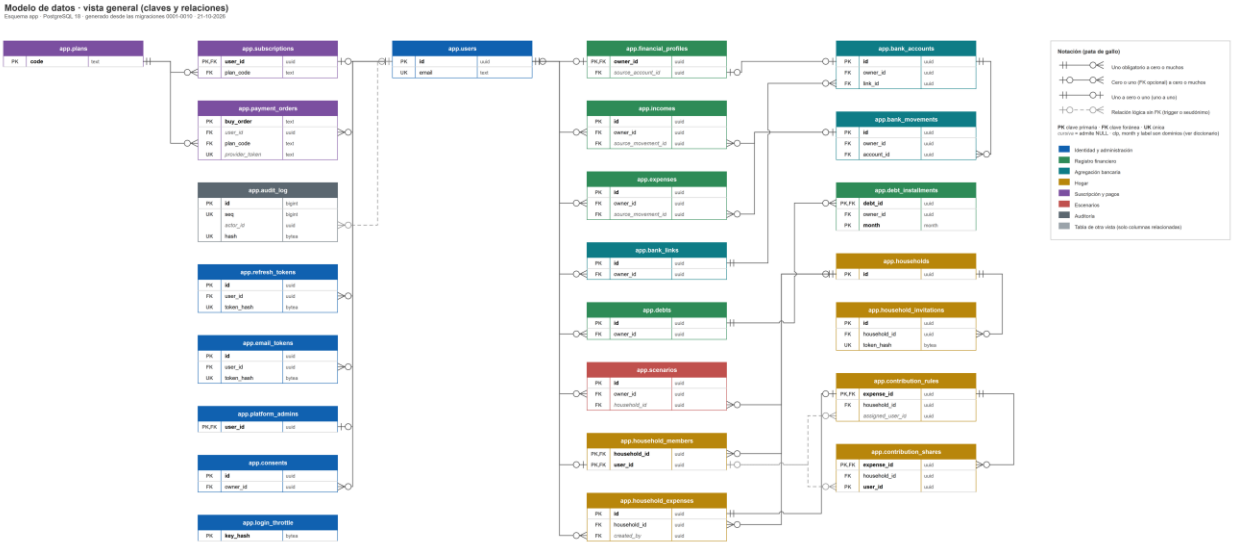
Las dependencias apuntan siempre hacia el dominio (RNF16): las capas externas conocen a las internas, nunca al revés. Actualmente están implementados el motor (sus entradas y salidas), los errores HTTP, la raíz de composición, el banco de demostración y el migrador; el resto figura como «previsto».

3.4 Modelo de datos.

El modelo de datos se implementa en PostgreSQL 18, dentro de un esquema llamado app, y se construyó con diez archivos de cambios aplicados en orden. Los diagramas se generan desde la base de datos ya creada, por lo que reflejan exactamente lo implementado. Se usa notación de pata de gallo y un color por módulo. La vista general muestra las 25 tablas con sus claves y relaciones; las vistas por módulo muestran todas las columnas. Los nombres de tablas y columnas están en inglés, idioma en que se escribe el código del proyecto; su significado en español está en el diccionario de datos del Anexo B, y el modelo completo en una sola figura, en el Anexo A.

Ilustración 22

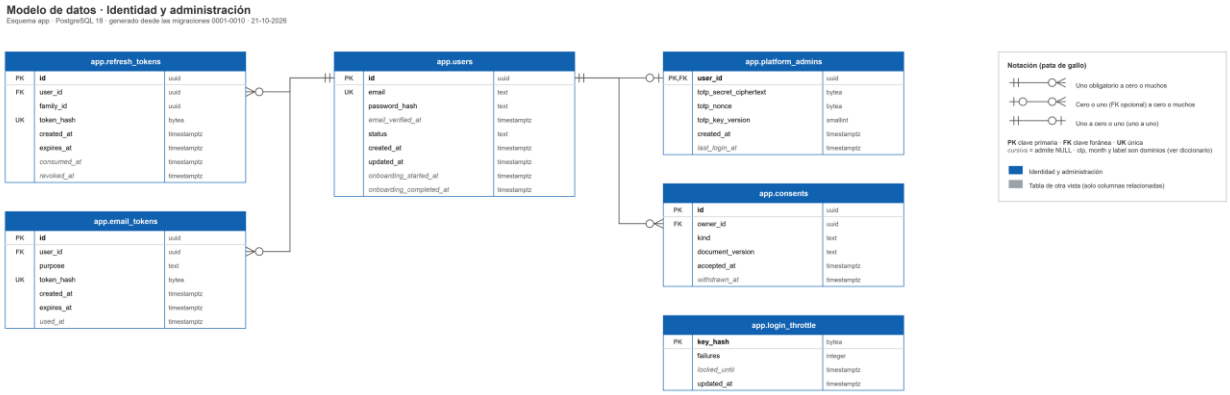
Modelo de datos: vista general (claves y relaciones)



Elaboración propia (2026).

Ilustración 23

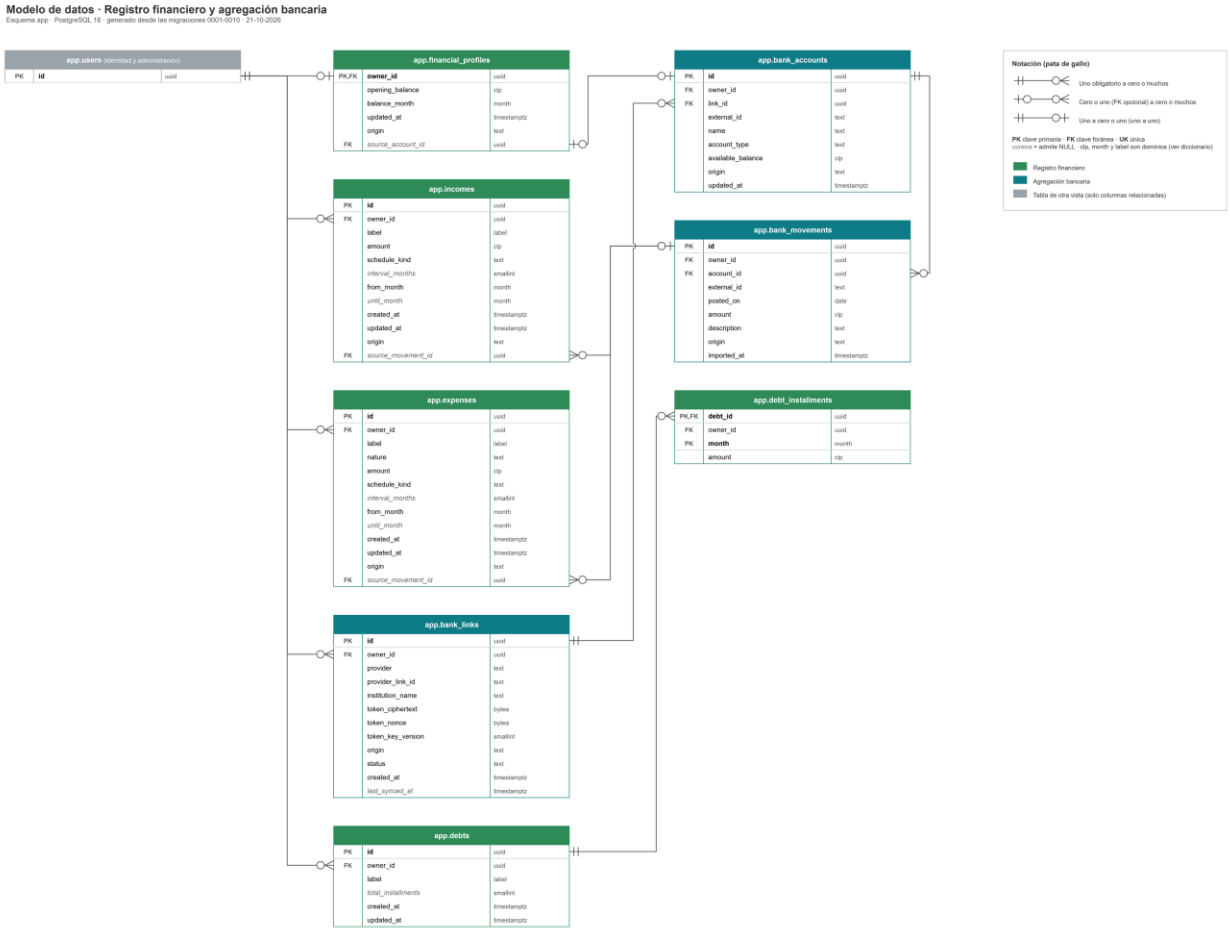
Modelo de datos: identidad y administración



Elaboración propia (2026).

Ilustración 24

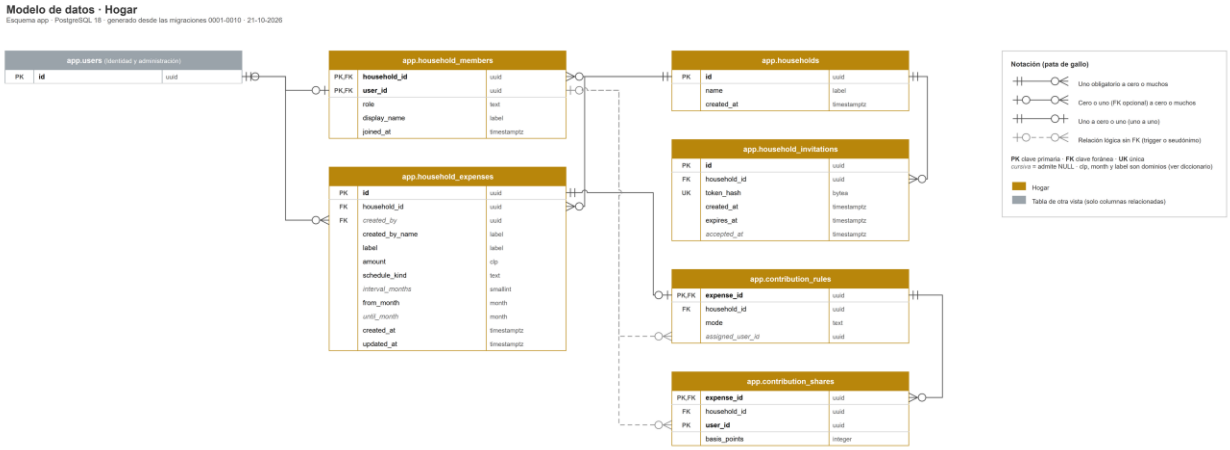
Modelo de datos: registro financiero y conexión bancaria



Elaboración propia (2026).

Ilustración 25

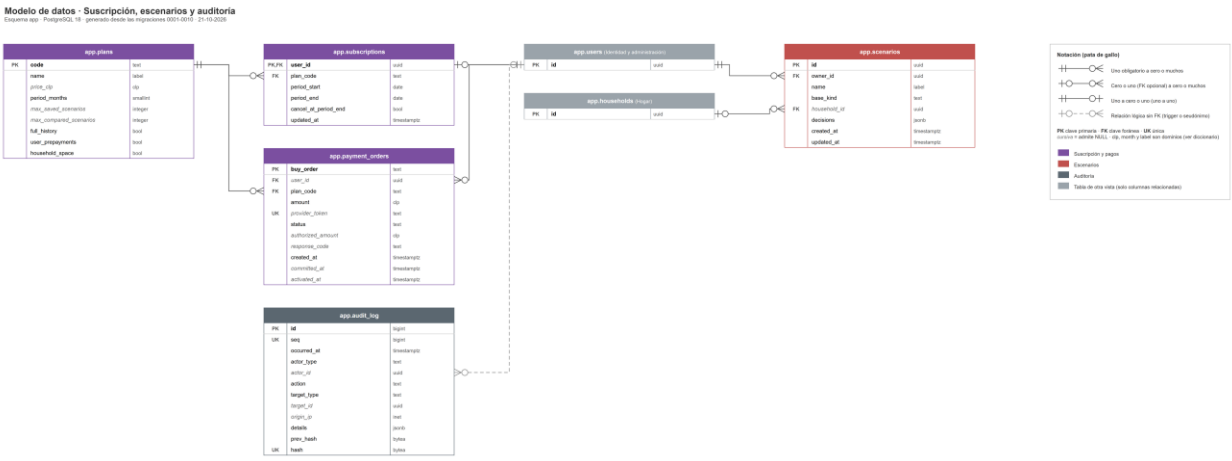
Modelo de datos: hogar y reglas de aporte



Elaboración propia (2026).

Ilustración 26

Modelo de datos: suscripción, pagos, escenarios y auditoría



Elaboración propia (2026).

Las principales decisiones de diseño del modelo son las siguientes:

- **Identificadores aleatorios (UUID):** no revelan cuántos registros existen ni cuándo se crearon, y la solicitud de un recurso ajeno obtiene como respuesta «no encontrado».
- **Montos en pesos chilenos como enteros** y meses guardados como su primer día, con tipos de dato propios que la base valida (Anexo B), para evitar errores de redondeo.
- **Seguridad a nivel de fila** en todas las tablas con datos de usuario: la base solo entrega las filas del usuario identificado en cada operación, y, si no hay un usuario identificado, no entrega ninguna fila.
- **Un usuario de base de datos por servicio:** uno para la API pública y otro para la de administración, este último sin permiso para leer tablas financieras (HU23). Los cambios de estructura usan un tercer usuario con el que ningún servicio se conecta.

- **El escenario guarda solo sus decisiones** y la referencia a su estado base; una prueba automática verifica que no tenga otras columnas.
- **Auditoría que solo admite agregar registros:** cada registro incluye un resumen criptográfico (hash) del anterior, como una cadena; la base rechaza modificar o borrar registros y una función detecta cualquier alteración (HU25).
- **Operaciones sensibles en una sola operación de la base:** inicio de sesión, renovación de sesiones con detección de robo, enlaces de un solo uso, creación de hogares, límite de escenarios del plan y activación de pagos se ejecutan completas o no se ejecutan.
- **Ningún secreto guardado en claro:** las claves de un solo uso se guardan como hash, la credencial de Fintoc y el secreto del segundo factor se cifran con AES-256, y las contraseñas se protegen con argon2id.
- **Registro de consentimientos (Ley 21.719):** guarda qué versión de los términos y de la política de privacidad aceptó cada usuario, y su consentimiento para conectar el banco, con fecha de aceptación y de retiro. Retirar un consentimiento no borra el historial; solo puede haber uno vigente de cada tipo.
- **Reglas del hogar en la propia base:** si un miembro sale o elimina su cuenta, los gastos que lo nombraban pasan a repartirse en partes iguales; si era el administrador, la administración pasa al miembro más antiguo, y si no quedan miembros, el hogar se elimina. Un gasto común sin regla definida se reparte en partes iguales.

3.5 Topología de comunicaciones.

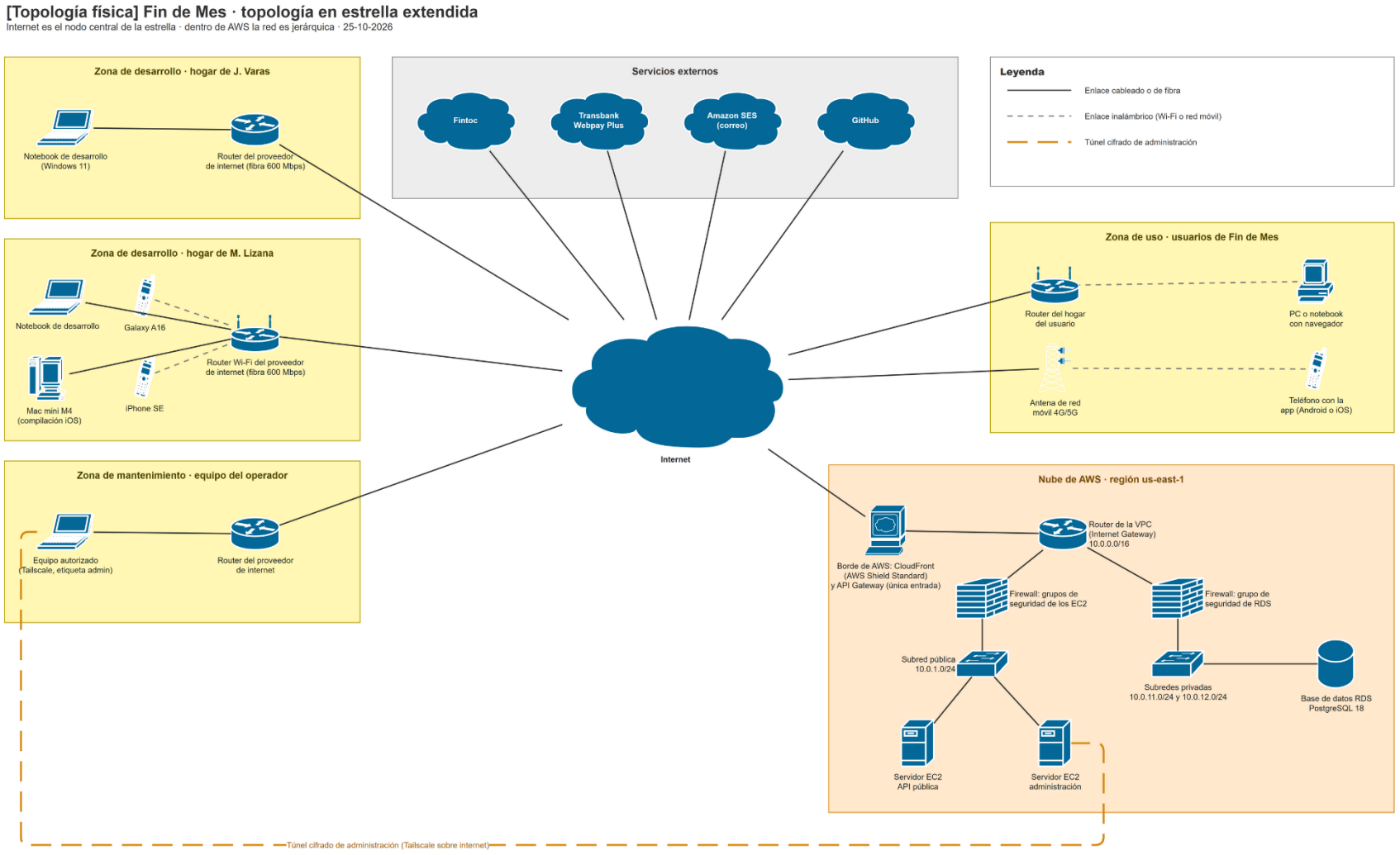
La topología de comunicaciones describe cómo se conectan los usuarios, el equipo y los servicios de la plataforma. Fin de Mes adopta una **topología en estrella extendida**: internet actúa como nodo central, al que se conectan las zonas de uso, desarrollo y mantenimiento, los servicios externos y la nube de AWS; ninguna zona se conecta directamente con otra. Dentro de AWS la red es **jerárquica**: el tráfico desciende por niveles, con un único punto de entrada en cada uno (borde, subred pública y subred privada), de modo que la base de datos solo es alcanzable desde los servidores de la aplicación. El mantenimiento usa además una **red superpuesta** (Tailscale sobre WireGuard): un túnel cifrado restringido a un único enlace, entre el equipo del operador y el servidor de administración.

La topología en estrella se eligió porque es la única forma viable de conectar un servicio en la nube con usuarios, socios y proveedores ubicados en lugares distintos, que solo comparten internet; además, si una rama falla (por ejemplo, la conexión a internet de un socio), las demás continúan operando. La jerarquía dentro de AWS aplica defensa en profundidad: para acceder a los datos sería necesario superar varios niveles controlados. La red superpuesta permite administrar la plataforma sin publicar el panel en internet (RNF21).

La topología se presenta en dos vistas. La **vista física** muestra los equipos de cada zona y cómo se conectan, al estilo de un diagrama de red, incluidos los firewalls (grupos de seguridad) que protegen a los servidores y a la base de datos dentro de AWS. La **vista lógica** muestra las zonas de confianza, los protocolos, los puertos y el cifrado de cada conexión.

Ilustración 27

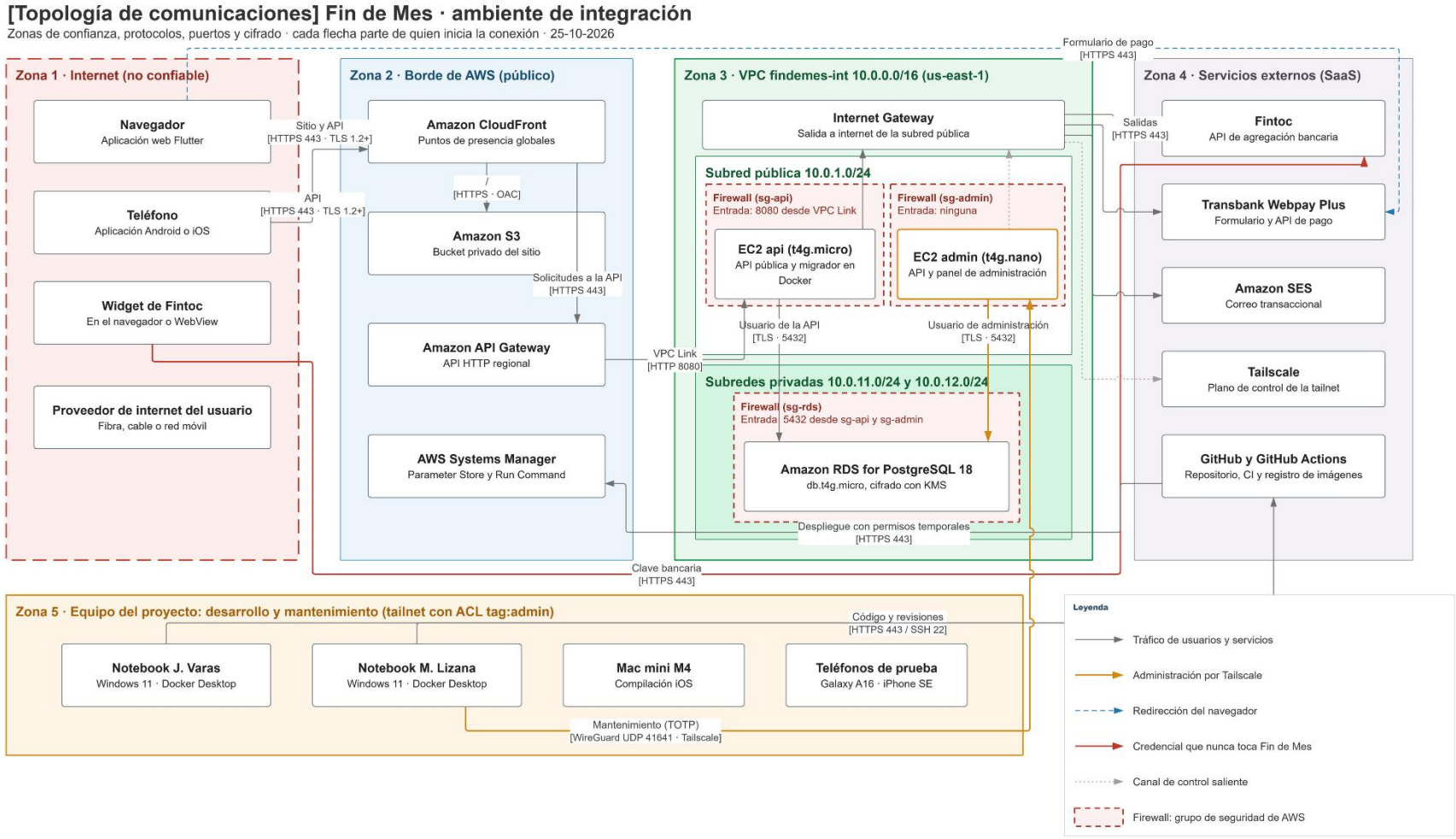
Topología física en estrella extendida



Elaboración propia (2026).

Ilustración 28

Topología lógica: zonas de confianza, protocolos y cifrado



Elaboración propia (2026).

Las zonas son las siguientes:

- **Zona 1, internet (no confiable):** navegadores, teléfonos y la ventana de Fintoc. Ningún dato que llegue desde esta zona se acepta sin autenticación y validación en el servidor.
- **Zona 2, borde de AWS:** CloudFront es el único punto de entrada público, con conexión cifrada y protección básica contra ataques de saturación; entrega el sitio web desde un almacenamiento privado y envía las solicitudes de la API a API Gateway, que limita la cantidad de solicitudes por cliente. Systems Manager guarda las claves del sistema y ejecuta los despliegues.
- **Zona 3, red privada de AWS (10.0.0.0/16):** una subred pública con los dos servidores EC2, ninguno de los cuales acepta conexiones iniciadas desde internet, y dos subredes privadas sin ruta a internet, donde se ubica la base de datos. Cada servidor y la base de datos están protegidos por un firewall propio (grupo de seguridad de AWS) que solo admite el tráfico autorizado: el servidor de la API recibe únicamente desde API Gateway, el de administración no admite conexiones entrantes y la base de datos solo acepta conexiones de esos dos servidores.
- **Zona 4, servicios externos:** Fintoc, Transbank, el proveedor de correo, Tailscale y GitHub. Toda conexión hacia ellos la inicia Fin de Mes y va cifrada.
- **Zona 5, equipo del proyecto:** los notebooks, el Mac mini y los teléfonos de prueba. Solo los equipos autorizados en la red privada del equipo alcanzan el servidor de administración.

Tabla 78

Conexiones de la topología de comunicaciones

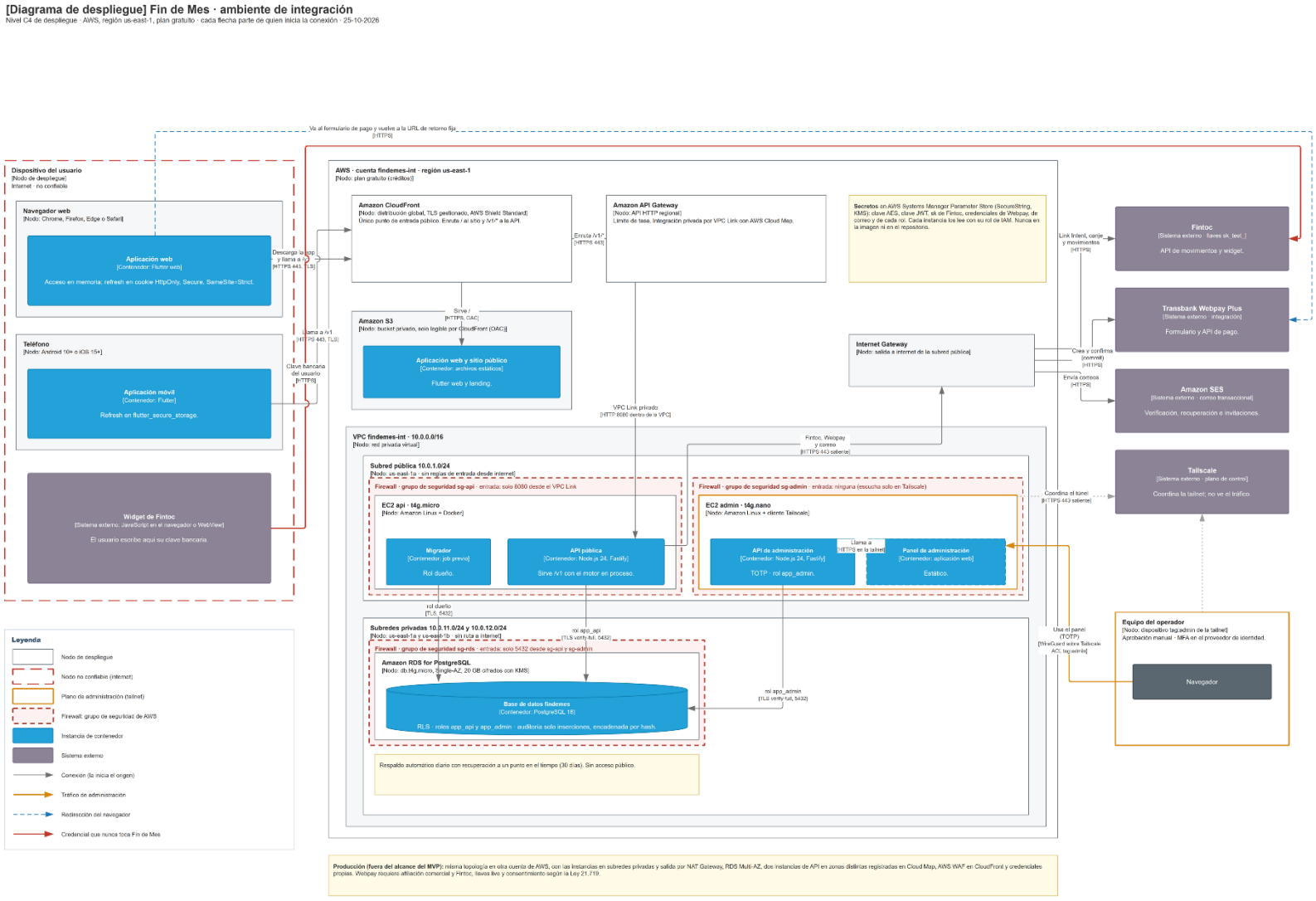
Origen	Destino	Protocolo / puerto	Cifrado	Observación
Navegador o aplicación (internet)	Amazon CloudFront	HTTPS / 443	TLS 1.2 o superior	Único punto de entrada público; entrega el sitio y reenvía las solicitudes a la API.
CloudFront	Almacenamiento S3	HTTPS / 443	TLS	Solo CloudFront puede leerlo; no es público.
CloudFront	API Gateway	HTTPS / 443	TLS	Límite de solicitudes por cliente.
API Gateway	Servidor EC2 de la API	HTTP / 8080 por conexión privada	Red privada de AWS	El servidor solo acepta esa conexión.
Servidor de la API	Base de datos RDS	PostgreSQL / 5432	TLS con verificación	Usuario de la API pública; la base solo acepta a los dos servidores.
Migrador (antes de cada despliegue)	Base de datos RDS	PostgreSQL / 5432	TLS	Usuario dueño; aplica los cambios de estructura.
Servidor de la API	Fintoc, Transbank y correo	HTTPS / 443 saliente	TLS	La conexión la inicia el servidor.
Navegador	Transbank (formulario)	HTTPS / 443	TLS	El navegador va al formulario de pago y vuelve a una dirección fija.
Ventana de Fintoc	Fintoc	HTTPS / 443	TLS	La clave bancaria va directo a Fintoc.
Equipo del operador	Servidor de administración	WireGuard (Tailscale) / UDP 41641	WireGuard	Solo equipos autorizados; el servidor no acepta otras conexiones.
Panel de administración	API de administración	HTTPS en la red privada	WireGuard + TLS	Exige segundo factor.
API de administración	Base de datos RDS	PostgreSQL / 5432	TLS con verificación	Usuario de la administración, sin lectura de tablas financieras.
Equipos de los socios	GitHub	HTTPS / 443	TLS	Código fuente y revisión entre socios.
GitHub Actions	AWS	HTTPS / 443	TLS	Permisos temporales, sin claves permanentes; los servidores no permiten acceso remoto manual.

Elaboración propia (2026).

3.6 Diagrama de Infraestructura.

Ilustración 29

Diagrama de despliegue en AWS (ambiente de integración)



Elaboración propia (2026).

El diagrama de despliegue, en notación C4, reemplaza a la Ilustración 5 del primer informe. Muestra la infraestructura en que se ejecuta cada parte del sistema, y cada flecha parte de quien inicia la conexión. Sus elementos son los siguientes:

- **Dispositivo del usuario** (internet, no confiable): navegador con la aplicación web, teléfono con la aplicación móvil y la ventana de Fintoc. La sesión se guarda de forma protegida: en el navegador, en una cookie que el código de la página no puede leer; en el teléfono, en el almacenamiento cifrado del sistema operativo.
- **Borde de AWS:** CloudFront, único punto de entrada; un almacenamiento privado (S3) con la aplicación web y el sitio público; y API Gateway, que limita las solicitudes y accede a la API mediante una conexión privada. CloudFront entrega el sitio y la API bajo el mismo dominio, lo que permite proteger la cookie de sesión.
- **Red privada, subred pública:** el servidor EC2 de la API (t4g.micro) ejecuta la API pública con el motor y, antes de cada despliegue, el migrador. El servidor de administración (t4g.nano) ejecuta la API y el panel de administración, solo escucha en la red privada del equipo y no acepta conexiones desde internet.
- **Red privada, subredes privadas:** la base de datos Amazon RDS for PostgreSQL 18 (db.t4g.micro, 20 GB cifrados), sin acceso público y protegida por un firewall que solo admite conexiones de los dos servidores, con respaldo automático diario y restauración a cualquier momento de los últimos 30 días.
- **Equipo del operador:** equipo aprobado manualmente en la red privada, con segundo factor en su cuenta.
- **Sistemas externos:** Fintoc, Transbank Webpay Plus, proveedor de correo y Tailscale (que coordina la red privada, pero no tiene acceso a su tráfico).
- **Claves del sistema** (de cifrado, de firma de sesiones, de Fintoc, de Webpay y de cada usuario de base de datos): guardadas cifradas en AWS Systems Manager; cada servidor accede solo a las propias y nunca se incluyen en el código.

En respuesta a la observación del primer informe, el acceso administrativo no omite la capa de seguridad: usa una capa distinta y más restrictiva que la del tráfico público. El servidor de administración no es alcanzable desde internet, porque no acepta conexiones entrantes y solo escucha en la red privada del equipo. Para acceder a él se requiere un equipo aprobado en esa red (Tailscale sobre WireGuard, restringida a los equipos autorizados), segundo factor en la cuenta del operador y en el panel, y la base de datos le asigna un usuario sin lectura de tablas financieras. Enrutarlo a través de CloudFront y API Gateway lo haría alcanzable desde internet y ampliaría la superficie de ataque, por lo que el plano de administración se mantiene fuera del borde público (RNF21).

Los dos servidores EC2 se ubican en la subred pública únicamente para acceder a internet sin un NAT Gateway, que no está incluido en el plan gratuito y cuesta alrededor de US$32 al mes más el tráfico. Esa ubicación no los expone, porque el firewall de cada servidor (grupo de seguridad de AWS) bloquea toda conexión iniciada desde internet (la API solo recibe desde la conexión privada de API Gateway y el servidor de administración no acepta ninguna) y no permiten acceso remoto manual, porque la operación se realiza mediante Systems Manager. La base de datos queda en las subredes privadas, sin ruta a internet.

Todo el ambiente de pruebas queda cubierto por el plan gratuito de AWS durante el proyecto. El ambiente de producción, fuera del alcance del MVP, replica la topología en otra cuenta de AWS, con los servidores en subredes privadas y salida por NAT Gateway, la base de datos con una copia en un segundo centro de datos, dos servidores de la API en centros de datos distintos, un cortafuegos de aplicaciones web en

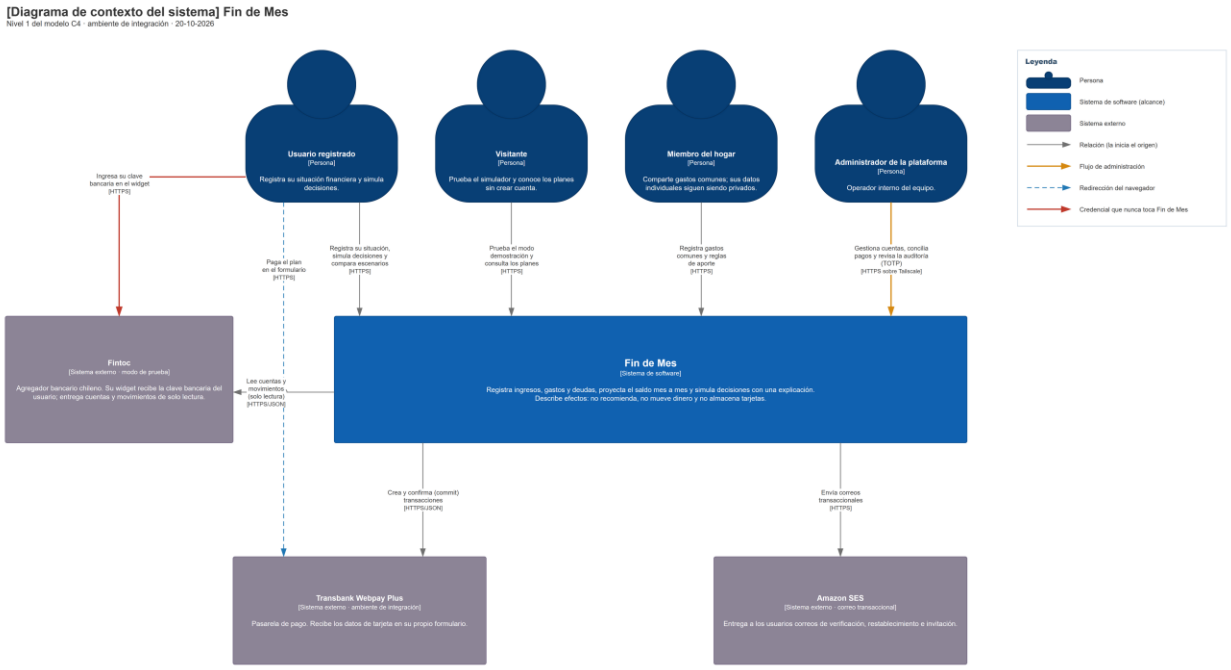
CloudFront y claves propias; Webpay requiere afiliación comercial y Fintoc, credenciales de producción y el consentimiento exigido por la Ley 21.719.

3.7 Diagrama de Arquitectura.

La arquitectura se presenta en los tres primeros niveles del modelo C4, que operan como niveles sucesivos de detalle: contexto (el sistema y su entorno), contenedores (las aplicaciones y la base de datos) y componentes (el interior de la API). Corresponde al estilo seleccionado en el primer informe: un monolito modular con el motor de cálculo al centro, diseñado a partir de su API, con el plano de administración desplegado por separado.

Ilustración 30

Diagrama de contexto del sistema (C4, nivel 1)

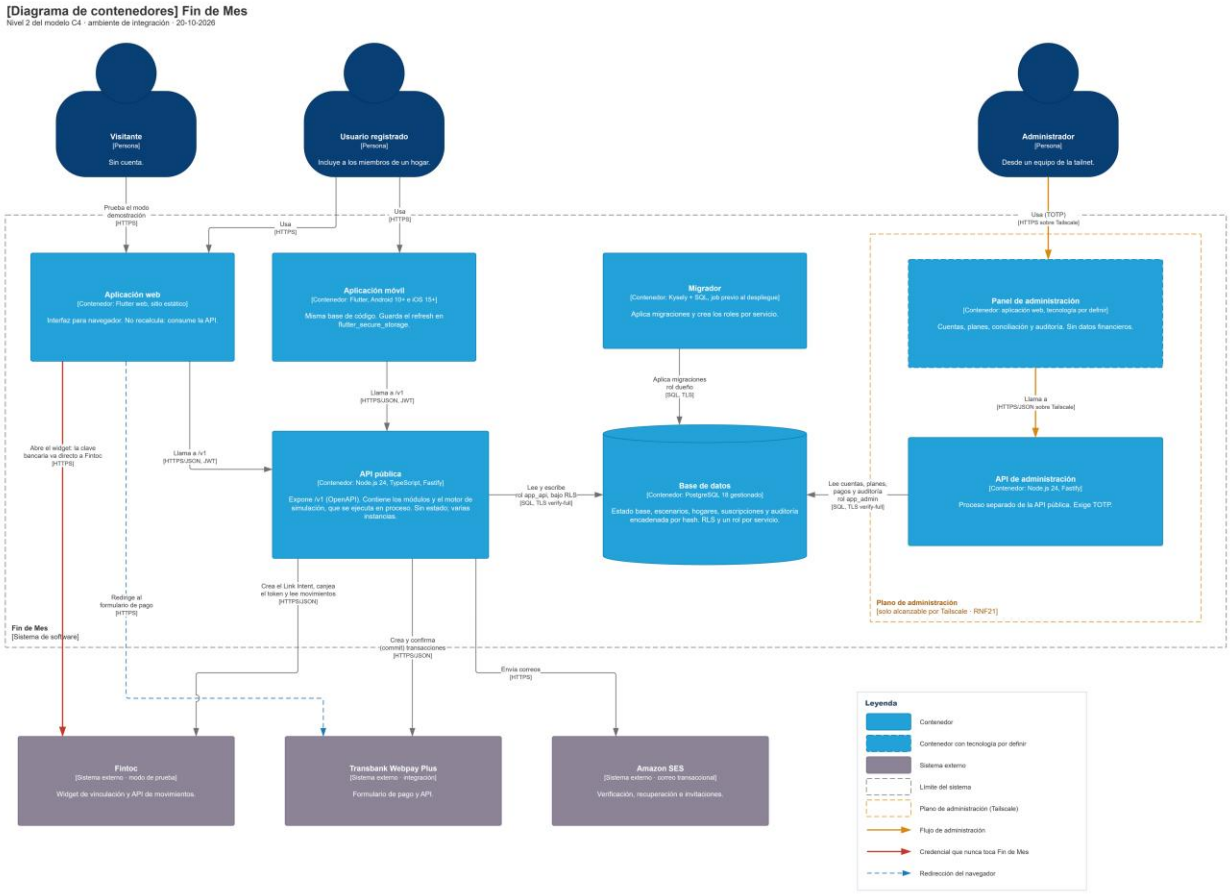


Elaboración propia (2026).

El contexto muestra a Fin de Mes como un único sistema que registra, proyecta y simula, y que **describe efectos**: no recomienda, no mueve dinero y no almacena tarjetas. Lo usan el visitante, el usuario registrado, el miembro del hogar y el administrador de la plataforma (este último solo desde la red privada del equipo). Se relaciona con Fintoc (lectura de cuentas y movimientos), Transbank (pago) y el proveedor de correo. La flecha roja indica la clave bancaria, que el usuario ingresa en la ventana de Fintoc y que nunca llega a Fin de Mes.

Ilustración 31

Diagrama de contenedores (C4, nivel 2)

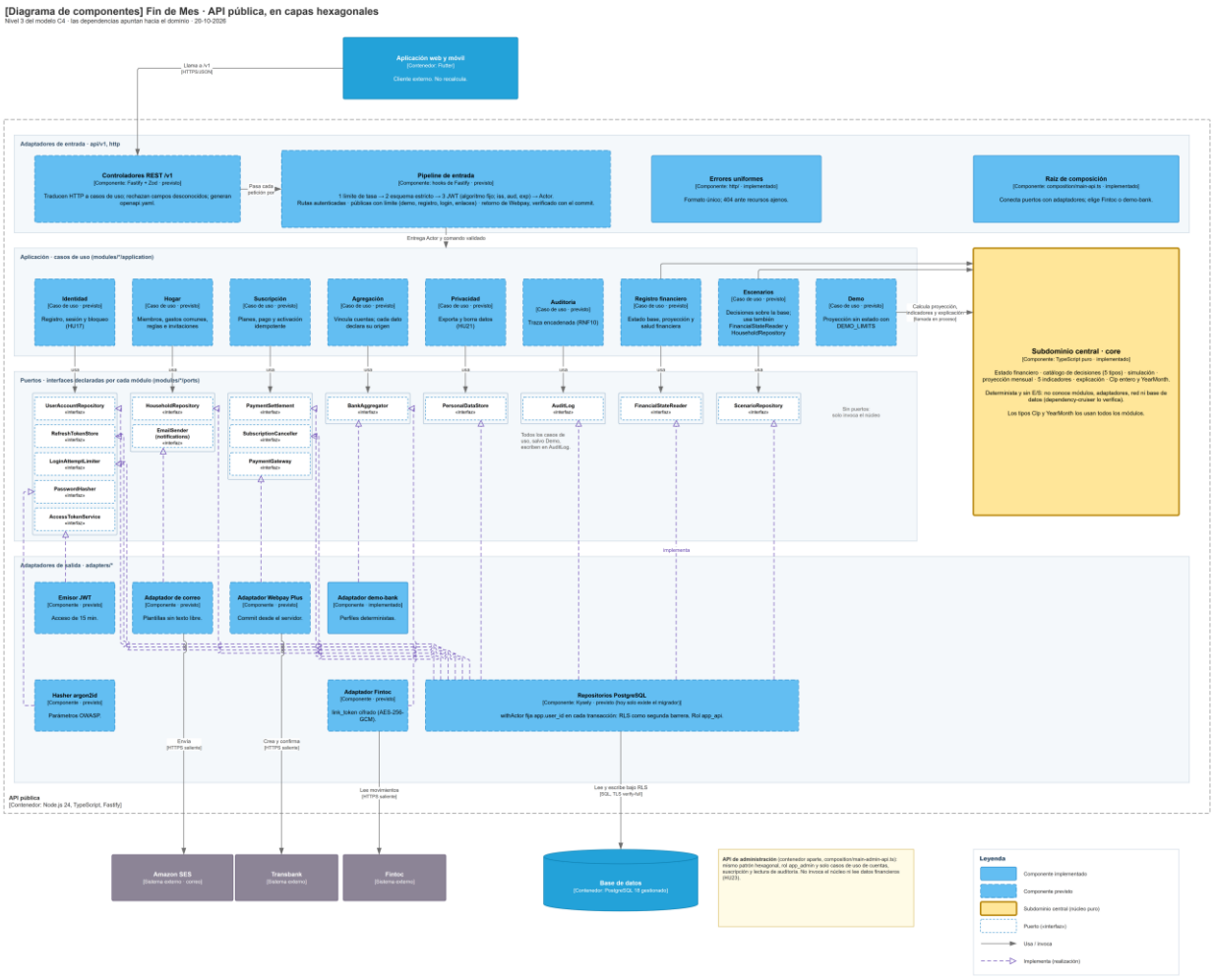


Elaboración propia (2026).

Los contenedores son la aplicación web y la móvil (Flutter), la API pública (Node.js 24 con TypeScript y Fastify, que contiene los módulos y el motor), la base de datos PostgreSQL 18 administrada, el migrador y, dentro del plano de administración alcanzable solo desde la red privada del equipo (RNF21), el panel y la API de administración, un proceso separado que exige segundo factor.

Ilustración 32

Diagrama de componentes de la API pública (C4, nivel 3)



Elaboración propia (2026).

El nivel de componentes, que reemplaza a la Ilustración 6 del primer informe, detalla las capas de la API pública: los controladores REST, el filtro de autenticación y autorización por el que pasan todas las solicitudes, los módulos de casos de uso, el motor al centro y los adaptadores que se conectan con el exterior. La Tabla 79 resume los componentes de infraestructura TI, de software y de hardware, que soportan la arquitectura.

Tabla 79

Componentes de infraestructura TI de la arquitectura

Capa	Componente	Software	Infraestructura (hardware o servicio)
Presentación	Aplicación web y móvil	Flutter (Dart), Riverpod	Navegadores y teléfonos de los usuarios (Android 10+ e iOS 15+); sitio en S3 entregado por CloudFront
Presentación	Panel de administración	Flutter web (Dart), aplicación separada	Servidor EC2 de administración, accesible solo desde la red privada del equipo

Capa	Componente	Software	Infraestructura (hardware o servicio)
Aplicación	API pública (versión 1)	Node.js 24, TypeScript, Fastify, Zod	EC2 t4g.micro (Docker) detrás de API Gateway; sin datos guardados en el servidor
Aplicación	API de administración	Node.js 24, Fastify, segundo factor TOTP	EC2 t4g.nano (Amazon Linux)
Dominio	Motor de simulación	TypeScript puro, sin dependencias	Dentro de la API
Datos	Base de datos	PostgreSQL 18 con seguridad por fila, Kysely	Amazon RDS for PostgreSQL (db.t4g.micro, 20 GB), respaldo diario y restauración de 30 días
Integración	Pago, conexión bancaria y correo	Adaptadores HTTPS	Transbank Webpay Plus, Fintoc y proveedor de correo (servicios externos)
Red y seguridad	Borde, red privada y acceso administrativo	Cifrado TLS, firewall de AWS (grupos de seguridad), AWS Shield Standard, permisos de AWS, cifrado de claves, Tailscale	CloudFront, API Gateway, red privada de us-east-1 con subredes públicas y privadas, y red privada del equipo
Operación	Verificación y despliegue automáticos	GitHub Actions, revisión de seguridad	GitHub (servicio externo)
Desarrollo	Estaciones de trabajo	VS Code, Docker Desktop, Flutter SDK	2 notebooks, Mac mini M4 y teléfonos de prueba

Elaboración propia (2026).

IV. Implementación de los KPI y SLA

Este capítulo lleva a la implementación los indicadores (Tablas 3, 18 y 19 del primer informe) y los niveles de servicio (Tablas 20 a 29 del primer informe). Para cada uno define el origen del dato, la forma de medición y su estado de implementación. Se aplica un principio transversal: las métricas se calculan **agregadas**, sin datos personales ni montos (Ley 21.719 y reglas de privacidad del proyecto); ningún indicador requiere acceder al presupuesto de un usuario.

4.1 Descripción de KPI.

Los indicadores se formulan con el criterio SMART (Doran, 1981): cada uno es **específico** (qué mide), **medible** (fórmula y fuente del dato), **alcanzable** (meta y umbrales), **relevante** (el objetivo estratégico al que responde) y **temporal** (frecuencia de medición). Como varias fórmulas dependen de conceptos que el primer informe no definía, la Tabla 80 fija sus definiciones operativas.

Tabla 80

Definiciones operativas para la medición de los KPI

Término	Definición operativa	Fuente del dato
Usuario registrado	Cuenta con correo verificado y estado activo.	Cuentas de usuario
Usuario activo del mes	Usuario registrado que inició o renovó una sesión en el mes calendario (zona horaria de Chile).	Registro de sesiones: cada inicio o renovación de sesión queda con su fecha
Usuario con plan pagado activo	Usuario con una suscripción cuyo período incluye el día de corte.	Suscripciones
Registro inicial completado	Usuario con saldo inicial y al menos un ingreso registrados (HU01 y HU04).	Fechas de inicio y término del registro, guardadas en la cuenta del usuario

Elaboración propia (2026).

Tabla 81

Detalle SMART de los indicadores clave (KPI)

KPI	Específico	Medible (fórmula y fuente)	Alcanzable (umbrales)	Relevante	Temporal
Tasa de finalización del registro inicial	Proporción de usuarios que completan el registro inicial.	(Registros completados / iniciados) × 100. Columnas de inicio y término del registro.	> 70 % óptimo; 55-70 % tolerable; < 55 % deficiente. Base: 40-65 % en fintech que exigen verificación de identidad, que Fin de Mes no pide; meta de 70 % para flujos simples (CleverX, 2026)	Producto: adopción del registro	Mensual
Tiempo mediano de registro inicial	Tiempo que toma el registro inicial.	Mediana de (término − inicio): el valor que deja la mitad de los registros por debajo.	< 8 min; 8-10 min; > 10 min. Base: menos de 5 min para el alta en fintech (CleverX, 2026), más el ingreso de ingresos y saldo	Producto: facilidad de uso	Mensual
Escenarios por usuario activo	Uso de la función central de simulación.	Escenarios creados en el mes / usuarios activos. Fecha de creación de cada escenario.	> 2; 1-2; < 1	Producto: valor percibido del motor	Mensual

KPI	Específico	Medible (fórmula y fuente)	Alcanzable (umbrales)	Relevante	Temporal
Tasa de conversión a plan pagado	Proporción de usuarios activos con plan pagado.	(Usuarios con plan pagado activo / activos) × 100. Suscripciones vigentes al cierre del mes.	> 4 %; 2,1-4 %; < 2,1 %. Base: mediana 2,1 % y cuartil superior 4,5 % de las apps freemium (RevenueCat, 2026); se ajusta el 5 % del primer informe	Negocio: sostenibilidad del modelo freemium	Mensual (meta al primer año)
Tasa de retención mensual	Usuarios que siguen activos de un mes al siguiente.	(Activos del mes que lo fueron el anterior / activos del mes anterior) × 100.	> 60 %; 45-60 %; < 45 %. Hipótesis del equipo: las referencias públicas miden la retención desde la descarga, no entre usuarios activos; se ajusta con los tres primeros meses	Negocio: permanencia	Mensual
Cobertura de pruebas del motor	Líneas del núcleo cubiertas por pruebas.	Reporte de cobertura de Vitest en cada verificación automática.	> 90 %; 80-90 %; < 80 %	Técnico: corrección del cálculo	Cada cambio y al cierre de cada fase
Tiempo de respuesta de la proyección (p95)	Latencia del cálculo de 12 meses.	Percentil 95 (el valor bajo el cual queda el 95 % de las mediciones) en la prueba de rendimiento y en los registros de la API.	< 250 ms; 250-300 ms; > 300 ms	Técnico: experiencia de uso	Cada cambio y semanal
Defectos críticos abiertos	Defectos de severidad crítica sin resolver.	Conteo de tareas con la etiqueta de severidad crítica.	0; 1; > 1	Técnico: calidad del incremento	Semanal y al cierre de cada fase
Tiempo de ciclo de las historias (p85)	Días desde que una historia entra en «En curso» hasta «Terminado».	Percentil 85 de (fecha de término − fecha de inicio) de las tareas cerradas, desde el historial del tablero Kanban.	< 4 días; 4-7 días; > 7 días	Proyecto: flujo y previsibilidad (Kanban)	Semanal
Cumplimiento de hitos de fase	Historias del alcance de la fase terminadas al hito.	(Historias terminadas al hito / historias planificadas para la fase) × 100.	> 85 %; 70-85 %; < 70 %	Proyecto: control de avance hacia el 01-12-2026	Al cierre de cada fase
Desviación presupuestaria acumulada	Diferencia entre costo real y planificado.	((Real − planificado) / planificado) × 100. Facturación de AWS (Cost Explorer) y registro de control de costos del equipo.	< 10 %; 10-15 %; > 15 %	Proyecto: control de costos	Mensual

Elaboración propia (2026) a partir de las Tablas 18 y 19 del primer informe.

Tabla 82

Estado de implementación de la medición de cada KPI

KPI	Cómo se implementa la medición	Estado	Responsable
Finalización y tiempo de registro inicial	Dos fechas en la cuenta del usuario (inicio y término del registro), sin montos ni datos personales.	Datos disponibles	Desarrollo Backend
Escenarios por usuario activo	Consulta agregada mensual.	Datos disponibles	Dirección de Proyecto
Conversión a plan pagado	Consulta agregada al cierre del mes.	Datos disponibles	Dirección de Proyecto
Retención mensual	Conservar un mes de registros de sesión o una instantánea mensual.	Datos disponibles	Dirección de Proyecto

KPI	Cómo se implementa la medición	Estado	Responsable
Cobertura del motor	Verificación automática de cada cambio; bajo 90 % el cambio no se acepta.	Implementado	Desarrollo Backend
Tiempo de respuesta p95	Prueba de rendimiento automática y p95 semanal desde los registros.	Por implementar con el servicio de proyección	Desarrollo Backend
Defectos críticos	Etiqueta de severidad crítica en el tablero de tareas.	Por configurar	Dirección de Proyecto
Tiempo de ciclo y cumplimiento de hitos	Campos de fecha de inicio y término en el tablero Kanban; un hito por fase.	Por configurar	Dirección de Proyecto
Desviación presupuestaria	Registro mensual de la facturación real y alerta de AWS Budgets ante cualquier cargo durante el plan gratuito.	Por configurar	Dirección de Proyecto

Elaboración propia (2026).

Los indicadores de producto y de negocio se obtienen mediante funciones de la base de datos que devuelven **solo conteos y porcentajes**, nunca datos de un usuario. El usuario de base de datos de la administración puede ejecutarlas, pero no puede leer las tablas financieras (HU23). Un proceso mensual guarda los resultados en una instantánea (mes, indicador, valor), de modo que la historia de los KPI no dependa de conservar datos detallados. Los valores se consultan en el panel de administración (HU24) y se clasifican como óptimo, tolerable o deficiente; un valor deficiente activa el plan de acción de la Tabla 19 del primer informe.

4.2 Descripción de SLA.

Se distinguen los acuerdos de nivel de servicio (SLA) que Fin de Mes **recibe** de sus proveedores y no controla, de los acuerdos de nivel operacional (OLA) que Fin de Mes **otorga** a sus usuarios y sí controla, siguiendo la práctica de gestión de niveles de servicio de ITIL 4 (Axelos, 2019). Respecto del primer informe, que citaba compromisos genéricos de AWS, los SLA se precisan para los servicios efectivamente elegidos y se distingue el compromiso por instancia del compromiso regional.

Tabla 83

Acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los proveedores

ID	Servicio	Uso	Compromiso del proveedor	Créditos por incumplimiento	Criticidad	Fuente
SLA-001	Amazon CloudFront	Entrada pública: sitio y API.	99,9 % de disponibilidad mensual.	Bajo 99,9 %: 10 %. Bajo 99 %: 25 %. Bajo 95 %: 100 % del cargo.	Alta	(Amazon Web Services, 2026e)
SLA-002	Amazon API Gateway	Entrada a la API pública.	99,95 % mensual por región.	Bajo 99,95 %: 10 %. Bajo 99 %: 25 %. Bajo 95 %: 100 %.	Alta	(Amazon Web Services, 2026f)
SLA-003	Amazon EC2	API pública, migrador y administración.	Por servidor: 99,5 %. Con servidores en dos o más centros de datos: 99,99 %.	Bajo el compromiso: 10 %. Bajo 99 %: 30 %. Bajo 95 %: 100 %.	Alta (API); baja (administración)	(Amazon Web Services, 2026g)
SLA-004	Amazon RDS for PostgreSQL	Base de datos de la plataforma.	Un centro de datos (MVP): 99,5 %. Dos centros de datos (producción): 99,95 %.	Bajo el compromiso: 10 %. Bajo 99 %: 25 %. Bajo 95 %: 100 %.	Alta	(Amazon Web Services, 2026h)
SLA-005	Transbank Webpay Plus	Pago de suscripciones.	Sin porcentaje publicado; operación 24/7 con aviso de mantenimiento.	Sin créditos; escalamiento por mesa de ayuda.	Media: impide contratar o renovar	(Transbank, 2026)

ID	Servicio	Uso	Compromiso del proveedor	Créditos por incumplimiento	Criticidad	Fuente
SLA-006	Fintoc	Conexión bancaria.	Modo de prueba: sin compromiso. Producción: se negocia en el contrato.	Por definir en la cotización.	Baja: el registro manual la reemplaza	(Fintoc, 2026)
SLA-007	Amazon SES	Correos de verificación, recuperación e invitaciones.	99,9 % mensual por región.	Bajo 99,9 %: 10 %. Bajo 99 %: 25 %. Bajo 95 %: 100 %.	Media	(Amazon Web Services, 2026k)
SLA-008	Tailscale (plan Personal, gratuito)	Acceso administrativo.	Sin compromiso de disponibilidad; uso no comercial.	Sin créditos.	Baja: el servicio a los usuarios sigue	(Tailscale, 2026)
SLA-009	Google Play	Distribución de la aplicación Android.	Sin porcentaje publicado.	Sin créditos.	Baja	Tabla 23 del primer informe

Elaboración propia (2026).

En los servicios de AWS, los créditos se calculan como un porcentaje del cargo del servicio afectado en el ciclo de facturación y se solicitan al soporte de AWS con evidencia (fechas, horas y registros); no cubren fallas causadas por la propia aplicación. Mientras la cuenta opera con los créditos del plan gratuito, el cargo efectivo es cero y los créditos de servicio no tienen efecto práctico: el SLA sirve para dimensionar la disponibilidad, no como compensación.

Disponibilidad compuesta. Un usuario requiere simultáneamente CloudFront, API Gateway, la instancia de la API y la base de datos, por lo que la disponibilidad mínima resulta de combinar los SLA de los cuatro servicios de la Tabla 83. En el ambiente de pruebas, con un solo servidor y la base en un solo centro de datos, la disponibilidad compuesta es de **98,85 %**, equivalente a cerca de 8 horas de indisponibilidad posible al mes, nivel aceptable para la validación con usuarios, que no opera con clientes reales. En producción, con dos servidores en centros de datos distintos y la base con copia en un segundo centro de datos, aumenta a 99,79 %, cerca de 92 minutos al mes, compatible con el OLA-001. Fintoc, Transbank y el correo no se consideran porque su caída no impide registrar, proyectar ni simular.

Tabla 84

Acuerdos de nivel operacional (OLA) de Fin de Mes con sus usuarios

ID	Compromiso	Cómo se mide o se cumple	Estado
OLA-001	Disponibilidad mensual superior al 99 %	Un servicio externo consulta cada minuto el estado de la API y de la base, con alerta por correo. Disponibilidad = minutos con respuesta correcta / minutos del mes; mantenimiento registrado aparte.	Por implementar: consulta de estado y monitor de disponibilidad.
OLA-002	Respuesta a consultas dentro de 24 horas hábiles	Cada solicitud de contacto (HU34) o correo de soporte registra su fecha de recepción y de respuesta.	Por implementar con HU34.
OLA-003	Atención inmediata de incidentes críticos y aviso al usuario dentro de 4 horas	Alertas de disponibilidad y de errores del servidor; registro de cada incidente con hora de detección, aviso y resolución, y análisis de causa raíz.	Por implementar: alertas y plantilla de incidentes.
OLA-004	Protección de datos y aviso de brechas a la autoridad dentro de 72 horas	Controles de seguridad de la base de datos y de la plataforma, auditoría encadenada (HU25) y procedimiento de respuesta a brechas (sección 6.2).	Controles en curso; procedimiento definido en este informe.

ID	Compromiso	Cómo se mide o se cumple	Estado
OLA-005	Respaldo diario, RPO de 24 horas y RTO de 4 horas	Respaldo automático diario de la base con retención de 30 días y restauración a cualquier momento; instantánea manual antes de cada migración; prueba de restauración al cierre de cada fase en una instancia aparte.	Cumple los 30 días del primer informe. El respaldo que excede el tamaño de la base tiene un costo menor, que se controla con AWS Budgets.
OLA-006	Ejercicio de derechos del titular dentro de los plazos legales	HU21: exportación y borrado efectivo desde la aplicación; cada solicitud queda en la auditoría.	Por implementar con HU21.

Elaboración propia (2026).

V. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad.

5.1 Plan de Pruebas.

El plan de pruebas se estructura según la norma ISO/IEC/IEEE 29119 (International Organization for Standardization, 2022b) y cubre las características de calidad de ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2023) asociadas a los requerimientos no funcionales. Su objetivo es demostrar, con evidencia automatizada y repetible, que el motor calcula correctamente, que la información de cada persona y de cada hogar solo es visible para quien corresponde y que los pagos activan el plan una sola vez y de forma segura.

Tabla 85

Alcance y niveles de prueba

Nivel	Objeto de prueba	Técnica y herramienta	Criterio de salida	Responsable
Unitarias del núcleo	Motor: proyección, decisiones, indicadores y explicación	Prueba escrita antes del código, con resultado conocido; Vitest	Cobertura de líneas > 90 %; 0 fallas	M. Lizana
Unitarias de módulos y adaptadores	Casos de uso, banco de demostración, errores HTTP, configuración	Vitest con dobles de prueba de los puertos	0 fallas	M. Lizana
Integración con la base de datos	Estructura, seguridad por fila, permisos, funciones y auditoría	Vitest contra PostgreSQL 18 real	0 fallas; toda función nueva revisada en la lista de permisos	M. Lizana
Contrato de la API	Documentación OpenAPI frente a las rutas reales	Prueba que falla si la documentación queda desactualizada	0 diferencias	M. Lizana
Acceso cruzado	Toda ruta que expone datos individuales	Solicitudes hechas con la sesión de otro usuario o miembro	Respuesta «no encontrado» en el 100 % de los casos	M. Lizana
Integración con servicios externos	Fintoc (modo de prueba), Webpay (integración)	Pruebas contra los ambientes de prueba de cada proveedor	Flujos normales y de excepción verificados	M. Lizana
Rendimiento	Proyección de 12 meses	Prueba automática que mide el percentil 95 del tiempo	p95 < 300 ms	M. Lizana
Seguridad	Código, dependencias y secretos	Análisis automático de código, dependencias y claves expuestas; revisión de seguridad en cada paso	Sin hallazgos críticos ni altos abiertos	Ambos
Interfaz y extremo a extremo	Aplicación Flutter web, Android e iOS	Pruebas de widgets e integración de Flutter; dispositivo físico	Flujos críticos sin errores	J. Varas
Accesibilidad	Pantallas de la aplicación	Revisión WCAG 2.1 AA (contraste, foco, lectores de pantalla)	Sin incumplimientos de nivel A ni AA	J. Varas
Aceptación y usabilidad	Cada historia al pasar a «Terminado»; validación con 8 a 12 usuarios	Criterios de aceptación de cada HU; protocolo de tareas comparativas	Criterios verificados por el otro socio	J. Varas

Elaboración propia (2026).

Ambiente de pruebas. Las pruebas se ejecutan en los equipos de desarrollo (Docker Desktop con PostgreSQL 18) y en la verificación automática de cada cambio (GitHub Actions), con las mismas versiones de Node.js y PostgreSQL. Las pruebas de base de datos solo se conectan a una base local de pruebas, nunca a la de producción. **Criterio de entrada:** historia con criterios de aceptación definidos y casos de prueba diseñados (regla para pasar a la columna «En curso»). **Criterio de salida** (definición de terminado de cada historia): todas las verificaciones automáticas aprobadas (estilo, tipos, estructura y pruebas), cero defectos críticos abiertos, documentación de la API actualizada e incremento desplegado en el ambiente de pruebas

y revisado por el otro socio. Estas reglas aplican las prácticas de XP adoptadas: desarrollo guiado por pruebas, integración continua y revisión entre pares (Beck y Andres, 2004).

Estado actual. Al 21-10-2026 existen 61 pruebas unitarias y 122 pruebas de integración contra PostgreSQL real, que cubren acceso cruzado individual y del hogar, privilegios de cada función, solicitudes simultáneas sobre el límite de escenarios y sobre los pagos, que un pago no active dos veces el plan, e integridad de la auditoría. Estas pruebas y dos revisiones independientes (arquitectura y seguridad) detectaron defectos antes de integrarse —por ejemplo, que dos pagos simultáneos producían un solo período o que el límite de escenarios podía eludirse—, cada uno cubierto actualmente por una prueba de regresión.

Gestión de defectos. Cada defecto se registra como tarea en el tablero con su severidad (crítica, alta, media o baja), la HU o el RNF afectado y los pasos para reproducirlo. Un defecto crítico tiene prioridad sobre el desarrollo de funciones nuevas (Tabla 19 del primer informe) y se cierra solo con una prueba de regresión que lo cubra. A continuación se detallan los casos de prueba principales.

Tabla 86

Caso de prueba CP-01: determinismo y pureza del motor

CP-01	Determinismo y pureza del motor
Trazabilidad	RNF16, regla 1
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Motor compilado sin dependencias externas.
Entradas	Un estado financiero con ingresos, gastos y deudas; 12 meses.
Resultado esperado	Dos ejecuciones con la misma entrada producen salidas idénticas; el motor no usa ninguna otra parte del sistema.
Criterio de aceptación	100 % de coincidencia; verificación de dependencias sin infracciones.
Tipo de prueba	Unitaria (caja blanca)
Herramientas	Vitest, dependency-cruiser
Estado	Por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 87

Caso de prueba CP-02: el escenario no modifica el estado base

CP-02	El escenario no modifica el estado base
Trazabilidad	HU06, regla 3
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Estado base registrado.
Entradas	Escenario con una compra en 12 cuotas.
Resultado esperado	El estado base queda idéntico; el escenario se calcula sobre una copia.
Criterio de aceptación	Comparación profunda del estado antes y después sin diferencias.
Tipo de prueba	Unitaria
Herramientas	Vitest
Estado	Por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 88

Caso de prueba CP-03: prepago de deuda en sus dos modalidades

CP-03	Prepago de deuda en sus dos modalidades

Trazabilidad	HU07
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Deuda de 12 cuotas de $100.000.
Entradas	Prepago de $300.000 en las modalidades «reducir plazo» y «reducir cuota».
Resultado esperado	Reducir plazo: se pagan las 3 últimas cuotas y el valor de la cuota se mantiene. Reducir cuota: la cuota baja a $75.000 y el plazo se mantiene. La explicación indica la modalidad asumida.
Criterio de aceptación	Montos exactos en pesos enteros, sin decimales.
Tipo de prueba	Unitaria (resultado conocido)
Herramientas	Vitest
Estado	Por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 89

Caso de prueba CP-04: indicadores y mes de quiebre

CP-04	Indicadores y mes de quiebre
Trazabilidad	HU08, Tabla 12 del primer informe
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Estado con saldo que se vuelve negativo en el mes 5.
Entradas	Proyección de 12 meses.
Resultado esperado	Saldo mínimo, mes de quiebre (mes 5), margen y carga de deuda iguales a los calculados a mano.
Criterio de aceptación	Coincidencia exacta con los valores de referencia calculados de forma independiente.
Tipo de prueba	Unitaria (resultado conocido)
Herramientas	Vitest
Estado	Por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 90

Caso de prueba CP-05: explicación descriptiva, sin recomendación

CP-05	Explicación descriptiva, sin recomendación
Trazabilidad	HU10, regla 4
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Simulaciones de los cinco tipos de decisión.
Entradas	Textos de explicación generados.
Resultado esperado	Ningún texto contiene juicios ni prescripciones («buena», «mala», «deberías», «mejora», «empeora»).
Criterio de aceptación	0 coincidencias con la lista de términos prohibidos.
Tipo de prueba	Unitaria
Herramientas	Vitest
Estado	Por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 91

Caso de prueba CP-06: rendimiento de la proyección

CP-06	Rendimiento de la proyección
Trazabilidad	RNF (Calidad), KPI p95
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Motor implementado.

Entradas	1.000 ejecuciones de la proyección de 12 meses.
Resultado esperado	El p95 del tiempo de cálculo es menor a 300 ms.
Criterio de aceptación	p95 < 300 ms en la verificación automática.
Tipo de prueba	Rendimiento
Herramientas	Vitest (bench)
Estado	Por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 92

Caso de prueba CP-07: acceso cruzado a datos individuales

CP-07	Acceso cruzado a datos individuales
Trazabilidad	RNF08, HU16, regla 5
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Usuarios A y B con datos propios.
Entradas	B solicita un ingreso, deuda o escenario de A usando su identificador.
Resultado esperado	La API responde «no encontrado» y la base, con seguridad por fila, no devuelve datos.
Criterio de aceptación	100 % de las rutas individuales cubiertas.
Tipo de prueba	Integración (seguridad)
Herramientas	Vitest + PostgreSQL
Estado	Base de datos: aprobado; API: por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 93

Caso de prueba CP-08: privacidad del hogar

CP-08	Privacidad del hogar
Trazabilidad	HU16
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Hogar con administrador y un miembro.
Entradas	El administrador consulta ingresos y escenarios del miembro.
Resultado esperado	Solo ve los gastos comunes y las reglas; los datos individuales no son visibles ni eliminables.
Criterio de aceptación	0 filas individuales visibles.
Tipo de prueba	Integración (seguridad)
Herramientas	Vitest + PostgreSQL
Estado	Aprobado (base de datos)

Elaboración propia (2026).

Tabla 94

Caso de prueba CP-09: límite de escenarios del plan gratuito

CP-09	Límite de escenarios del plan gratuito
Trazabilidad	Tabla 13 del primer informe, HU06
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Usuario del plan gratuito con 1 escenario.
Entradas	Dos solicitudes simultáneas para crear escenarios.
Resultado esperado	Solo se crea uno; el total nunca supera 2, aun con concurrencia.
Criterio de aceptación	Total = 2.
Tipo de prueba	Integración (concurrencia)
Herramientas	Vitest + PostgreSQL

Estado	Aprobado (base de datos)

Elaboración propia (2026).

Tabla 95

Caso de prueba CP-10: activación única del plan con Webpay

CP-10	Activación única del plan con Webpay
Trazabilidad	HU19, RNF04, regla 6
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Orden de pago creada en el ambiente de pruebas de Transbank.
Entradas	Confirmación repetida, monto distinto al del plan y pago cancelado por el usuario.
Resultado esperado	Un solo período activado; un monto distinto queda marcado como inconsistente; un pago cancelado no activa el plan.
Criterio de aceptación	0 activaciones duplicadas; no se almacenan datos de tarjeta.
Tipo de prueba	Integración
Herramientas	Vitest, Webpay en ambiente de pruebas
Estado	Base de datos: aprobado; API: por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 96

Caso de prueba CP-11: bloqueo de inicio de sesión

CP-11	Bloqueo de inicio de sesión
Trazabilidad	HU17.1
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Cuenta existente.
Entradas	Intentos fallidos sucesivos desde una IP y desde varias IP.
Resultado esperado	Espera creciente por cuenta y límite por IP; nunca bloqueo permanente.
Criterio de aceptación	Tiempos de espera según la política.
Tipo de prueba	Integración (seguridad)
Herramientas	Vitest
Estado	Por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 97

Caso de prueba CP-12: integridad de la auditoría

CP-12	Integridad de la auditoría
Trazabilidad	HU25
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Traza con registros.
Entradas	Intento de modificar o borrar un registro, incluso con el usuario dueño de la base.
Resultado esperado	La operación se rechaza y la función de verificación confirma que la cadena está intacta.
Criterio de aceptación	0 alteraciones posibles.
Tipo de prueba	Integración (seguridad)
Herramientas	Vitest + PostgreSQL
Estado	Aprobado

Elaboración propia (2026).

Tabla 98

Caso de prueba CP-13: sincronización bancaria con Fintoc

CP-13	Sincronización bancaria con Fintoc
Trazabilidad	HU36
Responsable	M. Lizana
Prerrequisitos	Credenciales de prueba de Fintoc.
Entradas	Conexión con la ventana de Fintoc y sincronización repetida.
Resultado esperado	Movimientos en pesos enteros; volver a sincronizar no duplica; la credencial del vínculo se guarda cifrada; el origen queda rotulado como dato de prueba.
Criterio de aceptación	0 duplicados; la credencial nunca aparece en claro ni en registros.
Tipo de prueba	Integración
Herramientas	Vitest, Fintoc modo de prueba
Estado	Por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 99

Caso de prueba CP-14: flujo principal en la aplicación

CP-14	Flujo principal en la aplicación
Trazabilidad	HU01-HU10
Responsable	J. Varas
Prerrequisitos	Aplicación web desplegada en el ambiente de pruebas.
Entradas	Registro, ingreso de la situación, proyección y creación de un escenario.
Resultado esperado	El usuario completa el flujo sin errores; la aplicación no recalcula y rotula los datos de demostración.
Criterio de aceptación	Flujo completo sin errores en web, Android e iOS.
Tipo de prueba	Extremo a extremo (caja negra)
Herramientas	Flutter integration_test
Estado	Por ejecutar

Elaboración propia (2026).

Tabla 100

Caso de prueba CP-15: usabilidad y accesibilidad

CP-15	Usabilidad y accesibilidad
Trazabilidad	OE6, WCAG 2.1 AA
Responsable	J. Varas
Prerrequisitos	Protocolo de validación aprobado.
Entradas	8 a 12 participantes realizan tareas comparativas.
Resultado esperado	Los participantes anticipan el efecto de una decisión; sin incumplimientos AA.
Criterio de aceptación	Tasa de éxito de tareas y hallazgos AA resueltos.
Tipo de prueba	Aceptación (usuarios)
Herramientas	Protocolo de validación, lector de pantalla
Estado	Por ejecutar

Elaboración propia (2026).

5.2 Normas y Estándares.

La Tabla 101 determina las normas y estándares que se incorporan al desarrollo y justifica su incorporación. Su adopción no es declarativa: cada uno se traduce en un artefacto o un control verificable del proyecto.

Tabla 101

Normas y estándares incorporados al proyecto

Norma o estándar	Ámbito	Aplicación concreta	Justificación
ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization, 2023)	Calidad de producto	Clasificación de los 29 RNF por característica de calidad y métricas asociadas (cobertura, p95, disponibilidad).	Da un vocabulario común para especificar y verificar la calidad.
ISO/IEC/IEEE 29119 (International Organization for Standardization, 2022b)	Pruebas de software	Estructura del plan de pruebas, niveles, criterios de entrada y salida y formato de los casos de prueba.	Hace el plan auditable y repetible.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018, sucesora de IEEE 830 (International Organization for Standardization, 2018)	Requisitos	Historias de usuario con criterios de aceptación y RNF estructurados con trazabilidad.	Permite trazar cada diagrama y prueba a su requisito.
OWASP ASVS 4.0 (OWASP Foundation, 2021a) y OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021b)	Seguridad de aplicaciones	Lista de verificación de autenticación, sesiones, control de acceso, validación y registros.	La plataforma trata datos financieros personales.
OWASP API Security Top 10 (OWASP Foundation, 2023)	Seguridad de API	Autorización por objeto (404 ante recursos ajenos), límites de tasa y validación estricta.	La API es la única puerta de acceso a la lógica de negocio.
Ley de protección de datos personales (Ley N.º 21.719, 2024) y ley sobre protección de la vida privada (Ley N.º 19.628, 1999) mientras no rija la primera	Protección de datos personales	Minimización, derechos del titular (HU21), consentimiento, aviso de brechas en 72 horas y política de privacidad (HU32).	Entra en vigencia el 01-12-2026, fecha de cierre del proyecto.
Ley de protección de los derechos de los consumidores (Ley N.º 19.496, 1997)	Derechos del consumidor	Información clara de precio y período; cancelación sin obstáculos.	La suscripción es un servicio pagado a consumidores.
PCI DSS, alcance reducido (PCI Security Standards Council, 2022)	Pagos con tarjeta	No se almacenan ni procesan datos de tarjeta; el pago ocurre en el formulario de Transbank.	Minimiza el alcance de cumplimiento y el riesgo.
WCAG 2.1 nivel AA (World Wide Web Consortium, 2018)	Accesibilidad	Contraste, foco visible, etiquetas semánticas y compatibilidad con lectores de pantalla en la aplicación.	Inclusión y requisito de calidad del proyecto.
ITIL 4 (Axelos, 2019)	Gestión de servicios	SLA, OLA, gestión de incidentes, cambios, disponibilidad y continuidad.	Ordena la operación del servicio después del despliegue.
ISO/IEC 27001 y 27002, como referencia (International Organization for Standardization, 2022a)	Seguridad de la información	Controles de acceso, criptografía, respaldo, registros y gestión de vulnerabilidades.	Marco reconocido para justificar los controles elegidos.
BPMN 2.0 (Object Management Group, 2013), UML 2.5 (Object Management Group, 2017) y modelo C4 (Brown, 2018)	Modelado	Procesos de negocio, casos de uso, componentes y arquitectura.	Notaciones con semántica precisa y conocidas por la comisión.
OpenAPI 3.1 (OpenAPI Initiative, 2021)	Contrato de la API	Documentación de la API generada desde sus rutas y código de conexión de la aplicación generado desde ella.	Evita divergencias entre el backend y la aplicación.

Norma o estándar	Ámbito	Aplicación concreta	Justificación
Guía de Kanban (Vacanti y Coleman, 2020), Extreme Programming (Beck y Andres, 2004) y PMBOK 7 (Project Management Institute, 2021)	Gestión del proyecto y prácticas de desarrollo	Tablero con límite de trabajo en curso y reglas explícitas, mediciones de flujo, hitos de fase; pruebas antes del código, verificación automática y revisión entre pares; registro de interesados.	Metodología ajustada en este informe para un equipo de dos personas (capítulo II).
Versionado semántico	Configuración	Número de versión en la dirección de la API (v1).	Hace explícitos los cambios que no son compatibles con versiones anteriores.
Normas APA, 7.ª edición (American Psychological Association, 2020)	Documentación	Citas, referencias, tablas y figuras del informe.	Exigida por la institución.

Elaboración propia (2026).

VI. Plan de Implementación

6.1 Gestión de Disponibilidad.

La gestión de la disponibilidad asegura que la infraestructura, los procesos, las herramientas y las funciones de TI sean adecuados para cumplir el objetivo de disponibilidad comprometido con los usuarios: **más de 99 % mensual** (OLA-001). La disponibilidad se mide como la proporción de minutos del mes en que el servicio estuvo operativo; solo las interrupciones no programadas cuentan como indisponibilidad.

La meta es alcanzable con la configuración de producción, cuya disponibilidad compuesta es de 99,79 % (sección 4.2); el ambiente de integración, con una sola zona, tiene un mínimo de 98,85 %. La Tabla 102 detalla cómo cada dimensión de la disponibilidad se apoya en elementos concretos de la solución.

Tabla 102

Elementos de la solución que sostienen la disponibilidad

Dimensión	Elemento	Detalle
Infraestructura	API sin estado detrás de API Gateway	La API no guarda datos en el servidor; en producción hay dos servidores en centros de datos distintos y API Gateway reparte las solicitudes.
Infraestructura	Amazon RDS for PostgreSQL	Respaldo diario y restauración de 30 días; en producción, copia en un segundo centro de datos (99,95 %) que toma el control automáticamente.
Infraestructura	Recuperación automática de instancias	Alarma de AWS que recupera el servidor ante fallas del equipo físico.
Infraestructura	Independencia de los servicios externos	El motor y el registro manual funcionan aunque Fintoc, Transbank o el correo no estén disponibles.
Procesos	Migraciones previas al despliegue	Los cambios de la base se aplican antes de instalar la nueva versión; si fallan, el despliegue no avanza.
Procesos	Ventanas de mantenimiento	Se programan fuera del horario de mayor uso y se avisan con 48 horas de anticipación.
Herramientas	Consulta de estado	Un monitor externo consulta cada minuto el estado de la API, con alerta por correo.
Herramientas	Métricas y registros	Registros de la API (sin correos, montos ni claves), errores del servidor y tiempo de respuesta.
Funciones de TI	Responsable de turno	Turno semanal rotativo, registrado en el tablero: un socio atiende las alertas y el otro es suplente.
Funciones de TI	Revisión mensual	Se calcula la disponibilidad del mes, se compara con el OLA-001 y se registran acciones de mejora.

Elaboración propia (2026).

Tabla 103

Métricas de disponibilidad y objetivos

Métrica	Objetivo	Fuente
Disponibilidad mensual	> 99 % en producción (piso compuesto de 99,79 %)	Monitor de disponibilidad
Tiempo medio de restauración (MTTR) de un incidente crítico	≤ 4 horas	Registro de incidentes
Punto de recuperación (RPO)	≤ 24 horas (con restauración a un momento dado, minutos)	Configuración de Amazon RDS
Tiempo de recuperación (RTO)	≤ 4 horas	Prueba de restauración al cierre de cada fase
Aviso a los usuarios ante un incidente crítico	≤ 4 horas	OLA-003

Elaboración propia (2026).

6.2 Gestión de Continuidad.

La gestión de continuidad del servicio de TI busca impedir o minimizar las consecuencias de una interrupción grave (procedimientos **proactivos**) y reanudar el servicio lo antes posible tras un desastre (procedimientos **reactivos**), según la práctica de ITIL 4 (Axelos, 2019). La continuidad de Fin de Mes se apoya en una decisión de diseño: si la plataforma resulta comprometida, la información expuesta debe ser mínima y no debe existir dinero que transferir, porque la plataforma no mueve dinero, no recibe claves bancarias y no almacena tarjetas.

6.2.1 Procedimientos proactivos

- **Respaldos y prueba de restauración.** Respaldo automático diario de la base con restauración a cualquier momento de los últimos 30 días, y una copia manual antes de cada cambio de estructura. Al cierre de cada fase se restaura en una instancia aparte y se registra el tiempo obtenido frente al RTO.
- **Infraestructura reproducible.** La infraestructura de AWS se describirá en plantillas de AWS CloudFormation, sin costo adicional, durante la fase F2, de modo que un ambiente nuevo se pueda recrear completo de forma automática.
- **Gestión de claves.** Las claves del sistema se guardan cifradas en AWS Systems Manager, nunca dentro del código; una revisión automática detecta claves escritas por error. La clave de cifrado se respalda fuera de la base para no perder el acceso a los datos cifrados.
- **Acceso sin claves permanentes.** El despliegue automático obtiene permisos temporales de AWS; los servidores no permiten acceso remoto manual y la cuenta principal de AWS exige segundo factor.
- **Gestión de vulnerabilidades.** Herramientas automáticas (Dependabot, osv-scanner y CodeQL) revisan el código y las dependencias en cada cambio.
- **Aislamiento del plano de administración.** La API y el panel solo son accesibles desde la red privada del equipo, con segundo factor; su usuario de base de datos no puede leer datos financieros.
- **Degradación controlada.** Ante la caída de Fintoc, Transbank o el correo, el resto del servicio sigue operando y la aplicación informa la función no disponible.
- **Evidencia de integridad.** El último resumen (hash) de la cadena de auditoría se exporta periódicamente fuera de la base para detectar una alteración tras una restauración.

6.2.2 Procedimientos reactivos

- **Respuesta a incidentes:** detectar (alerta o reporte), registrar, clasificar por severidad, contener, comunicar a los usuarios dentro de 4 horas, resolver y cerrar con análisis de causa raíz (sección 6.3).
- **Recuperación ante desastres:** restaurar la base al último momento consistente, reinstalar la última versión estable, verificar el estado del servicio y la integridad de la auditoría, y reabrir el servicio.
- **Respuesta a brechas de datos:** contener (revocar sesiones y rotar claves), evaluar el alcance, notificar a la Agencia de Protección de Datos Personales dentro de 72 horas y a los titulares afectados, y documentar (OLA-004), según el procedimiento de la Tabla 104.
- **Revisión posterior al incidente:** se documentan causa, cronología, impacto y acciones correctivas, que se incorporan al tablero de tareas con prioridad.

Tabla 104

Procedimiento de respuesta a brechas de datos personales (OLA-004)

Paso	Acción	Responsable	Plazo
1. Detección	Alerta, reporte de un usuario o hallazgo en la auditoría; se abre una tarea privada con severidad crítica y se registra la hora.	Socio de turno	Inmediato
2. Contención	Cerrar todas las sesiones, cambiar las claves comprometidas (de sesiones, de cifrado, de la base de datos y de proveedores), aislar el servidor afectado y conservar evidencia.	Ambos socios	≤ 4 horas
3. Evaluación	Determinar datos y titulares afectados, origen y riesgo, con la auditoría encadenada y los registros de AWS; verificar la integridad de la cadena de auditoría.	Ambos socios	≤ 24 horas
4. Notificación	Informar a la Agencia de Protección de Datos Personales y, si hay riesgo para ellos, a los titulares, con la naturaleza de la brecha y las medidas adoptadas (Ley 21.719).	Ambos socios	≤ 72 horas
5. Recuperación	Corregir la causa con una prueba de regresión, restaurar desde un respaldo verificado si hubo alteración y redesplegar.	Ambos socios	Según severidad
6. Cierre	Informe de causa raíz, lecciones aprendidas y acciones preventivas en el tablero.	Ambos socios	≤ 5 días hábiles

Elaboración propia (2026).

Tabla 105

Escenarios de interrupción con medidas proactivas y reactivas

Escenario	Impacto	Medida proactiva	Medida reactiva	Objetivo
Caída del servidor de la API	Servicio no disponible	Recuperación automática del servidor; dos servidores en centros de datos distintos en producción	Recrear el servidor desde la plantilla e instalar la última versión; avisar a los usuarios	RTO ≤ 4 h
Caída de la base de datos	Servicio no disponible	Servicio administrado; copia en un segundo centro de datos en producción	Cambio automático a la copia o restauración a un momento dado	RTO ≤ 4 h
Falla de CloudFront o API Gateway	Servicio no disponible	Servicios regionales o globales con SLA de 99,9 % y 99,95 %	Seguir el estado de AWS, avisar a los usuarios y solicitar créditos	Aviso ≤ 4 h
Corrupción o borrado de datos	Pérdida de información	Respaldo diario, restauración a un momento dado, auditoría encadenada	Restaurar al punto previo y verificar la cadena	RPO ≤ 24 h
Despliegue defectuoso	Errores o caída	Verificación automática obligatoria y revisión del otro socio	Volver a la versión anterior	≤ 30 min
Compromiso de credenciales	Acceso indebido	Segundo factor, red privada para administrar, permisos temporales, claves fuera del código	Revocar sesiones, rotar claves y notificar si hay brecha	Notificación ≤ 72 h
Pérdida de la clave de cifrado	Datos cifrados ilegibles	Copia custodiada fuera de la base	Recuperar la copia; si no existe, pedir que el usuario vuelva a conectar su banco	≤ 1 día
Caída de Fintoc, Transbank o correo	Función específica no disponible	Adaptadores aislados; registro manual	Informar en la aplicación; reintentar cuando el proveedor se recupere	Sin pérdida del servicio central
Caída de Tailscale	No se puede administrar	El servicio a usuarios no depende de él	Esperar la recuperación; el acceso de emergencia requiere decisión de ambos socios	Sin impacto en usuarios

Elaboración propia (2026).

6.3 Plan de Mantención.

El plan de mantención comprende la gestión de configuración, la gestión de cambios (en la configuración y en los entregables) y la gestión de incidentes.

6.3.1 Gestión de configuración

Tabla 106

Elementos de configuración y su control

Elemento de configuración	Dónde se controla	Regla
Código fuente (backend, aplicación, panel)	Control de versiones con Git	Ningún cambio entra a la versión principal sin la revisión del otro socio.
Dependencias	Archivos de versiones fijas de cada proyecto	Versiones fijadas; Dependabot propone actualizaciones.
Estructura de la base de datos	Scripts de cambios numerados (migraciones)	Nunca se edita un cambio ya aplicado; se agrega uno nuevo. El migrador detecta si un cambio aplicado fue alterado.
Contrato de la API	Documentación OpenAPI	Se regenera con cada servicio nuevo; una prueba falla si queda desactualizada.
Decisiones de arquitectura	Registro de decisiones del equipo	Cambiar una decisión requiere registrar una nueva que la reemplace.
Diagramas	Archivos fuente de cada diagrama	Se regeneran desde su fuente o desde la base de datos.
Configuración de ambientes	Plantillas de AWS CloudFormation y Systems Manager	Ambientes de pruebas y de producción separados, con claves propias.
Versiones de ejecución	Node.js 24 LTS y PostgreSQL 18	Iguales en desarrollo, pruebas automáticas y producción.

Elaboración propia (2026).

6.3.2 Gestión de cambios

Todo cambio, sea de configuración o de un entregable, sigue el mismo flujo controlado:

- **Solicitud:** se registra como tarea con su HU o RNF, su motivo y su impacto esperado.
- **Evaluación y clasificación:** *estándar* (bajo riesgo y conocido, como una actualización menor de dependencia), *normal* (funcionalidad o esquema) o *de emergencia* (corrección de un incidente crítico). Un cambio de arquitectura requiere además registrar la decisión.
- **Implementación:** en una copia de trabajo separada, con pruebas automáticas y documentación actualizada.
- **Aprobación:** verificaciones automáticas aprobadas y revisión obligatoria del otro socio, incluida la revisión de arquitectura (el motor no depende de otras partes) y de seguridad.
- **Despliegue y verificación:** despliegue al ambiente de pruebas y verificación del estado del servicio; si falla, se restituye la versión anterior.
- **Cierre:** la tarea se cierra con la referencia al cambio; un cambio de emergencia se documenta después en la revisión del incidente.

Los **cambios en los entregables** (informes, diagramas y documentación) siguen el mismo control: se guardan con su historial de versiones y todo cambio de alcance se decide de forma conjunta entre los socios, queda registrado en el acta de la reunión semanal de reposición y se refleja en el tablero Kanban.

6.3.3 Gestión de incidentes

Tabla 107

Clasificación de incidentes por severidad

Severidad	Criterio	Ejemplo	Atención	Aviso a usuarios
Crítica	Servicio caído o datos expuestos	API sin respuesta; acceso cruzado detectado	Inmediata	≤ 4 horas (OLA-003)
Alta	Función central degradada	La proyección supera 300 ms (p95); falla el pago	Mismo día hábil	Si afecta a usuarios
Media	Función secundaria afectada	Falla la sincronización con Fintoc	≤ 2 días hábiles	Aviso en la aplicación
Baja	Defecto menor o estético	Texto mal alineado	Siguiente reposición semanal	No

Elaboración propia (2026).

El flujo de gestión de incidentes es: (1) **detección** por alerta, reporte de un usuario (OLA-002) o revisión; (2) **registro** como tarea con la etiqueta de severidad; (3) **clasificación** y asignación al responsable de turno; (4) **contención y comunicación**; (5) **resolución** con una prueba de regresión; (6) **cierre** con análisis de causa raíz para los incidentes críticos y altos. Los incidentes ingresan al tablero como tarjetas de servicio urgente, que pueden superar el límite de trabajo en curso, y alimentan el KPI de defectos críticos abiertos.

VII. Ajustes del Cronograma

7.1 Revisión de Carta Gantt o desarrollo de fases

El primer informe planificó diecisiete semanas entre el 3 de agosto y el 1 de diciembre de 2026, con cinco sprints de dos semanas. Ese calendario se presenta como línea base en la Ilustración 33. La revisión contrasta lo planificado con el avance real, ajusta la metodología de trabajo y propone una nueva planificación por fases que conserva la fecha de cierre.

Ilustración 33

Carta Gantt del primer informe (línea base), parte 1 de 2

N°	EDT	Fase / Actividad	Responsable	Recursos	Predece-soras	Inicio	Término	Días hábiles	Ruta crítica
		Gestión del proyecto (transversal)				03-08-2026	01-12-2026	85	
1	1.3	Seguimiento y control del avance	J. Varas	Tablero Scrum, planilla de control	—	03-08-2026	01-12-2026	85	—
2	1.4	Coordinación del proyecto y ceremonias Scrum	Ambos socios	Videoconferencia, repositorio documental	—	03-08-2026	01-12-2026	85	—
		Inicio y planificación				03-08-2026	14-08-2026	10	
3	1.1	Planificación: acta, alcance, cronograma y backlog	J. Varas	Planilla de cronograma, tablero Scrum	—	03-08-2026	14-08-2026	10	Sí
4	1.2	Gestión de riesgos: matriz y plan de respuesta	M. Lizana	Planilla de riesgos	—	10-08-2026	14-08-2026	5	—
		Análisis y diseño				17-08-2026	04-09-2026	15	
5	2.1	Levantamiento de requerimientos	J. Varas	Encuesta en línea, pauta de entrevista	3	17-08-2026	28-08-2026	10	Sí
6	8.1	Estudio de mercado y benchmarking	M. Lizana	Fichas de comparación de competidores	3	17-08-2026	21-08-2026	5	—
7	2.2	Documentación de requerimientos e historias de usu	J. Varas	Plantilla IEEE 830, tablero Scrum	5	31-08-2026	04-09-2026	5	Sí
8	3.2	Diseño de arquitectura	M. Lizana	Herramienta de diagramación	5 (CC)	24-08-2026	28-08-2026	5	—
9	3.3	Definición de la API	M. Lizana	Editor de especificación OpenAPI	8	31-08-2026	04-09-2026	5	—
10	7.1	Creación del plan de pruebas	J. Varas	Plantilla de plan de pruebas	5	31-08-2026	04-09-2026	5	—
		Sprint 1: modelo de datos y motor de proyección				07-09-2026	17-09-2026	9	
11	3.1	Modelo de datos y esquema de base de datos	M. Lizana	Base de datos relacional, herramienta de modela	7	07-09-2026	10-09-2026	4	Sí
12	4.1	Motor de proyección (desarrollo guiado por pruebas)	M. Lizana	Entorno de desarrollo, framework de pruebas	11	11-09-2026	17-09-2026	5	Sí
13	7.2	Pruebas del Sprint 1: unitarias del motor y cobertura	J. Varas	Integración continua, reporte de cobertura	12 (CC)	14-09-2026	17-09-2026	4	—
		Sprint 2: simulación y explicaciones				21-09-2026	02-10-2026	10	
14	4.2	Motor de simulación e indicadores	M. Lizana	Entorno de desarrollo, framework de pruebas	12	21-09-2026	02-10-2026	10	Sí
15	4.3	Generador de explicaciones	J. Varas	Entorno de desarrollo	14 (CC)	28-09-2026	02-10-2026	5	—
16	7.2	Pruebas del Sprint 2: simulación, indicadores y explicac	Ambos socios	Integración continua, casos de prueba	14 (CC)	28-09-2026	02-10-2026	5	—
17	8.2	Identidad de marca	J. Varas	Herramienta de diseño gráfico	6	21-09-2026	25-09-2026	5	—
		Sprint 3: registro, agregación y cliente web				05-10-2026	16-10-2026	9	
18	5.1	Registro financiero y escenarios	M. Lizana	Entorno de desarrollo, base de datos	14	05-10-2026	09-10-2026	5	—
19	5.5	Integración API Plaid (sandbox)	M. Lizana	Cuenta sandbox de Plaid	18	13-10-2026	16-10-2026	4	—
20	7.2	Pruebas del Sprint 3: integración de API y registro	Ambos socios	Integración continua, cliente de API	18; 19 (CC)	14-10-2026	16-10-2026	3	—
		Sprint 4: identidad y plan familiar				19-10-2026	30-10-2026	10	
21	5.2	Identidad y autorización	M. Lizana	Entorno de desarrollo	18	19-10-2026	23-10-2026	5	—
22	5.3	Plan familiar y reglas de aporte	M. Lizana	Entorno de desarrollo	21	26-10-2026	29-10-2026	4	—
23	7.2	Pruebas del Sprint 4: control de acceso y privacidad	J. Varas	Integración continua, cuentas de prueba	21; 22 (CC)	27-10-2026	30-10-2026	4	—
		Sprint 5: suscripción, móviles y administración				02-11-2026	13-11-2026	10	
24	5.4	Planes y suscripción: freemium y Webpay Plus	M. Lizana	Ambiente de integración Webpay Plus	21	02-11-2026	06-11-2026	5	—
25	6.1	Compilación Android	J. Varas	Android SDK, dispositivo de prueba	30 (CC)	02-11-2026	06-11-2026	5	—
26	6.2	Compilación iOS	M. Lizana	Equipo macOS, Xcode, cuenta Apple Developer	25	09-11-2026	10-11-2026	2	—
27	6.3	Administración y monitoreo	M. Lizana	Servicio de monitoreo y registros	24	10-11-2026	13-11-2026	4	—
28	8.3	Estrategia de precios y comunicación de planes	J. Varas	Planilla de costos, material gráfico	24	09-11-2026	13-11-2026	5	—
29	7.2	Pruebas del Sprint 5: pagos, suscripción y dispositivos	Ambos socios	Ambiente de integración, dispositivos	24; 26; 27 (CC	11-11-2026	13-11-2026	3	—
		Cliente web: desarrollo continuo durante los sprints 3 a 5				05-10-2026	13-11-2026	29	
30	6.1	Aplicación web sobre la API (integra cada módulo)	J. Varas	Flutter, navegadores de prueba	14	05-10-2026	13-11-2026	29	Sí

Elaboración propia (2026), Ilustración 9 del primer informe.

Ilustración 34

Carta Gantt del primer informe (línea base), parte 2 de 2

		Validación y cierre				16-11-2026	01-12-2026	12	
31	7.3	Validación con usuarios	J. Varas	Versión desplegada, pauta de validación, usuarios	30; 29	16-11-2026	27-11-2026	10	Sí
32	7.2	Pruebas de regresión y corrección de defectos	M. Lizana	Integración continua, registro de defectos	31 (CC)	18-11-2026	25-11-2026	6	—
33	9.1	Documentación técnica final	M. Lizana	Repositorio, editor de documentos	32	26-11-2026	30-11-2026	3	—
34	8.4	Publicación en tiendas	J. Varas	Cuentas Google Play y App Store	29	23-11-2026	27-11-2026	5	—
35	8.5	Campaña de lanzamiento	J. Varas	Redes sociales, material gráfico	34	30-11-2026	01-12-2026	2	—
36	9.2	Lecciones aprendidas	Ambos socios	Retrospectiva final	31	30-11-2026	30-11-2026	1	—
37	9.3	Acta de cierre	J. Varas	Plantilla de acta	31	30-11-2026	01-12-2026	2	Sí
		Hito: cierre del proyecto					01-12-2026		

| | | | | | | | | |

Fecha	Entregable logrado	Paquete de la EDT
03-10-2026	Estructura del backend con verificaciones automáticas (estilo, tipos, dependencias y pruebas); entradas y salidas del motor; decisión de usar Fintoc, con prueba de factibilidad	3.2 / 4.1
04-10-2026	Banco de demostración con perfiles realistas y constantes	4.3
13-10-2026	Base de datos PostgreSQL con seguridad por fila, migrador y 115 pruebas de integración	3.1 / 5.2
13-10-2026	Análisis de amenazas de seguridad y diagramas C4 de contexto, contenedores, componentes y despliegue	3.2
13-10-2026	Modelo de datos y diccionario, casos de uso y componentes UML, documentación de KPI y SLA	3.1 / 3.2
13-10-2026	Prototipo de la página de inicio (sitio público)	3.3 / 8.2
19-10-2026	Sitio público migrado a Astro y aplicación Flutter web con todas las pantallas, sobre datos de demostración rotulados	3.3 / 8.2
20-10-2026	Decisiones de AWS y de Kanban con XP; diagramas BPMN, topología y Gantt; flujo de caja a cinco años	1.2 / 3.1 / 3.2

Elaboración propia (2026).

La comparación muestra una desviación respecto de la línea base. Según el primer informe, al 16-10-2026 debían estar terminados el motor de proyección y de simulación (sprints 1 y 2) y la aplicación web con el registro financiero (sprint 3). En la práctica, el equipo priorizó las bases que condicionan el resto del desarrollo —la arquitectura verificable, la seguridad de la base de datos, el reemplazo de Plaid por Fintoc y la documentación de diseño—, mientras que la implementación del motor quedó en la definición de sus entradas y salidas. La aplicación web avanzó de forma anticipada como interfaz completa sobre datos de demostración, a la espera de la API. Las causas de la desviación son tres: el calendario de la línea base era una estimación sin datos de velocidad del equipo; el cambio de proveedor bancario no estaba previsto; y la base de datos se reforzó con seguridad a nivel de fila y auditoría encadenada, trabajo que no figuraba en la EDT.

7.1.2 Ajuste de la metodología: Kanban con prácticas XP

La revisión también mostró que los sprints de dos semanas no se usaron como tales: con dos personas, el trabajo se desarrolló como cambios pequeños revisados por ambos socios, y los cambios de alcance (Fintoc, proveedor de nube) se incorporaron en cuanto se detectaron. Por ello, según el análisis del capítulo II, la planificación restante se gestiona con **Kanban** (Anderson, 2010; Vacanti y Coleman, 2020) y las prácticas técnicas de **Extreme Programming** (Beck y Andres, 2004). La Tabla 109 define el sistema de trabajo.

Tabla 109

Sistema de trabajo Kanban del equipo

Elemento	Definición
Tablero	Tablero digital (GitHub Projects) con las columnas Pendiente → Listo → En curso → En revisión → Terminado. Cada historia de usuario o tarea es una tarjeta con su HU o RNF.
Límite de trabajo en curso	En curso: 2 tarjetas por persona. En revisión: 2 en total. Se termina antes de empezar algo nuevo; un incidente crítico entra como servicio urgente y puede superar el límite.
Política de «Listo»	Criterios de aceptación escritos, casos de prueba identificados y dependencias resueltas.
Política de «Terminado»	Definición de terminado del proyecto: pruebas automáticas aprobadas, documentación de la API actualizada, incremento desplegado en el ambiente de pruebas y revisado por el otro socio.
Cadencias	Reunión de reposición semanal (lunes, 30 minutos): se ordena la columna Listo según la ruta crítica. Revisión de entrega al cierre de cada fase, con los interesados. Coordinación diaria breve y asíncrona. Retrospectiva al cierre de cada fase.

Elemento	Definición
Prácticas XP	Pruebas escritas antes del código en el motor, verificación automática de cada cambio, entregas pequeñas, diseño simple, revisión entre pares de cada cambio y programación en pareja en las partes críticas (motor, pagos y privacidad).
Métricas	Tiempo de ciclo (p85), rendimiento semanal y cumplimiento de hitos de fase (sección 4.1).

Elaboración propia (2026).

7.1.3 Nueva planificación por fases

La nueva planificación cubre las siete semanas entre el 19 de octubre y el 1 de diciembre de 2026. Aplica la política de priorización definida en el primer informe: preservar íntegramente la ruta crítica (motor, API con aplicación web y validación con usuarios) y reducir el alcance de los módulos con holgura, comenzando por las capacidades de prioridad C. Las fases no son sprints: son hitos de entrega con un criterio de término, entre los cuales el trabajo fluye por el tablero.

Tabla 110

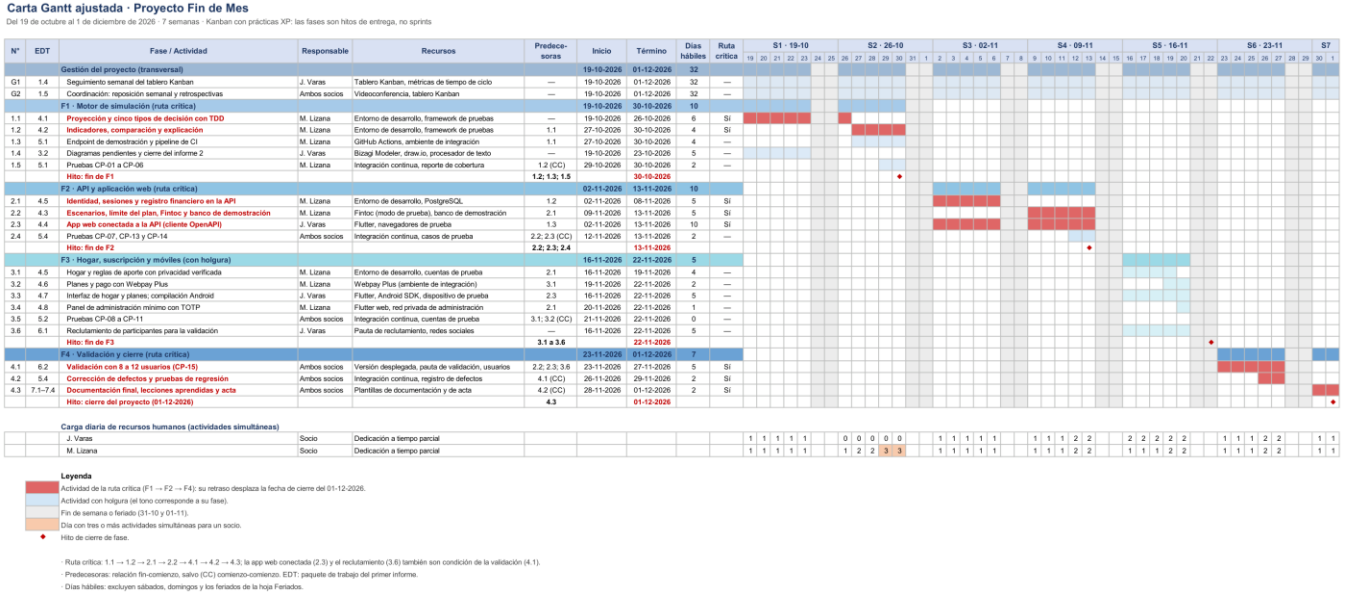
Planificación por fases del 19-10-2026 al 01-12-2026

Fase	Fechas	Objetivo y alcance	HU / entregables	Responsable	Criterio de término
F1. Motor de simulación (ruta crítica)	19-10 al 30-10	Proyección, cinco tipos de decisión, indicadores, comparación y explicación, con pruebas escritas antes del código; servicio de demostración; verificación automática en GitHub Actions. Cierre del informe 2.	HU05, HU07-HU10, HU27, HU28; informe 2	M. Lizana (motor y CI); J. Varas (informe y diagramas)	Cobertura > 90 %; p95 < 300 ms; CP-01 a CP-06 aprobados
F2. API y aplicación web (ruta crítica)	02-11 al 13-11	Identidad y sesiones; registro financiero; escenarios con límite del plan; sincronización con Fintoc y banco de demostración; la aplicación web reemplaza los datos de demostración por la API.	HU01-HU04, HU06, HU11, HU17-HU17.4, HU36, HU39	M. Lizana (API); J. Varas (aplicación web)	Ciclo registro → proyección → escenario en la web; CP-07, CP-13 y CP-14 aprobados
F3. Hogar, suscripción y móviles	16-11 al 22-11	Hogar y reglas de aporte con privacidad verificada; planes y pago con Webpay; compilación Android en dispositivo físico; panel de administración mínimo (acceso con segundo factor y estado de cuentas).	HU12-HU16, HU18-HU20, HU22, HU23, HU31	M. Lizana (hogar, pagos y panel); J. Varas (interfaz y Android)	CP-08 a CP-11 aprobados; incremento desplegado en integración
F4. Validación y cierre (ruta crítica)	23-11 al 01-12	Validación con 8 a 12 usuarios, corrección de defectos, pruebas de regresión, documentación final, lecciones aprendidas y acta de cierre.	OE6; CP-15; entregables de cierre	Ambos socios	Informe de validación y acta de cierre al 01-12-2026

Elaboración propia (2026).

Ilustración 35

Carta Gantt ajustada



Carta Gantt ajustada · Proyecto Fin de Mes

Del 19 de octubre al 1 de diciembre de 2026 · 7 semanas · Kanban con prácticas XP; las fases son hitos de entrega, no sprints

N°	EDT	Fase / Actividad	Responsable	Recursos	Predece-soras	Inicio	Término	Días hábiles	Ruta crítica
		Gestión del proyecto (transversal)				19-10-2026	01-12-2026	32	
G1	1.4	Seguimiento semanal del tablero Kanban	J. Varas	Tablero Kanban, métricas de tiempo de ciclo	—	19-10-2026	01-12-2026	32	—
G2	1.5	Coordinación: reposición semanal y retrospectivas	Ambos socios	Videoconferencia, tablero Kanban	—	19-10-2026	01-12-2026	32	—
		F1 · Motor de simulación (ruta crítica)				19-10-2026	30-10-2026	10	
1.1	4.1	**Proyección y cinco tipos de decisión con TDD**	M. Lizana	Entorno de desarrollo, framework de pruebas	—	19-10-2026	26-10-2026	6	Sí
1.2	4.2	**Indicadores, comparación y explicación**	M. Lizana	Entorno de desarrollo, framework de pruebas	1.1	27-10-2026	30-10-2026	4	Sí
1.3	5.1	Endpoint de demostración y pipeline de CI	M. Lizana	GitHub Actions, ambiente de integración	1.1	27-10-2026	30-10-2026	4	—
1.4	3.2	Diagramas pendientes y cierre del informe 2	J. Varas	Bizagi Modeler, draw.io, procesador de texto	—	19-10-2026	23-10-2026	5	—
1.5	5.1	Pruebas CP-01 a CP-06	M. Lizana	Integración continua, reporte de cobertura	1.2 (CC)	29-10-2026	30-10-2026	2	—
		Hito: fin de F1			**1.2; 1.3; 1.5**		**30-10-2026**		
		F2 · API y aplicación web (ruta crítica)				02-11-2026	13-11-2026	10	
2.1	4.5	**Identidad, sesiones y registro financiero en la API**	M. Lizana	Entorno de desarrollo, PostgreSQL	1.2	02-11-2026	06-11-2026	5	Sí
2.2	4.3	**Escenarios, límite del plan, Fintoc y banco de demostración**	M. Lizana	Fintoc (modo de prueba), banco de demostración	2.1	09-11-2026	13-11-2026	5	Sí
2.3	4.4	**App web conectada a la API (cliente OpenAPI)**	J. Varas	Flutter, navegadores de prueba	1.3	02-11-2026	13-11-2026	10	Sí
2.4	5.4	Pruebas CP-07, CP-13 y CP-14	Ambos socios	Integración continua, casos de prueba	2.2; 2.3 (CC)	12-11-2026	13-11-2026	2	—
		Hito: fin de F2			**2.2; 2.3; 2.4**		**13-11-2026**		
		F3 · Hogar, suscripción y móviles (con holgura)				16-11-2026	22-11-2026	5	
3.1	4.5	Hogar y reglas de aporte con privacidad verificada	M. Lizana	Entorno de desarrollo, cuentas de prueba	2.1	16-11-2026	19-11-2026	4	—
3.2	4.6	Planes y pago con Webpay Plus	M. Lizana	Webpay Plus (ambiente de integración)	3.1	19-11-2026	22-11-2026	2	—
3.3	4.7	Interfaz de hogar y planes; compilación Android	J. Varas	Flutter, Android SDK, dispositivo de prueba	2.3	16-11-2026	22-11-2026	5	—
3.4	4.8	Panel de administración mínimo con TOTP	M. Lizana	Flutter web, red privada de administración	2.1	20-11-2026	22-11-2026	1	—
3.5	5.2	Pruebas CP-08 a CP-11	Ambos socios	Integración continua, cuentas de prueba	3.1; 3.2 (CC)	21-11-2026	22-11-2026	0	—
3.6	6.1	Reclutamiento de participantes para la validación	J. Varas	Pauta de reclutamiento, redes sociales	—	16-11-2026	22-11-2026	5	—
		Hito: fin de F3			**3.1 a 3.6**		**22-11-2026**		
		F4 · Validación y cierre (ruta crítica)				23-11-2026	01-12-2026	7	
4.1	6.2	**Validación con 8 a 12 usuarios (CP-15)**	Ambos socios	Versión desplegada, pauta de validación, usuarios	2.2; 2.3; 3.6	23-11-2026	27-11-2026	5	Sí
4.2	5.4	**Corrección de defectos y pruebas de regresión**	Ambos socios	Integración continua, registro de defectos	4.1 (CC)	26-11-2026	29-11-2026	2	Sí
4.3	7.1–7.4	**Documentación final, lecciones aprendidas y acta**	Ambos socios	Plantillas de documentación y de acta	4.2 (CC)	28-11-2026	01-12-2026	2	Sí
		Hito: cierre del proyecto (01-12-2026)			**4.3**		**01-12-2026**		

Carga diaria de recursos humanos (actividades simultáneas)

	J. Varas	Socio	Dedicación a tiempo parcial	1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1
	M. Lizana	Socio	Dedicación a tiempo parcial	1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1

Leyenda

- Actividad de la ruta crítica (F1 → F2 → F4): su retraso desplaza la fecha de cierre del 01-12-2026.
- Actividad con holgura (el tono corresponde a su fase).
- Fin de semana o feriado (31-10 y 01-11).
- Día con tres o más actividades simultáneas para un socio.
- Hito de cierre de fase.

· Ruta crítica: 1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.2 → 4.1 → 4.2 → 4.3; la app web conectada (2.3) y el reclutamiento (3.6) también son condición de la validación (4.1).
· Predecesoras: relación fin-comienzo, salvo (CC) comienzo-comienzo. EDT: paquete de trabajo del primer informe.
· Días hábiles: excluyen sábados, domingos y los feriados de la hoja Feriados.

Elaboración propia (2026).

La Carta Gantt detalla las actividades de cada fase, incluidas las de prueba con duración propia, su responsable y las dependencias fin-comienzo de la ruta crítica, destacada en rojo: el motor (1.1 y 1.2) es la entrada de la API (2.1 y 2.2); la API, la aplicación web conectada (2.3) y el reclutamiento de participantes (3.6) son la condición para validar con usuarios (4.1); y la validación, la corrección de defectos y la documentación final cierran el objetivo OE6 el 01-12-2026. Los fines de semana y los feriados del 31-10 y el 01-11 se marcan en gris.

Tabla 111

Ajustes de alcance de la nueva planificación

Elemento	Ajuste	Justificación
Metodología	Kanban con prácticas XP en lugar de Scrum	Adecuada a un equipo de dos personas; análisis del capítulo II.
Historias de prioridad C (HU24, HU26, HU33, HU34)	Se difieren a la etapa de operación	No condicionan la validación con usuarios; la política del primer informe indica reducir primero el alcance con holgura.
Compilación iOS	Se verifica solo si queda capacidad en F3	La validación se puede realizar en web y Android.
Panel de administración	Alcance mínimo: acceso con segundo factor y gestión del estado de cuentas	Cumple RNF21 y RNF22 sin desarrollar el monitoreo completo.
Validación con usuarios	Se reduce de 2 semanas y 2 días a 1 semana y 2 días	Es uno de los dos riesgos principales de la planificación: se mitiga reclutando participantes durante F3.
Fase F1: motor de simulación (riesgo)	Contingencia: si al 30-10 el motor no está completo, F1 se extiende hasta cinco días hábiles (06-11) y F2 se desplaza una semana (hasta el 20-11), usando la holgura de F3	Al 22-10 la proyección mensual está avanzada, pero faltan los cinco tipos de decisión, los indicadores y la explicación. F3 se reduce a hogar y pago, y se recortan primero la compilación iOS y el panel mínimo; F4 conserva su inicio el 23-11 y el cierre el 01-12.
Plan de marketing de lanzamiento	Se mantiene como documento; sin ejecución	Ya excluido del alcance de ejecución en el primer informe.

Elaboración propia (2026).

La nueva ruta crítica queda formada por F1 → F2 → F4. La fase F3 tiene holgura y es la primera en reducirse si alguna fase crítica se retrasa. El avance se controla cada semana con el tiempo de ciclo del tablero y, al cierre de cada fase, con el cumplimiento de hitos (sección 4.1). Ambos socios validaron esta planificación el 21-10-2026.

VIII. Flujo de caja

Este capítulo evalúa la rentabilidad de Fin de Mes y el plazo en que recupera la inversión. Para ello proyecta los ingresos y egresos de la empresa durante sus primeros cinco años de operación (2027 a 2031). El capítulo explica los elementos que determinan el resultado: los ingresos, los dos costos principales, el flujo neto con sus indicadores y la caja necesaria para el primer año.

Se presentan dos flujos, como se acostumbra en la evaluación de proyectos (Sapag y Sapag, 2008). El flujo puro evalúa el negocio en forma independiente, sin financiamiento. El flujo del inversionista incorpora el subsidio Semilla Inicia de CORFO, de carácter no reembolsable, y muestra lo que efectivamente reciben los socios. Los montos están en pesos de cada año (nominales), con los costos ajustados por una inflación de 3 % anual.

El flujo sigue la estructura usada en la evaluación de proyectos: ventas, costo de venta, costo fijo, depreciación, intereses, utilidad antes y después de impuestos, amortización, inversión inicial y flujo de caja descontado.

8.1 Conceptos clave

- **Flujo de caja:** diferencia entre los ingresos y los egresos de dinero de un período. Solo considera movimientos efectivos de dinero; por ello, el trabajo que los socios aportan sin remuneración no se registra como egreso.
- **Utilidad antes y después de impuestos:** resultado del año antes y después de pagar el impuesto de primera categoría. Para calcularla se descuentan también gastos que no constituyen salida de dinero, como la depreciación.
- **Depreciación:** pérdida de valor de los equipos por su uso. Se descuenta para calcular el impuesto y luego se reincorpora, porque no constituye salida de dinero.
- **Intereses y amortización:** costo y devolución de un préstamo. El proyecto no utiliza préstamos, por lo que ambos son nulos.
- **Flujo de caja descontado:** flujo de cada año expresado en su valor presente mediante la tasa de descuento.
- **Tasa de descuento (25 %):** rentabilidad mínima que los socios exigen al proyecto. Un peso recibido en el futuro tiene menor valor que un peso en el presente, y la tasa permite comparar flujos de distintos años. Su nivel es elevado porque se trata de un emprendimiento nuevo y sin historial de ventas.
- **VAN (valor actual neto):** suma de los flujos de caja descontados menos la inversión inicial. Si es positivo, el proyecto se acepta, porque su rentabilidad supera el 25 % exigido.
- **TIR (tasa interna de retorno):** rentabilidad propia del proyecto; es la tasa con la que el VAN sería cero. La inversión es aceptable si la TIR supera el 25 %.
- **Período de recuperación:** tiempo que tarda el flujo acumulado en alcanzar un valor positivo, es decir, en recuperar la inversión inicial y las pérdidas de los primeros meses.

8.2 Supuestos del modelo

La Tabla 112 reúne los supuestos que más influyen en el resultado. Los marcados como decisión o supuesto del equipo deben confirmarse.

Tabla 112

Supuestos principales del flujo de caja

Supuesto	Valor	Fuente o justificación
Precio del plan pagado / familiar (IVA incluido)	$5.990 / $9.990 al mes	Propuesta del equipo; equivalen al 42 % de lo que cobran YNAB y Monarch Money. Solo existen los planes gratuito, pagado y familiar.
Usuarios activos al lanzamiento	7.500	Supuesto del equipo: 0,12 % de los 6,1 millones de deudores del país (Comisión para el Mercado Financiero, 2026), alcanzable con el embudo de adquisición que se detalla a continuación.
Crecimiento y conversión	15 % trimestral; 4 % de los usuarios paga	Crecimiento: meta del primer informe (Tabla 3). Conversión: entre la mediana (2,1 %) y el cuartil superior (4,5 %) de las apps freemium (RevenueCat, 2026); se ajusta el 5 % del primer informe.
Sueldo bruto por socio	$975.660 al mes, más los cargos del empleador	Ingreso promedio al primer año de titulación de Ingeniería en Informática en INACAP; cercano al promedio de $1.010.513 de los titulados STEM de INACAP (INACAP, s. f.).
Desarrollo y equipos	Aporte de capital de los socios (en especie)	Decisión del equipo: los 4,5 meses de desarrollo no son salida de caja. Los equipos ($3.364.880) pasan a ser activos de la empresa y se deprecian.
Fintoc (activo desde el lanzamiento)	10 UF + IVA al mes, con hasta 500 cuentas (≈ $5,9 millones al año); sobre eso, por tramos	Mensualidad informada por Fintoc. Los tramos (0,015 a 0,007 UF por cuenta adicional) y 1,5 bancos por persona son supuestos del equipo, por confirmar en la cotización.
Marketing	$100.000 al mes el año 1 (orgánico) y $300.000 desde el año 2	Decisión del equipo.
Impuesto de primera categoría	12,5 % (2027), 15 % (2028) y 23 % desde 2029	Régimen Pro Pyme (Ley N.º 21.755, 2025); la tasa permanente baja a 23 % (Ley N.º 21.850, 2026).
Subsidio Semilla Inicia de CORFO	$15.000.000 al inicio de 2027	Fondo concursable que cofinancia hasta el 75 % de un plan de validación (ChileAtiende, 2026). Solo entra en el flujo del inversionista.
Inflación de costos y tasa de descuento	3 % anual y 25 %	Meta del Banco Central; tasa exigida por los socios.

Elaboración propia (2026).

Origen de los 7.500 usuarios al lanzamiento. Se alcanzan mediante un embudo de adquisición que se inicia antes del lanzamiento: desde noviembre de 2026 el sitio público y el modo demostración, ya disponibles, reciben visitas por difusión orgánica (los casos resueltos del sitio, redes sociales, comunidades de finanzas personales y la comunidad INACAP) y por el marketing de $100.000 mensuales, y quienes se registran forman una lista de espera. La demostración permite probar la herramienta sin entregar datos, lo que favorece el registro. La Tabla 113 muestra las etapas; sus tasas son supuestos que la validación con usuarios y los primeros meses de operación deben confirmar.

Tabla 113

Embudo de adquisición hasta el lanzamiento

Etapa	Supuesto	Personas
Visitas únicas al sitio público (noviembre de 2026 a enero de 2027)	≈ 43.000 al mes durante tres meses	129.100
Crean una cuenta	8,3 % de las visitas: mediana de las páginas de servicios financieros (Unbounce, 2024)	10.715
Completan el registro inicial y quedan activos	70 %: meta del KPI de registro inicial (capítulo IV)	7.500

Elaboración propia (2026).

8.3 Ventas

Las ventas se calculan como cantidad por precio unitario: la cantidad (Q) es el número promedio de pagadores del año y el precio unitario (Pu) es el ingreso anual que aporta cada pagador, sin IVA. La Tabla 114 muestra el resultado de cada año.

- **Usuarios activos promedio.** Se parte de 7.500 usuarios con un crecimiento de 15 % trimestral, lo que da un promedio de 9.363 usuarios durante el primer año.
- **Cantidad (Q).** El 4 % de los usuarios activos paga un plan, lo que equivale a cerca de 375 pagadores en 2027.
- **Precio unitario (Pu).** Considera que el 80 % de los pagadores elige el plan pagado y el 20 % el familiar, que el 30 % paga el plan anual (10 de 12 meses) y que el IVA no es ingreso de la empresa. El resultado es de $65.047 al año por pagador ($5.421 al mes).
- **Ventas del año 1: $24.360.327**.

Tabla 114

Ventas proyectadas

Año	Usuarios activos promedio	Q (pagadores promedio)	Pu (pesos al año, sin IVA)	Ventas = Q × Pu (pesos)
1 (2027)	9.363	375	$65.047	$24.360.327
2 (2028)	16.375	655	$65.047	$42.606.364
3 (2029)	28.640	1.146	$65.047	$74.518.797
4 (2030)	50.092	2.004	$65.047	$130.333.841
5 (2031)	87.611	3.504	$65.047	$227.954.703

Elaboración propia (2026). Q se muestra redondeado; las ventas usan el valor exacto.

8.4 Costo de venta y costo fijo

Los costos se separan en dos grupos. El costo de venta crece con la cantidad de pagadores: el cobro de Fintoc por las cuentas que superan las incluidas en su mensualidad, la comisión de Webpay, AWS y el correo transaccional. El costo fijo no depende de las ventas: las remuneraciones de los socios, la mensualidad de Fintoc y los demás gastos generales. Las remuneraciones (70 %) y Fintoc (16 %) explican la mayor parte del gasto del primer año.

- **Remuneraciones (costo fijo).** Dos socios con un sueldo bruto de $975.660 mensuales cada uno, que suman $23.415.840 al año. A ello se agregan las cotizaciones de cargo del empleador: seguro de cesantía (2,4 %), seguro de accidentes del trabajo (0,93 %) y el aporte de la reforma de pensiones, que parte en 3,81 % en 2027 y sube cada año hasta 6,69 % en 2031 (Ley N.º 21.735, 2025). El total de 2027 es de **$25.088.316**. Este costo prácticamente no varía con la cantidad de usuarios, por lo que tiene un peso elevado al inicio y decreciente a medida que el negocio crece.
- **Fintoc (costo fijo y costo de venta).** Fintoc informó una mensualidad de 10 UF, que en este modelo incluye hasta 500 cuentas conectadas, el volumen acordado en la conversación con su ejecutivo comercial. Se registra como costo fijo y con IVA, que se agrega por prudencia: $5.864.136 en 2027. Sobre las 500 cuentas, el cobro es por tramos, como costo de venta: 0,015 UF por cuenta adicional hasta 2.000 cuentas, 0,010 UF hasta 5.000 y 0,007 UF sobre esa cifra. Fintoc no publica estos precios, por lo que los tramos son un supuesto del equipo dentro del rango de mercado de Plaid, que cobra entre US$0,30 y US$2,00 por conexión al mes según el volumen (Costbench, 2026; xpay, 2026). Cada persona que conecta su banco vincula en promedio 1,5 bancos, lo que resulta en 1,08 cuentas por pagador: 404 en 2027, dentro de la mensualidad, y 3.785 en 2031, cuando Fintoc cuesta $33,2 millones al año.

- **Otros costos.** La comisión de Webpay (2,95 % más IVA de lo cobrado), AWS y el correo son costo de venta y crecen con los usuarios. Los gastos generales (mensualidad de Fintoc, marketing, contador, Microsoft 365, internet, dominio, Apple y patente) son costo fijo y suman $8.735.857 en 2027.

Tabla 115

Costo de venta y costo fijo proyectados (pesos, IVA incluido)

Año	Q	Cu (costo de venta por pagador)	Costo de venta = Q × Cu	Remuneraciones	Gastos generales	Costo fijo
1 (2027)	375	$5.055	$1.892.929	$25.088.316	$8.735.857	$33.824.173
2 (2028)	655	$6.963	$4.560.559	$26.021.853	$11.469.933	$37.491.786
3 (2029)	1.146	$10.270	$11.765.823	$26.983.656	$11.814.031	$38.797.686
4 (2030)	2.004	$11.814	$23.670.760	$27.972.275	$12.168.452	$40.140.727
5 (2031)	3.504	$11.638	$40.784.530	$28.995.927	$12.533.505	$41.529.432

Elaboración propia (2026). La mensualidad de Fintoc es costo fijo; el costo de venta por pagador sube mientras más cuentas superan las 500 incluidas y baja levemente en 2031, cuando más cuentas caen en el tramo de 0,010 UF.

8.5 Inversión inicial, depreciación y financiamiento

La inversión inicial en dinero es de **$4.110.543**, frente a los $20,2 millones del primer informe: $1.174.891 en software, servicios legales y contables e incentivos de validación (con su contingencia), más $2.935.652 de capital de trabajo. La diferencia con el primer informe se debe a que los socios aportan como capital su trabajo durante los 4,5 meses de desarrollo y sus propios equipos, que no constituyen salidas de dinero.

Los equipos (notebooks, Mac mini y teléfonos, por $3.364.880) se aportan a la empresa como capital en especie: no constituyen salida de dinero, pero pasan a ser activos de la empresa y se deprecian con el método acelerado que permite el SII para los equipos computacionales, como muestra la Tabla 116.

Tabla 116

Depreciación acelerada de los equipos aportados

Dato	Valor
Valor de compra (V.C)	$3.364.880
Valor residual (V.R)	$0
Vida útil normal (V.U), según el SII	6 años
Vida útil acelerada (V.U / 3)	2 años
Depreciación anual = (V.C − V.R) / (V.U / 3)	**$1.682.440 en 2027 y en 2028**

Elaboración propia (2026).

La inversión se financia por completo con capital de los socios; no se utiliza préstamo, por lo que el flujo no tiene intereses ni amortización. El subsidio de CORFO es no reembolsable y solo se incorpora al flujo del inversionista. La Tabla 117 resume las fuentes de financiamiento.

Tabla 117

Financiamiento de la inversión

Fuente	Monto	Condiciones
Capital propio en dinero (socios)	$4.110.543	Cubre toda la inversión inicial en dinero (año 0).
Capital propio en especie (equipos)	$3.364.880	No es salida de dinero; se deprecia en 2027 y 2028.
Préstamo bancario	$0	No se usa: el flujo no tiene intereses ni amortización.
Subsidio Semilla Inicia de CORFO	$15.000.000	Se recibe en 2027; no reembolsable; solo entra en el flujo del inversionista.

Elaboración propia (2026).

Otros elementos del modelo:

- **Capital de trabajo:** recursos necesarios para cubrir 30 días de costos mientras se perciben los ingresos (Sapag y Sapag, 2008). Crece con los costos y se recupera completo al final de 2031.
- **Depreciación:** se descuenta antes de calcular el impuesto y se reincorpora después, porque no constituye salida de dinero.
- **Impuestos:** las pérdidas de 2027 y 2028 ($13.039.215 y $1.128.421) se descuentan de la utilidad de 2029 (pérdida de arrastre), por lo que el primer impuesto se paga en 2029: $2.251.160.

8.6 Flujo de caja proyectado

La Tabla 118 presenta el flujo de caja con la estructura de la evaluación de proyectos. A las ventas se restan el costo de venta, el costo fijo, la depreciación y los intereses para obtener la utilidad antes de impuestos. Después del impuesto se reincorpora la depreciación, porque no constituye salida de dinero, y se restan la amortización, la inversión inicial y el capital de trabajo. El flujo de caja descontado expresa cada flujo en su valor presente con la tasa de 25 %.

El flujo del inversionista agrega a ese resultado el subsidio de CORFO en 2027.

Tabla 118

Flujo de caja proyectado (pesos chilenos, CLP)

Ítem	0	1 (2027)	2 (2028)	3 (2029)	4 (2030)	5 (2031)
+ Ventas	—	$24.360.327	$42.606.364	$74.518.797	$130.333.841	$227.954.703
− Costo de venta	—	$1.892.929	$4.560.559	$11.765.823	$23.670.760	$40.784.530
− Costo fijo	—	$33.824.173	$37.491.786	$38.797.686	$40.140.727	$41.529.432
− Depreciación	—	$1.682.440	$1.682.440	—	—	—
− Intereses	—	—	—	—	—	—
= Utilidad antes de impuestos	**—**	**−$13.039.215**	**−$1.128.421**	**$23.955.287**	**$66.522.354**	**$145.640.741**
− Impuestos	—	—	—	$2.251.160	$15.300.141	$33.497.370
= Utilidad después de impuestos	**—**	**−$13.039.215**	**−$1.128.421**	**$21.704.127**	**$51.222.213**	**$112.143.371**
+ Depreciación	—	$1.682.440	$1.682.440	—	—	—
− Amortización	—	—	—	—	—	—
− Inversión inicial	$1.174.891	—	—	—	—	—
± Capital de trabajo	−$2.935.652	−$520.705	−$699.548	−$1.088.875	−$1.520.751	$6.765.531
= Flujo de caja	**−$4.110.543**	**−$11.877.480**	**−$145.528**	**$20.615.253**	**$49.701.461**	**$118.908.902**
Flujo de caja descontado (25 %)	−$4.110.543	−$9.501.984	−$93.138	$10.555.009	$20.357.719	$38.964.069
Flujo de caja acumulado	−$4.110.543	−$15.988.023	−$16.133.552	$4.481.701	$54.183.162	$173.092.064
+ Subsidio CORFO	—	$15.000.000	—	—	—	—
= Flujo de caja del inversionista	**−$4.110.543**	**$3.122.520**	**−$145.528**	**$20.615.253**	**$49.701.461**	**$118.908.902**
Flujo del inversionista acumulado	−$4.110.543	−$988.023	−$1.133.552	$19.481.701	$69.183.162	$188.092.064

Elaboración propia (2026). Los ítems con signo − se muestran en valor absoluto; el capital de trabajo se recupera completo al final de 2031.

Los dos primeros años presentan un resultado negativo: en 2027 los costos superan a los ingresos en $11.356.775. A partir de 2029 los ingresos crecen a un ritmo considerablemente mayor que los costos, porque las remuneraciones prácticamente no aumentan con los usuarios, y el flujo se torna positivo.

8.7 Indicadores de evaluación económica

- **VAN:** suma de los flujos de caja descontados menos la inversión inicial. Resulta $56.171.131 para el flujo puro y $68.171.131 para el del inversionista; la diferencia corresponde al subsidio de CORFO expresado en valor presente. Dado que el VAN es positivo, el proyecto se acepta.
- **TIR:** tasa con la que el VAN es cero, calculada sobre los flujos anuales del proyecto: **96,0 % el flujo puro y 166,5 % el del inversionista**. Ambas superan ampliamente el 25 % exigido, en gran medida porque la inversión inicial es reducida.
- **Período de recuperación:** años completos en que el flujo acumulado es negativo, más la fracción del año siguiente necesaria para recuperar el saldo pendiente. Con el subsidio, la inversión se recupera en 2,1 años (aproximadamente 25 meses); sin el subsidio, en 2,8 años.

Tabla 119

Indicadores de evaluación económica

Indicador	Flujo puro	Flujo del inversionista (con CORFO)
VAN al 25 %	$56.171.131	$68.171.131
Decisión	**Se acepta el proyecto (VAN > 0)**	**Se acepta el proyecto (VAN > 0)**
TIR	96,0 %	166,5 %
Período de recuperación simple	2,8 años	2,1 años
Período de recuperación descontado	3,2 años	2,2 años
Índice de rentabilidad / ROI	14,7 / 42,1 veces	—
Punto de equilibrio del año 1	553 pagadores al mes	El año 1 parte con 300 y termina con 456

Elaboración propia (2026). El índice de rentabilidad y el ROI son elevados porque la inversión inicial es reducida.

8.8 Necesidad de caja del primer año y subsidio CORFO

El flujo anual no refleja el período más crítico: durante todo 2027 los costos mensuales superan a los ingresos, debido al reducido número de usuarios. Por ello se calcula el flujo mensual del año 1 para determinar los recursos que deben estar disponibles:

Tabla 120

Flujo mensual del primer año de operación (pesos)

Meses	Pagadores	Ingreso del mes	Costo del mes	Acumulado sin subsidio	Caja con subsidio
1 a 3	300	$1.626.176	$2.959.554	−$4.000.134	$10.999.866
4 a 6	345	$1.870.103	$2.969.744	−$7.299.058	$7.700.942
7 a 9	397	$2.150.618	$2.981.463	−$9.791.591	$5.208.409
10 a 12	456	$2.473.211	$2.994.939	−$11.356.775	$3.643.225

Elaboración propia (2026). Los valores de cada mes se repiten dentro del trimestre.

Sin financiamiento, el déficit acumulado llega a $11.356.775 al cierre de 2027. Si el subsidio de $15.000.000 se recibe al inicio del año, cubre la totalidad de ese déficit y la caja no desciende de $3.643.225. Este resultado está sujeto a dos condiciones que el equipo debe resguardar: Semilla Inicia es un fondo concursable al que se postula antes de registrar ventas, y cofinancia hasta el 75 % de un plan de validación, por lo que el equipo debe aportar el resto (en este modelo, con su trabajo). Si el subsidio no se adjudica, los socios deben cubrir el déficit y la recuperación pasa de 2,1 a 2,8 años.

8.9 Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad muestra el efecto de que los supuestos más inciertos no se cumplan: los usuarios al lanzamiento y la conversión a planes pagados. Cada celda es la TIR del flujo puro recalculada con todo el modelo.

Tabla 121

Sensibilidad de la TIR del flujo puro a los usuarios iniciales y a la conversión

Usuarios activos al lanzamiento	Conversión 3 %	4 %	5 %	6 %
5.000	7,6 %	37,0 %	66,3 %	97,6 %
5.500	16,3 %	48,7 %	81,8 %	117,9 %
6.000	25,0 %	60,3 %	97,5 %	140,0 %
6.500	33,6 %	72,0 %	114,0 %	162,3 %
7.000	42,1 %	83,8 %	130,8 %	183,6 %
7.500 (caso base)	50,3 %	**96,0 %**	149,5 %	207,7 %

Elaboración propia (2026). Cada valor se obtiene recalculando el modelo completo. En negrita, el caso base.

El proyecto mantiene una TIR sobre 25 % en casi todos los escenarios. La variable más crítica es la conversión: con 7.500 usuarios y solo 3 % de pagadores, la TIR baja a 50,3 %, aún sobre lo exigido; queda bajo el 25 % solo si además los usuarios iniciales bajan a 5.500 o menos. El precio también incide: con el plan pagado a $4.990, el VAN del flujo puro baja a $29.204.629, pero sigue siendo positivo. También incide la cantidad de bancos que conecta cada persona, porque determina el costo de Fintoc: con un banco por persona el VAN sube a $63,0 millones y la recuperación baja a 2,6 años; con dos, el VAN baja a $49,6 millones y la recuperación llega a 3,0 años.

8.10 Conclusión de la evaluación económica

El proyecto es económicamente factible. Con 7.500 usuarios al lanzamiento, el flujo puro tiene un VAN de $56,2 millones y una TIR de 96,0 %, y recupera la inversión en 2,8 años. Con el subsidio Semilla Inicia, la recuperación baja a 2,1 años. El resultado se sustenta en tres decisiones del equipo: aportar el desarrollo y los equipos como capital, iniciar la operación con marketing orgánico y postular al subsidio. Depende, además, de que la conversión a planes pagados alcance el 4 %, aspecto que se medirá con los KPI del capítulo IV y en la validación con usuarios.

IX. Conclusiones:

Este informe llevó la formulación de Fin de Mes al nivel de desarrollo e implementación. La selección de la metodología y de las tecnologías se fundamentó con análisis cualitativos y cuantitativos ponderados. Kanban con prácticas de Extreme Programming reemplaza a Scrum porque se adecua a un equipo de dos personas sin sacrificar la calidad técnica. AWS se elige porque su plan gratuito cubre el proyecto y su red privada permite que la API, la administración y la base de datos no acepten ninguna conexión desde internet. Fintoc resuelve la agregación bancaria en Chile, que Plaid no podía cubrir; esta decisión, tomada a partir de una prueba de factibilidad y no de una suposición, es el cambio más relevante respecto del primer informe.

La evaluación económica, con un flujo de caja a cinco años descontado al 25 % y 7.500 usuarios activos al lanzamiento, entrega un VAN de $56,2 millones y una TIR de 96,0 % para el flujo puro, que recupera la inversión en 2,8 años. Con el subsidio Semilla Inicia de CORFO la recuperación baja a 2,1 años. El resultado se sustenta en que los socios aportan el desarrollo y sus equipos como capital, y en que la conversión a planes pagados alcance el 4 %, una meta entre la mediana y el cuartil superior de las aplicaciones freemium: con 3 % y una base inicial de 5.500 usuarios o menos la TIR cae bajo lo exigido, por lo que la conversión es la variable que la validación con usuarios y los KPI deben monitorear.

La arquitectura quedó especificada con notaciones estándar y trazada a los requerimientos. Los procesos de negocio en BPMN, los casos de uso, los componentes, el modelo de datos, la topología, la infraestructura y la arquitectura reflejan una misma idea: un motor puro y determinista en el centro, módulos que dependen de él y adaptadores en la periferia. La seguridad se diseñó en profundidad: la base de datos no confía en la API, el plano de administración no es alcanzable desde internet y la plataforma no puede mover dinero ni recibir claves bancarias.

Los KPI quedaron formulados con criterios SMART y con una fuente de datos concreta para cada uno, calculados de forma agregada para respetar la privacidad. Los SLA se precisaron para los servicios de AWS elegidos, lo que permitió calcular una disponibilidad compuesta de 99,79 % para producción, compatible con lo comprometido a los usuarios. El plan de pruebas, las normas incorporadas y los planes de disponibilidad, continuidad —con el procedimiento de respuesta a brechas— y mantención completan el marco para operar el servicio.

La revisión del cronograma evidenció una desviación: el equipo priorizó las bases de arquitectura y seguridad por sobre la implementación del motor. La nueva planificación por fases conserva la fecha de cierre protegiendo la ruta crítica y difiriendo capacidades de menor prioridad. Quedan abiertas decisiones del equipo (Anexo C), entre ellas la postulación al subsidio Semilla Inicia que financia el déficit del primer año y la cotización por volumen de Fintoc. Como propuesta de profundización, el diseño permite evolucionar hacia el Sistema de Finanzas Abiertas (Ley N.º 21.521, 2023) cuando entre en vigencia, reemplazando el adaptador bancario sin modificar el núcleo.

X. Referencias bibliográficas

Amazon Web Services. (2025, 14 de noviembre). *Amazon RDS for PostgreSQL now supports major version 18*. https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/11/amazon-rds-postgresql-major-version-18

Amazon Web Services. (2026a). *AWS Free Tier*. https://aws.amazon.com/free/

Amazon Web Services. (2026b). *Amazon RDS for PostgreSQL pricing*. https://aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing/

Amazon Web Services. (2026c). *Amazon EC2 On-Demand pricing*. https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

Amazon Web Services. (2026d). *Amazon API Gateway pricing*. https://aws.amazon.com/api-gateway/pricing/

Amazon Web Services. (2026e). *Amazon CloudFront service level agreement*. https://aws.amazon.com/cloudfront/sla/

Amazon Web Services. (2026f). *Amazon API Gateway service level agreement*. https://aws.amazon.com/api-gateway/sla/

Amazon Web Services. (2026g). *Amazon Compute service level agreement*. https://aws.amazon.com/compute/sla/

Amazon Web Services. (2026h). *Amazon RDS service level agreement*. https://aws.amazon.com/rds/sla/

Amazon Web Services. (2026i). *Amazon CloudFront pricing*. https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/

Amazon Web Services. (2026j). *Amazon DynamoDB*. https://aws.amazon.com/dynamodb/

Amazon Web Services. (2026k). *Amazon User Engagement service level agreement (incluye Amazon SES)*. https://aws.amazon.com/pinpoint/sla/

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). APA.

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business.* Blue Hole Press.

Axelos. (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 edition.* TSO.

Barr, J. (2023, 28 de julio). *New: AWS public IPv4 address charge + public IP insights*. AWS News Blog. https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-public-ipv4-address-charge-public-ip-insights/

Beck, K. y Andres, C. (2004). *Extreme programming explained: Embrace change* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Brown, S. (2018). *The C4 model for visualising software architecture*. https://c4model.com/

ChileAtiende. (2026). *Semilla Inicia (Corfo)*. https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/67002-semilla-inicia

CleverX. (2026). *Fintech app testing: Methods and 2026 benchmarks*. https://cleverx.com/blog/fintech-mobile-app-testing-methods-and-benchmarks/

Cockburn, A. (2005). *Hexagonal architecture*. https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/

Comisión para el Mercado Financiero. (2026, 21 de enero). *Informe de Endeudamiento 2025*. https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/625/w4-article-102984.html

Costbench. (2026). *Plaid pricing 2026*. https://costbench.com/software/api-management/plaid/

DigitalOcean. (2026). *DigitalOcean pricing*. https://www.digitalocean.com/pricing

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review, 70*(11), 35-36.

Fintoc. (2026). *Documentación de la API de Fintoc*. https://docs.fintoc.com/

INACAP. (s. f.). *Titulados INACAP experimentan un aumento de más del 116 % en sus ingresos desde que comienzan su carrera hasta que llevan 4 años titulados*. https://portal.inacap.cl/w/titulados-inacap-experimentan-un-aumento-de-m%C3%A1s-del-116-en-sus-ingresos-desde-que-comienzan-su-carrera-hasta-que-llevan-4-a%C3%B1os-titulados

International Organization for Standardization. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering: Life cycle processes. Requirements engineering.* ISO.

International Organization for Standardization. (2022a). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection: Information security management systems.* ISO.

International Organization for Standardization. (2022b). *ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 Software and systems engineering: Software testing. Part 1: General concepts.* ISO.

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Product quality model.* ISO.

Ley N.º 19.496. (1997). *Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N.º 19.628. (1999). *Sobre protección de la vida privada*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N.º 21.521. (2023). *Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N.º 21.735. (2025). *Crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N.º 21.755. (2025). *Diario Oficial de la República de Chile, 11 de julio de 2025*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N.º 21.850. (2026). *Para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Diario Oficial de la República de Chile, 17 de octubre de 2026*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Microsoft. (2026). *SQL Server 2022 Express edition*. https://www.microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads

MongoDB. (2026). *MongoDB documentation*. https://www.mongodb.com/docs/

Object Management Group. (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN), version 2.0.2*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML), version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI specification, version 3.1.0*. https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0

Oracle. (2026). *MySQL 8.4 reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/

OWASP Foundation. (2021a). *Application Security Verification Standard 4.0.3*. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

OWASP Foundation. (2021b). *OWASP Top 10: 2021*. https://owasp.org/Top10/

OWASP Foundation. (2023). *OWASP API Security Top 10: 2023*. https://owasp.org/API-Security/

PCI Security Standards Council. (2022). *Payment Card Industry Data Security Standard, version 4.0*. https://www.pcisecuritystandards.org/

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL 18 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/18/

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). PMI.

Railway. (2026). *Pricing plans*. https://docs.railway.com/reference/pricing/plans

Render. (2026). *Pricing*. https://render.com/pricing

RevenueCat. (2026). *State of subscription apps 2026*. https://www.revenuecat.com/state-of-subscription-apps

Sapag, N. y Sapag, R. (2008). *Preparación y evaluación de proyectos* (5.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum*. https://scrumguides.org/

Tailscale. (2026). *Pricing*. https://tailscale.com/pricing

Transbank. (2026). *Documentación Webpay Plus*. https://www.transbankdevelopers.cl/documentacion/webpay-plus

Unbounce. (2024). *Finance & insurance services conversion rate benchmarks*. https://unbounce.com/conversion-benchmark-report/finance-insurance-conversion-rate/

Vacanti, D. y Coleman, Y. (2020). *The Kanban guide*. Kanban Guides. https://kanbanguides.org/

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

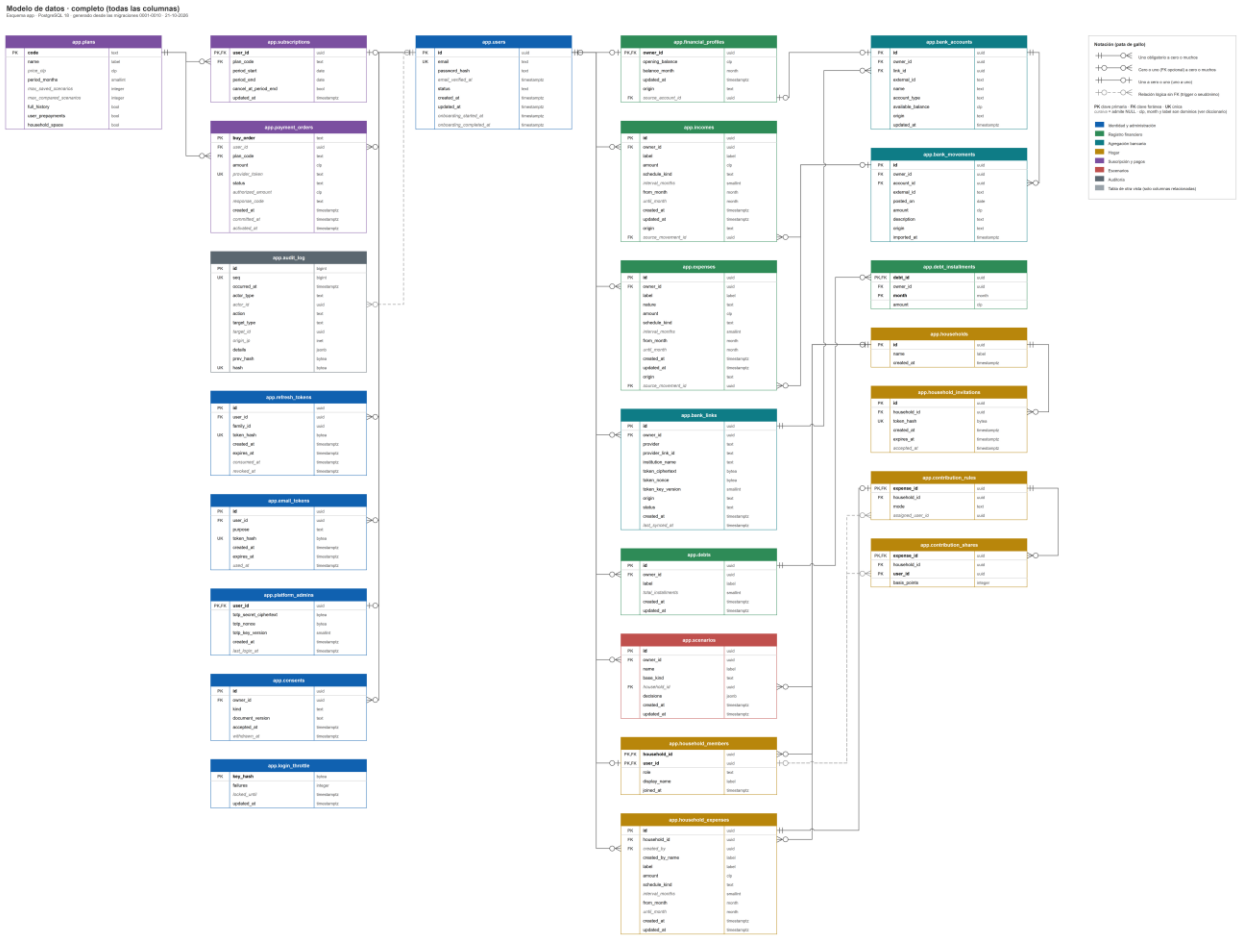
xpay. (2026). *Plaid pricing 2026*. https://www.xpay.sh/saas-pricing/plaid/

XI. Anexos

Anexo A. Modelo de datos completo. Las 25 tablas del esquema app con todas sus columnas en una sola figura, complementaria a las vistas por módulo de la sección 3.4.

Ilustración 36

Modelo de datos completo (25 tablas)



Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos.

Anexo B. Diccionario de datos. Describe cada tabla y cada columna del modelo de datos de la sección 3.4. Se genera desde la base de datos, por lo que coincide con lo implementado. La primera tabla define los tipos propios del esquema; luego se presenta una tabla por cada una de las 25 tablas, agrupadas por módulo. La columna «Clave» indica clave primaria (PK), que identifica cada fila; foránea (FK), que apunta a otra tabla; o única (UK), que no puede repetirse.

Tabla 122

Tipos propios del esquema app

Tipo	Tipo base	Regla
app.clp	bigint	Monto en pesos chilenos, entero, dentro del rango que JavaScript representa sin pérdida (±2^53 − 1).
app.month	date	Mes calendario, guardado como su primer día.

Tipo	Tipo base	Regla
app.label	text	Nombre dado por el usuario: entre 1 y 80 caracteres sin contar espacios extremos.

Elaboración propia (2026).

Módulo: Identidad y administración

Cuenta de usuario registrada. Base de la identidad y del control de acceso. Trazabilidad: HU17, HU17.1-HU17.4, HU23.

Tabla 123

Diccionario de datos: tabla users

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
email	text	No	UK	Correo, normalizado (sin espacios y en minúsculas). Único.
password_hash	text	No		Hash argon2id de la contraseña (RNF07). La API de administración no puede leerlo.
email_verified_at	timestamptz	Sí		Fecha y hora de verificación del correo; NULL = no verificado.
status	text	No		Estado de la cuenta: 'active' o 'suspended'. Solo un administrador lo cambia (HU23).
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
updated_at	timestamptz	No		Fecha y hora de la última modificación.
onboarding_started_at	timestamptz	Sí		Inicio del registro inicial (KPI de finalización y tiempo de registro).
onboarding_completed_at	timestamptz	Sí		Término del registro inicial: saldo inicial y al menos un ingreso (HU01, HU04).

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: users_admin (ALL, app_admin), users_self (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE (email, onboarding_completed_at, onboarding_started_at, password_hash, updated_at) · app_admin: SELECT (created_at, email, email_verified_at, id, onboarding_completed_at, onboarding_started_at, status, updated_at), UPDATE (status, updated_at)

Consentimientos otorgados por el usuario (términos, política de privacidad y conexión bancaria) con la versión del documento aceptado. Retirar un consentimiento no borra el historial; se elimina con la cuenta. Trazabilidad: HU32, HU36, Ley 21.719.

Tabla 124

Diccionario de datos: tabla consents

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
owner_id	uuid	No	FK	Usuario que otorgó el consentimiento.
kind	text	No		Tipo: 'terms' (términos), 'privacy_policy' (política de privacidad) o 'bank_connection' (conexión bancaria).
document_version	text	No		Versión del documento aceptado, por ejemplo 2026-10.
accepted_at	timestamptz	No		Fecha y hora de aceptación.
withdrawn_at	timestamptz	Sí		Fecha y hora de retiro; NULL = vigente. Solo un consentimiento vigente por tipo.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: consents_owner (ALL, app_api) Acceso: app_api: INSERT, SELECT, UPDATE (withdrawn_at) · app_admin: sin acceso

Refresh tokens opacos y rotativos, guardados como hash SHA-256. Una familia agrupa los tokens de un mismo inicio de sesión; reutilizar uno consumido revoca la familia. Trazabilidad: HU17.1-HU17.3.

Tabla 125

Diccionario de datos: tabla refresh_tokens

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
user_id	uuid	No	FK	Usuario de la sesión.
family_id	uuid	No		Familia de tokens de un mismo inicio de sesión.
token_hash	bytea	No	UK	Hash SHA-256 del token; el token en claro nunca se guarda.
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
expires_at	timestamptz	No		Fecha y hora de expiración.
consumed_at	timestamptz	Sí		Fecha y hora en que se rotó; presentarlo de nuevo revoca la familia.
revoked_at	timestamptz	Sí		Fecha y hora de revocación (cierre de sesión o reutilización detectada).

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: refresh_tokens_self (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Enlaces de un solo uso enviados por correo (verificación 24 h, restablecimiento 30 min), guardados como hash SHA-256. Trazabilidad: HU17, HU17.2.

Tabla 126

Diccionario de datos: tabla email_tokens

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
user_id	uuid	No	FK	Usuario destinatario del enlace.
purpose	text	No		Uso del enlace: 'verify_email' o 'reset_password'.
token_hash	bytea	No	UK	Hash SHA-256 del token; el token en claro nunca se guarda.
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
expires_at	timestamptz	No		Fecha y hora de expiración.
used_at	timestamptz	Sí		Fecha y hora de uso; un enlace usado no vuelve a servir.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: email_tokens_self (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Contadores del bloqueo temporal de inicio de sesión por cuenta y por IP. Las claves son HMAC del correo normalizado o de la IP: no guarda datos personales en claro. Trazabilidad: HU17.1.

Tabla 127

Diccionario de datos: tabla login_throttle

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
key_hash	bytea	No	PK	HMAC del correo normalizado o de la IP.
failures	integer	No		Intentos fallidos consecutivos.
locked_until	timestamptz	Sí		Bloqueo temporal hasta esta fecha y hora; la espera crece con los fallos.
updated_at	timestamptz	No		Fecha y hora de la última modificación.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: no aplica Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Usuarios con rol de administrador de la plataforma y su segundo factor TOTP. Solo la lee el rol de la API de administración. Trazabilidad: HU22, RNF22.

Tabla 128

Diccionario de datos: tabla platform_admins

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
user_id	uuid	No	PK,FK	Usuario con rol de administrador.
totp_secret_ciphertext	bytea	No		Secreto TOTP cifrado por la aplicación con AES-256-GCM.
totp_nonce	bytea	No		Nonce de 12 bytes del cifrado AES-256-GCM.
totp_key_version	smallint	No		Versión de la clave de cifrado usada (permite rotarla).
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
last_login_at	timestamptz	Sí		Último inicio de sesión en el panel.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: no aplica Acceso: app_api: sin acceso · app_admin: SELECT, UPDATE (last_login_at)

Módulo: Registro financiero

Saldo inicial del usuario al comienzo de un mes (uno por usuario). Trazabilidad: HU04.

Tabla 129

Diccionario de datos: tabla financial_profiles

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
owner_id	uuid	No	PK,FK	Usuario dueño del perfil (uno por usuario).
opening_balance	app.clp	No		Saldo inicial en pesos; puede ser negativo.
balance_month	app.month	No		Mes al que corresponde el saldo inicial.
updated_at	timestamptz	No		Fecha y hora de la última modificación.
origin	text	No		Origen del dato: 'real', 'provider_test' (modo de prueba del proveedor) o 'demo'. La aplicación rotula lo que no es real.
source_account_id	uuid	Sí	FK	Cuenta bancaria de la que se tomó el saldo; NULL si es manual.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: financial_profiles_owner (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Ingresos recurrentes o esporádicos del usuario. Trazabilidad: HU01.

Tabla 130

Diccionario de datos: tabla incomes

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
owner_id	uuid	No	FK	Usuario dueño del registro. Toda lectura y escritura se filtra por este campo (RLS).
label	app.label	No		Nombre que el usuario da al registro.
amount	app.clp	No		Monto en pesos chilenos (entero).
schedule_kind	text	No		Periodicidad: 'once' (un mes), 'monthly' (mensual) o 'every_n_months' (cada N meses).
interval_months	smallint	Sí		Cada cuántos meses se repite (2 a 24); solo con 'every_n_months'.
from_month	app.month	No		Primer mes en que aplica.
until_month	app.month	Sí		Último mes en que aplica; NULL = sin término.
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
updated_at	timestamptz	No		Fecha y hora de la última modificación.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
origin	text	No		Origen del dato: 'real', 'provider_test' (modo de prueba del proveedor) o 'demo'. La aplicación rotula lo que no es real.
source_movement_id	uuid	Sí	FK	Movimiento bancario desde el que el usuario confirmó el registro; NULL si es manual o si se borró el dato bancario.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: incomes_owner (ALL, app_api)
Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Gastos fijos y gastos variables estimados del usuario. Trazabilidad: HU02.

Tabla 131

Diccionario de datos: tabla expenses

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
owner_id	uuid	No	FK	Usuario dueño del registro. Toda lectura y escritura se filtra por este campo (RLS).
label	app.label	No		Nombre que el usuario da al registro.
nature	text	No		Tipo de gasto: 'fixed' (fijo) o 'variable_estimate' (variable estimado).
amount	app.clp	No		Monto en pesos chilenos (entero).
schedule_kind	text	No		Periodicidad: 'once' (un mes), 'monthly' (mensual) o 'every_n_months' (cada N meses).
interval_months	smallint	Sí		Cada cuántos meses se repite (2 a 24); solo con 'every_n_months'.
from_month	app.month	No		Primer mes en que aplica.
until_month	app.month	Sí		Último mes en que aplica; NULL = sin término.
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
updated_at	timestamptz	No		Fecha y hora de la última modificación.
origin	text	No		Origen del dato: 'real', 'provider_test' (modo de prueba del proveedor) o 'demo'. La aplicación rotula lo que no es real.
source_movement_id	uuid	Sí	FK	Movimiento bancario desde el que el usuario confirmó el registro; NULL si es manual o si se borró el dato bancario.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: expenses_owner (ALL, app_api)
Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Deuda en cuotas del usuario. Lo pendiente está en debt_installments. Trazabilidad: HU03.

Tabla 132

Diccionario de datos: tabla debts

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
owner_id	uuid	No	FK	Usuario dueño del registro. Toda lectura y escritura se filtra por este campo (RLS).
label	app.label	No		Nombre que el usuario da al registro.
total_installments	smallint	Sí		Número total de cuotas informado al registrar (para mostrar "cuota 3 de 12").
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
updated_at	timestamptz	No		Fecha y hora de la última modificación.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: debts_owner (ALL, app_api)
Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Calendario explícito de cuotas pendientes de una deuda: una fila por mes, lo que también representa cuotas desiguales. Trazabilidad: HU03.

Tabla 133

Diccionario de datos: tabla debt_installments

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
debt_id	uuid	No	PK,FK	Deuda a la que pertenece la cuota.
owner_id	uuid	No	FK	Dueño; la clave compuesta asegura que coincide con el de la deuda.
month	app.month	No	PK	Mes de vencimiento de la cuota.
amount	app.clp	No		Monto de la cuota en pesos.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: debt_installments_owner (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Módulo: Agregación bancaria

Vínculo con un banco a través de Fintoc (modo de prueba) o del banco de demostración. Guarda el link_token cifrado con AES-256-GCM. Trazabilidad: HU36.

Tabla 134

Diccionario de datos: tabla bank_links

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
owner_id	uuid	No	FK	Usuario dueño del registro. Toda lectura y escritura se filtra por este campo (RLS).
provider	text	No		Proveedor: 'fintoc' o 'demo'.
provider_link_id	text	No		Identificador del vínculo en el proveedor.
institution_name	text	No		Nombre del banco.
token_ciphertext	bytea	No		link_token de Fintoc cifrado por la aplicación con AES-256-GCM.
token_nonce	bytea	No		Nonce de 12 bytes del cifrado AES-256-GCM.
token_key_version	smallint	No		Versión de la clave de cifrado usada (permite rotarla).
origin	text	No		Origen del dato: 'real', 'provider_test' (modo de prueba del proveedor) o 'demo'. La aplicación rotula lo que no es real.
status	text	No		Estado del vínculo: 'active' o 'revoked'.
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
last_synced_at	timestamptz	Sí		Última sincronización exitosa.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: bank_links_owner (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Cuentas bancarias obtenidas de un vínculo. Trazabilidad: HU36.

Tabla 135

Diccionario de datos: tabla bank_accounts

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
owner_id	uuid	No	FK	Usuario dueño del registro. Toda lectura y escritura se filtra por este campo (RLS).
link_id	uuid	No	FK	Vínculo bancario del que proviene la cuenta.
external_id	text	No		Identificador del registro en el proveedor bancario.
name	text	No		Nombre de la cuenta informado por el banco.
account_type	text	No		Tipo de cuenta informado por el proveedor.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
available_balance	app.clp	No		Saldo disponible en pesos.
origin	text	No		Origen del dato: 'real', 'provider_test' (modo de prueba del proveedor) o 'demo'. La aplicación rotula lo que no es real.
updated_at	timestamptz	No		Fecha y hora de la última actualización desde el proveedor.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: bank_accounts_owner (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Movimientos bancarios importados. Volver a sincronizar es idempotente. Trazabilidad: HU36.

Tabla 136

Diccionario de datos: tabla bank_movements

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
owner_id	uuid	No	FK	Usuario dueño del registro. Toda lectura y escritura se filtra por este campo (RLS).
account_id	uuid	No	FK	Cuenta a la que pertenece el movimiento.
external_id	text	No		Identificador del registro en el proveedor bancario.
posted_on	date	No		Fecha contable del movimiento.
amount	app.clp	No		Monto en pesos: negativo = cargo, positivo = abono. Nunca cero.
description	text	No		Glosa del banco. Texto no confiable: siempre se escapa al mostrarlo.
origin	text	No		Origen del dato: 'real', 'provider_test' (modo de prueba del proveedor) o 'demo'. La aplicación rotula lo que no es real.
imported_at	timestamptz	No		Fecha y hora de importación.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: bank_movements_owner (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Módulo: Hogar

Hogar: espacio común compartido por sus miembros. Trazabilidad: HU12.

Tabla 137

Diccionario de datos: tabla households

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
name	app.label	No		Nombre del hogar.
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: households_admin_delete (DELETE, app_api), households_admin_update (UPDATE, app_api), households_read (SELECT, app_api) Acceso: app_api: DELETE, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Pertenencia de un usuario a un hogar y su rol. En el MVP, un usuario pertenece como máximo a un hogar. Trazabilidad: HU12, HU16.

Tabla 138

Diccionario de datos: tabla household_members

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
household_id	uuid	No	PK,FK	Hogar al que pertenece el registro.
user_id	uuid	No	PK,FK	Miembro del hogar (único: un hogar por usuario en el MVP).
role	text	No		Rol en el hogar: 'admin' o 'member'.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
display_name	app.label	No		Nombre visible para los demás miembros; el correo nunca se expone.
joined_at	timestamptz	No		Fecha y hora de ingreso al hogar.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: members_delete (DELETE, app_api), members_read (SELECT, app_api), members_update_self (UPDATE, app_api) Acceso: app_api: DELETE, SELECT, UPDATE (display_name) · app_admin: sin acceso

Invitaciones de un solo uso a un hogar, guardadas como hash, con vigencia máxima de 7 días. Trazabilidad: HU12, HU31.

Tabla 139

Diccionario de datos: tabla household_invitations

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
household_id	uuid	No	FK	Hogar al que pertenece el registro.
token_hash	bytea	No	UK	Hash SHA-256 del token; el token en claro nunca se guarda.
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
expires_at	timestamptz	No		Expiración; como máximo 7 días después de su creación.
accepted_at	timestamptz	Sí		Fecha y hora de aceptación; una invitación aceptada no vuelve a servir.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: invitations_admin (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT · app_admin: sin acceso

Gastos comunes del hogar, visibles para todos los miembros junto con quién los registró. Trazabilidad: HU13.

Tabla 140

Diccionario de datos: tabla household_expenses

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).
household_id	uuid	No	FK	Hogar al que pertenece el registro.
created_by	uuid	Sí	FK	Miembro que registró el gasto; NULL si eliminó su cuenta (HU21).
created_by_name	app.label	No		Nombre de quien lo registró, fijado por el servidor; pasa a 'Ex miembro' si se borra su cuenta.
label	app.label	No		Nombre que el usuario da al registro.
amount	app.clp	No		Monto en pesos chilenos (entero).
schedule_kind	text	No		Periodicidad: 'once' (un mes), 'monthly' (mensual) o 'every_n_months' (cada N meses).
interval_months	smallint	Sí		Cada cuántos meses se repite (2 a 24); solo con 'every_n_months'.
from_month	app.month	No		Primer mes en que aplica.
until_month	app.month	Sí		Último mes en que aplica; NULL = sin término.
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
updated_at	timestamptz	No		Fecha y hora de la última modificación.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: household_expenses_delete (DELETE, app_api), household_expenses_insert (INSERT, app_api), household_expenses_read (SELECT, app_api), household_expenses_update (UPDATE, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE (amount, from_month, interval_months, label, schedule_kind, until_month, updated_at) · app_admin: sin acceso

Regla de aporte de cada gasto común: partes iguales, porcentajes o asignado a un miembro. Trazabilidad: HU14, HU15.

Tabla 141

Diccionario de datos: tabla contribution_rules

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
expense_id	uuid	No	PK,FK	Gasto común al que aplica la regla (una regla por gasto).
household_id	uuid	No	FK	Hogar del gasto; la clave compuesta impide mezclar hogares.
mode	text	No		Modo de reparto: 'equal', 'percentage' o 'assigned'.
assigned_user_id	uuid	Sí		Miembro que asume el gasto; solo con 'assigned'. Debe ser miembro actual (trigger).

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: contribution_rules_read (SELECT, app_api), contribution_rules_write (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Porcentaje de cada miembro cuando la regla es por porcentajes. La suma debe ser exactamente 100 % (se verifica al confirmar la transacción). Trazabilidad: HU14.

Tabla 142

Diccionario de datos: tabla contribution_shares

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
expense_id	uuid	No	PK,FK	Gasto común.
household_id	uuid	No	FK	Hogar; la clave compuesta mantiene el porcentaje en el mismo hogar que la regla.
user_id	uuid	No	PK	Miembro que aporta. Debe ser miembro actual del hogar (trigger).
basis_points	integer	No		Porcentaje en puntos básicos enteros (10.000 = 100 %).

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: contribution_shares_read (SELECT, app_api), contribution_shares_write (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE · app_admin: sin acceso

Módulo: Suscripción y pagos

Catálogo de planes del modelo freemium y sus límites (Tabla 13 del primer informe). Datos de referencia cargados por la migración. Trazabilidad: HU18, HU30.

Tabla 143

Diccionario de datos: tabla plans

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
code	text	No	PK	Código del plan: 'free', 'paid' o 'family'.
name	app.label	No		Nombre visible del plan.
price_clp	app.clp	Sí		Precio por período en pesos; NULL = no está a la venta (el informe aún no fija precios).
period_months	smallint	No		Duración del período pagado, en meses.
max_saved_scenarios	integer	Sí		Máximo de escenarios guardados; NULL = ilimitado.
max_compared_scenarios	integer	Sí		Máximo de escenarios comparables contra la base; NULL = ilimitado.
full_history	boolean	No		Acceso al historial completo de meses.
user_prepayments	boolean	No		Permite simular prepagos definidos por el usuario.
household_space	boolean	No		Incluye el espacio común del hogar.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: no aplica Acceso: app_api: SELECT · app_admin: SELECT

Período pagado vigente de un usuario. Sin fila, el usuario está en el plan gratuito. El estado (Tabla 14 del primer informe) se deriva de las fechas; no se almacena. Trazabilidad: HU19, HU20.

Tabla 144

Diccionario de datos: tabla subscriptions

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
user_id	uuid	No	PK,FK	Usuario suscrito (una suscripción vigente por usuario).
plan_code	text	No	FK	Plan contratado.
period_start	date	No		Inicio del período pagado (fecha de Chile).
period_end	date	No		Fin del período pagado; luego el usuario vuelve al plan gratuito sin perder datos (HU20).
cancel_at_period_end	boolean	No		El usuario canceló: conserva el acceso hasta period_end y no se renueva.
updated_at	timestamptz	No		Fecha y hora de la última modificación.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: subscriptions_admin_read (SELECT, app_admin), subscriptions_owner_read (SELECT, app_api) Acceso: app_api: SELECT · app_admin: SELECT

Órdenes de pago de Webpay Plus. buy_order único hace idempotente la activación. Nunca se guardan datos de tarjeta. Trazabilidad: HU19, HU26, RNF09.

Tabla 145

Diccionario de datos: tabla payment_orders

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
buy_order	text	No	PK	Orden de compra enviada a Webpay. Única: confirmar dos veces no activa dos veces.
user_id	uuid	Sí	FK	Usuario que paga; NULL si eliminó su cuenta (se conserva para conciliar con Transbank).
plan_code	text	No	FK	Plan contratado.
amount	app.clp	No		Monto esperado según el plan.
provider_token	text	Sí	UK	token_ws de Webpay.
status	text	No		Resultado: 'created', 'authorized', 'rejected', 'aborted' o 'amount_mismatch'.
authorized_amount	app.clp	Sí		Monto informado por Transbank; se compara con amount.
response_code	text	Sí		Código de respuesta de Transbank.
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
committed_at	timestamptz	Sí		Fecha y hora del commit desde el servidor.
activated_at	timestamptz	Sí		Fecha y hora en que se activó el plan; solo si status = authorized.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: payment_orders_admin_read (SELECT, app_admin), payment_orders_owner_create (INSERT, app_api), payment_orders_owner_read (SELECT, app_api), payment_orders_owner_token (UPDATE, app_api) Acceso: app_api: INSERT, SELECT, UPDATE (provider_token) · app_admin: SELECT

Módulo: Escenarios

Escenario de simulación: nombre, referencia al estado base y decisiones. El estado base nunca se copia, por lo que el escenario no puede alterarlo (regla 3). Trazabilidad: HU06, HU07, HU09, HU11.

Tabla 146

Diccionario de datos: tabla scenarios

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	uuid	No	PK	Identificador único (UUID aleatorio, no secuencial).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
owner_id	uuid	No	FK	Usuario dueño del registro. Toda lectura y escritura se filtra por este campo (RLS).
name	app.label	No		Nombre del escenario.
base_kind	text	No		Estado base: 'personal' o 'household'.
household_id	uuid	Sí	FK	Hogar cuyo estado se usa como base; solo con 'household'. Si el hogar desaparece o el usuario sale, el escenario pasa a personal (trigger).
decisions	jsonb	No		Decisiones del escenario (arreglo JSON, máx. 20 y 64 KB). El núcleo las valida al simular.
created_at	timestamptz	No		Fecha y hora de creación.
updated_at	timestamptz	No		Fecha y hora de la última modificación.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: activa; políticas: scenarios_owner (ALL, app_api) Acceso: app_api: DELETE, SELECT, UPDATE (base_kind, decisions, household_id, name, updated_at) · app_admin: sin acceso

Módulo: Auditoría

Traza de auditoría de solo inserción, encadenada por hash: alterar o borrar una entrada rompe la cadena y es detectable. Trazabilidad: RNF10, RNF22, HU25.

Tabla 147

Diccionario de datos: tabla audit_log

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigint	No	PK	Identificador interno autoincremental.
seq	bigint	No	UK	Posición en la cadena, asignada por el trigger con bloqueo.
occurred_at	timestamptz	No		Fecha y hora del evento, fijada por el servidor.
actor_type	text	No		Quién actuó: 'user', 'admin' o 'system'.
actor_id	uuid	Sí		Identificador del actor. Sin clave foránea: sobrevive al borrado de la cuenta como seudónimo.
action	text	No		Acción realizada, p. ej. 'user.suspend'.
target_type	text	No		Tipo de recurso afectado.
target_id	uuid	Sí		Identificador del recurso afectado.
origin_ip	inet	Sí		IP de origen vista por la API (HU25).
details	jsonb	No		Detalle en JSON: solo identificadores y nombres de campos, nunca valores personales ni montos.
prev_hash	bytea	No		Hash de la entrada anterior (encadenamiento).
hash	bytea	No	UK	Hash SHA-256 de esta entrada.

Elaboración propia (2026), generado desde la base de datos. Seguridad por fila: no aplica Acceso: app_api: INSERT · app_admin: INSERT, SELECT

Anexo C. Decisiones abiertas del equipo. Consolida las decisiones que el equipo debe adoptar antes de la versión final o del lanzamiento.

Tabla 148

Decisiones abiertas del equipo

Sección	Decisión	Estado actual
VIII	Postular al subsidio Semilla Inicia de CORFO ($15 millones) para cubrir el déficit del primer año (≈ $11,4 millones) y confirmar con el contador que no paga impuesto	Supuesto del flujo del inversionista; sin él, la recuperación pasa de 2,1 a 2,8 años

Sección	Decisión	Estado actual
VIII	Confirmar el sueldo de $975.660 por socio en el buscador de Mi Futuro y obtener la cotización por volumen de Fintoc: el precio sobre las 500 cuentas incluidas en la mensualidad y si las 10 UF incluyen IVA	Supuestos del flujo de caja

Elaboración propia (2026).